解剖生理学Ⅱ　赤シート 一問一答（穴埋め）

全13パート（スライド425枚）　全437問
使い方：文中の空欄（①②…）に入る語を答える。右側の**赤い文字**（答え・見出し）を赤シートで隠す。正解したら□に✓（3回分）。
番号の下の★の数＝**テストに出やすさ**（★★★最頻出・★★頻出・★その他。看護の解剖生理の定期試験・国家試験で一般的に出る多さで判断）。黒い「重要」＝スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所
問題文の下の札（赤字・青字・太字・下線）＝その問題の答えの語が、先生のスライドでそうなっている所。札がない問題は、スライドではふつうの文字の所。
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する（白黒だと答えが隠れない）

1.消化器part1	39枚	37問	2ページ
2.消化器part2	33枚	30問	11ページ
3.内分泌part1	32枚	39問	19ページ
4.内分泌part2	43枚	37問	30ページ
5.神経part1	22枚	20問	40ページ
6.神経part2	22枚	33問	45ページ
7.神経part3	37枚	37問	52ページ
8.特殊感覚part1	25枚	30問	63ページ
9.特殊感覚part2	37枚	38問	70ページ
10.生殖器part1	28枚	37問	79ページ
11.生殖器part2	31枚	32問	88ページ
12.泌尿器	43枚	45問	97ページ
13.皮膚	33枚	22問	109ページ

1 消化器part1

出典：解剖生理（消化器）part1.pdf（スライド39枚）　全37問

消化管壁の構造と腹膜

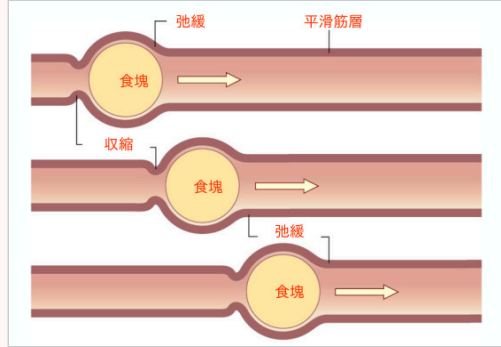
□□□
6
★★★

食道は、筋肉が［①］と［②］を一定間隔で繰り返して内容物を移動させる運動である［③］によって、食物を胃に送る。

赤字 青字 太字（スライドで）

①収縮
②弛緩（しかん）
③蠕動運動（ぜんどううんどう）

消化管では**筋層**の**収縮**と**弛緩**が波状に起こり、内容物を先へ送ることができる。図で、食塊が送られていくようすを確認しよう。



スライド32の図

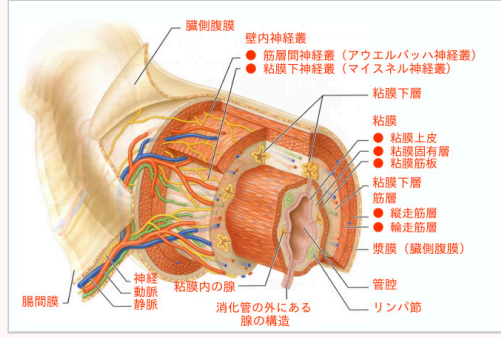
□□□
8
★★★

消化管の壁の層は、内側から順に［①］→［②］→［③］→［④］である。

赤字 青字（スライドで）

①粘膜
②粘膜下層
③筋層
④漿膜（しょうまく）

図で各層の位置と、2つの神経叢の位置を確認しよう。



スライド4の図

□□□
11
★★★

No.9②は、食道までは［①］、それ以降の胃から大腸までは［②］で、最後の肛門は再び［①］になる。

赤字 青字（スライドで）

①重層扁平上皮（じゅうそうへんぺいじょうひ）
②単層円柱上皮（たんそうえんちゅうじょうひ）

入口側（食道まで）と出口（肛門）は同じ**重層扁平上皮**、その間の胃から大腸までは**単層円柱上皮**。

□□□
13
★★★
重要

No.12①にある神経は特に［①］（［②］）と呼ばれ、消化液の［③］機能を調節している。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①粘膜下神経叢（ねんまくかしんけいそう）
②マイスネル神経叢
③分泌

粘膜下神経叢（マイスネル神経叢）→消化液の分泌機能を調節、筋層間神経叢（アウエルバッハ神経叢）→消化管の運動を調節（No.15）。どちらがどちらか、セットで覚えよう。

□□□
15
★★★
重要

No.14①の2層の平滑筋の間には［①］（［②］）があり、消化管の［③］を調節している。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①筋層間神経叢（きんそうかんしんけいそう）
②アウエルバッハ神経叢
③運動

筋層間神経叢は消化管の運動を調節する。No.8 の図では、2つの神経叢が「壁内神経叢」としてまとめて示されている。

食道・胃

□□□
41
★★★

No.39②には、胃液を分泌する4種類の細胞が存在する。そのうち［①］は、酵素の前駆体である［②］を分泌する。

赤字 青字（スライドで）

①主細胞
②ペプシノーゲン

No.39 の図で、主細胞の位置を確認しよう。ペプシノーゲンがどう変わるかは No.45。

□□□
42
★★★

No.39②の細胞のうち、［①］（別名［②］）は［③］と［④］を分泌する。

赤字 青字（スライドで）

①壁細胞（へきさいぼう）
②傍細胞（ぼうさいぼう）
③塩酸
④内因子

No.39 の図で、壁細胞の位置を確認しよう。塩酸と内因子の働きは No.45・No.46。

□□□
44
★★★

No.39②の細胞のうち、［①］（［②］）は［③］などのホルモンを分泌する。

赤字 青字（スライドで）

①内分泌細胞
②G細胞
③ガストリン

内分泌細胞はガストリンなどのホルモンを分泌する。
No.39 の図の右下（緑色の細胞）で位置を確認しよう。

□□□
45
★★★

No.41①が分泌する前駆体（No.41②）は、胃の［①］によって、活性のある［②］（［③］）に変わる。

青字（スライドで）

①塩酸（胃酸）
②ペプシン
③タンパク質分解酵素

No.39 の図の右上に、ペプシノーゲン→（塩酸）→ペプシンの変化が示されている。

□□□
46
★★★

No.42①が分泌する［①］は、小腸でビタミンB12を吸収する際に必要な因子で、これが分泌不良の場合は［②］を起こす。

青字（スライドで）

①内因子
②悪性貧血

悪性貧血については、血液の章も参照。

小腸

□□□
51
★★★

No.50①は［①］で、胃から出てきた［②］の物質を中和する。

青字 太字（スライドで）

①アルカリ性
②酸性

膵液はアルカリ性で、胃から出てきた酸性の物質を中和する。

□□□
53
★★★

No.50②とNo.52②は十二指腸で1つになり、［①］（［②］）から両方の液が十二指腸に流入する。この開口部には［③］が取り巻いて、分泌を調節している。

赤字 青字（スライドで）

①十二指腸乳頭（じゅうにしちょうにゅうとう）
②ファーター乳頭
③オッディ括約筋

No.50 の図で、十二指腸乳頭とオッディ括約筋の位置を確認しよう。

□□□
54
★★★

膵臓は、［①］を分泌する［②］と、［③］のようなホルモンを分泌する［④］の両方を行っている。

赤字（スライドで）

①多くの消化酵素
②外分泌
③インスリン・グルカゴン
④内分泌

内分泌＝インスリン・グルカゴンのようなホルモンの分泌。外分泌は消化腺のところで、内分泌は内分泌の章で詳しく学ぶ。

□□□
56
★★★

No.55④の内部には［①］と［②］が走っていて、［③］は［①］に、脂肪の分解物である［④］は［②］に入る。

赤字 青字 太字（スライドで）

①毛細血管
②中心乳糜管（ちゅうしんにゅうびかん）（リンパ管の一種）
③糖類とアミノ酸
④脂肪酸とグリセロール

糖類とアミノ酸は毛細血管に、脂肪の分解物である脂肪酸とグリセロールはリンパ管の一種である中心乳糜管に入る。

大腸

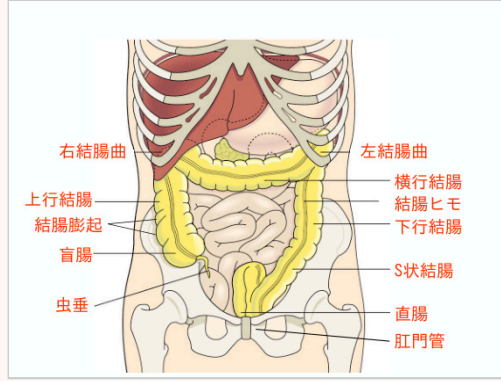
□□□
62
★★★

大腸は8つの部分に区分される。前半の4つは、始まりの部分から順に［①］・［②］・［③］・［④］である。

［赤字］［太字］（スライドで）

①盲腸（もうちょう）
②虫垂（ちゅうすい）
③上行結腸
④横行結腸

図で、大腸の各部分の位置を確認しよう。



スライド18の図

□□□
63
★★★

大腸の8つの区分のうち、後半の4つは順に［①］・［②］・［③］・［④］である。

［赤字］（スライドで）

①下行結腸
②S状結腸
③直腸
④肛門管

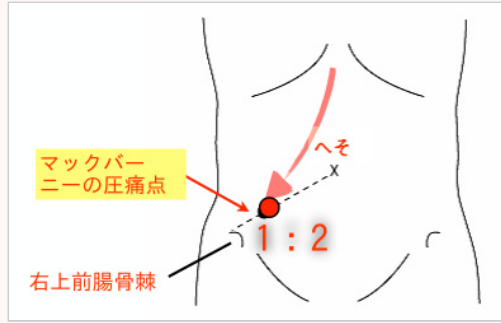
No.62 の図で、残りの4つの位置を確認しよう。

□□□
71
★★★

No.70③は、右上前腸骨棘（みぎじょうぜんちょうこつきょく）と［①］を結ぶ線を［②］に分ける点である。

①へそ
②1:2

マックバーニーの圧痛点＝右上前腸骨棘とへそを結ぶ線を1:2に分ける点（右上前腸骨棘側が1）。図で位置を確認しよう。



スライド20の図

□□□
72
★★★

肛門に開くすぐ上の部分を［①］という。肛門の動きを調節する2種類の括約筋のうち、内側にある［②］は［③］を受ける［④］である。

赤字 青字（スライドで）

①**肛門管**
②**内肛門括約筋**（ないこうもんかつやくきん）
③**自律神経の支配**
④**平滑筋**

肛門の上皮は**重層扁平上皮**（No.11）。No.68 の図の右側で、2つの括約筋の位置を確認しよう。

□□□
73
★★★

肛門のもう1つの括約筋である［①］は、［②］を受ける［③］である。

赤字 青字（スライドで）

①**外肛門括約筋**（がいこうもんかつやくきん）
②**随意的な調節**
③**骨格筋**

内肛門括約筋（**平滑筋・自律神経**）と**外肛門括約筋**（**骨格筋・随意**）をセットで覚えよう。

歯・唾液腺

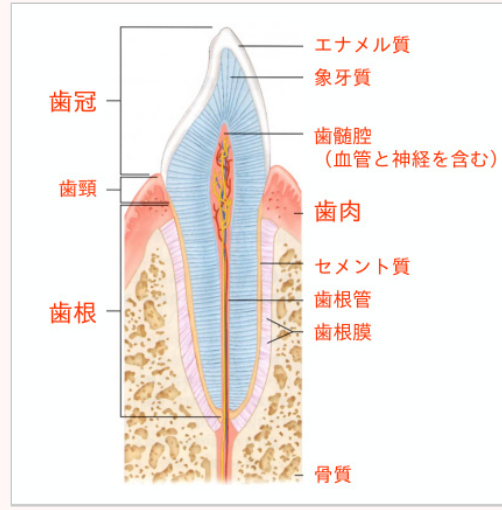
□□□
75
★★
重要

歯の主要な部分は［①］と［②］からなる。［①］は［③］の上に見える部分である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①**歯冠**（しかん）
②**歯根**（しこん）
③**歯肉**（しにく）

歯根は、**歯冠**とは反対に埋もれていて見えない部分。図で歯の各部を確認しよう。



スライド22の図

□□□
77
★★
重要

歯の埋もれている部分（No.75②）は、外表面に［①］がある。［①］によって、歯は［②］に付着されている。［②］は靭帯の一種で、歯を骨の中に［③］している。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①**セメント質**
②**歯根膜**（しこんまく）
③**固定**

歯根膜は**歯を骨の中に固定する**靭帯。No.75 の図で位置を確認しよう。

□□□ 81 ★★★

最初に生えてくる歯を［①］といい、［②］までに［③］生えそろう。

赤字 青字 太字（スライドで）

①乳歯（にゅうし）
②2歳ころ
③20本

乳歯は2歳ころまでに生えそろう。No.85 の図の左側で確認しよう。

□□□ 83 ★★★

No.81①は［①］に徐々に抜け落ち、［②］が生える。［②］は、生えないこともある歯も入れると全部で［③］である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①6歳から12歳頃まで
②永久歯（えいきゅうし）
③32本

永久歯は、第3臼歯を除いて思春期の終わりまでに生えそろう。

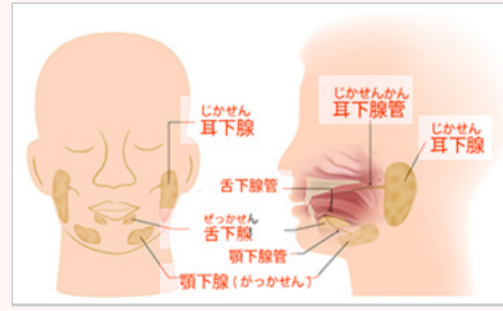
□□□ 86 ★★★

唾液腺には、［①］（耳の下方）と、［②］・［③］（［④］に開口）の3種類がある。

赤字 青字（スライドで）

①耳下腺（じかせん）
②顎下腺（がっかせん）
③舌下腺（ぜっかせん）
④口腔底

耳下腺は耳の下方、顎下腺・舌下腺は口腔底に開口する。図で3つの唾液腺の位置を確認しよう。



スライド24の図

□□□ 88 ★★★

No.87②は、含まれる［①］によって［②］を消化する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①アミラーゼ
②デンプン

唾液は、アミラーゼによってデンプンを消化する。これは口腔での化学的消化（No.114）。

肝臓・胆汁

□□□ 90 ★★★

肝臓は人体で最も大きな［①］である。［②］に位置し、［③］側に片寄っている。肝臓の働きの1つに［④］がある。

青字（スライドで）

①腺
②横隔膜の下
③右
④胆汁の産生

肝臓は右側に片寄っている。つくられた胆汁の流れは、No.95・No.97 で学ぶ。

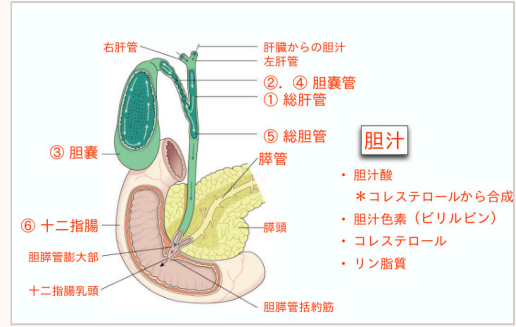
□□□
95
★★★
重要

肝臓からは1日［①］の胆汁が分泌される。肝臓で作られた胆汁は、左右の肝管→［②］→［③］を通って［④］に入る。

赤字 青字 太字（スライドで）

①約0.5L
②総肝管（そうかんかん）
③胆嚢管（たんのうかん）
④胆嚢（たんのう）

※分泌量の数値は教科書により異なるが、試験はスライドの値で覚える。胆汁は肝臓から**左右の肝管**に出る。図の①〜⑥の番号順に、流れを確認しよう。



スライド27の図

□□□
96
★★★

No.95④に入った胆汁は、一旦［①］、［②］を受ける。

太字（スライドで）

①蓄えられ
②濃縮

胆汁は**胆嚢**で**一旦蓄えられ、濃縮を受ける**。

□□□
97
★★★
重要

［①］を含む食物が［②］に入ると、胆汁は再び［③］→［④］を経て、［②］へ注ぐ。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①脂肪
②十二指腸
③胆嚢管
④総胆管

きっかけは、**脂肪を含む食物が十二指腸に入る**こと。**総胆管**は、最後に**膵管**と一緒になっている（No.53）。

□□□
100
★★★

No.99①は、［①］の中で［②］から合成され、大きな脂肪滴を小さな粒子に変えて、［③］を助ける。ほとんどのNo.99①は、［④］で再吸収され、血流を介して［①］に戻ってくる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①肝臓
②コレステロール
③脂肪の消化
④小腸

胆汁酸は**肝臓で合成**され、**大きな脂肪滴を小さな粒子に変えて、脂肪の消化を助ける**。ほとんどは**小腸で再吸収され、血流を介して肝臓に戻ってくる**。**コレステロール**は、それ自体も胆汁の成分の1つ（No.99③）。

□□□
101
★★★

No.99②の大半を占める［①］は、［②］で、［③］に排泄される。

赤字 青字（スライドで）

①ビリルビン
②赤血球の破壊産物
③糞便

胆汁色素の**大半はビリルビン**。**ビリルビン**は**糞便に排泄される**。血液の章も参照。

□□□
102
★★★

肝機能が低下したり、No.95②やNo.97④に［①］ができて閉塞を起こしたりすると、貯まった胆汁は逆流して血流に入る。すると胆汁中の色素（No.101①）によって眼球や組織が黄色く染まり、［②］が起こる。

赤字（スライドで）

①胆石（たんせき）
②黄疸（おうだん）

写真で、眼球（白目）が黄色く染まっているようすを確認しよう。



スライド28の写真

消化管の働き

□□□
110
★★
重要

［①］聴診してもNo.108①が聞こえない場合は、［②］・［③］や［④］が疑われる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①5分間以上
②便秘
③腹膜炎
④麻痺性イレウス

麻痺性イレウスは、腸管麻痺による腸管閉塞。

□□□
111
★★
重要

金属性の音（No.108）が聞こえるときは、ガスや貯留液が［①］を通過していると考えられ、［②］（［③］による腸管閉塞）を疑う。［④］とは、腸管内容物の移動が障害された状態である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①狭窄部
②閉塞性イレウス
③腹膜癒着や腫瘍形成
④イレウス

金属性の音は、ガスや貯留液が狭窄部を通過していると考えられる。閉塞性イレウスは腹膜癒着や腫瘍形成による腸管閉塞。音がしない麻痺性イレウスと対比して覚えよう。

口腔・咽頭・食道の働き

□□□
116
★★★
重要

No.114②の分泌は、［①］（［②］・［③］）の刺激によって促進される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①副交感神経
②顔面神経（Ⅶ）
③舌咽神経（ぜついんしんけい）（Ⅸ）

神経の名前と番号（Ⅶ・Ⅸ）をセットで覚えよう。

□□□
120
★★★

食塊が咽頭に入ると、次に［①］が［②］ことで、［③］の蓋をする。

赤字 太字（スライドで）

①喉頭蓋（こうとうがい）
②下がる
③気道

喉頭蓋が下がると、気道の蓋をする。No.119 の図の中央で確認しよう。

□□□
122
★★★
重要

食道に入った食塊は、［①］によって胃に移送される。No.119 からここまでの一連の流れを［②］という。

赤字 太字（スライドで）

①蠕動運動
②嚥下反射（えんげはんしゃ）

スライド38のタイトルは「嚥下反射による食物移送」。

2 消化器part2

出典：解剖生理（消化器）part2.pdf（スライド33枚）　全30問

胃の働き

□□□ 6 ★★★

胃液の成分は、水のほかに［①］・［②］・［③］である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①粘液
②塩酸
③ペプシノーゲン

それぞれを分泌する細胞は、**粘液細胞**・**壁細胞**・**主細胞**（次の3問）。

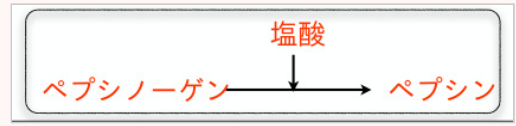
□□□ 8 ★★★

No.6②は［①］から分泌され、［②］と［③］の働きをもつ。

青字 太字（スライドで）

①壁細胞（へきさいぼう）
②殺菌作用
③ペプシノーゲンの活性化

図のとおり、**ペプシノーゲン**は**塩酸**によって**ペプシン**に変わる。



スライド42の図

□□□ 9 ★★★

No.6③は［①］から分泌され、［②］に変化して［③］を小分子に分解する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①主細胞（しゅさいぼう）
②ペプシン
③蛋白質（たんぱくしつ）

主細胞から**ペプシノーゲン**→**塩酸**で**ペプシン**に変化、の流れで覚えよう。スライドでは「**ペプシンに変化して蛋白質を小分子に分解**」。

小腸の働き

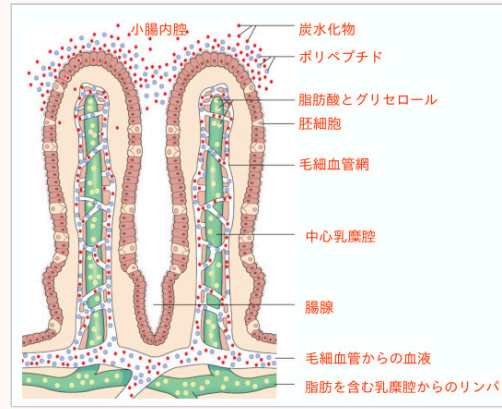
□□□
26
★★★

小腸絨毛では、［①］は［②］へ入り、［③］は［④］へ入る。

赤字 青字 太字（スライドで）

①**単糖類とアミノ酸**
②**毛細血管**
③**脂肪酸とグリセロール**
④**中心乳糜腔**

中心乳糜腔は、**part1の中心乳糜管**と同じもの。図の下の「**毛細血管からの血液**」「**脂肪を含む乳糜腔からのリンパ**」も確認しよう。



スライド49の図

膵臓の働き

□□□
30
★★★

膵液は［①］を含み、［②］を示すので、［③］働きがある。

青字（スライドで）

①**重炭酸塩**
②**アルカリ性**
③**胃液の酸性を中和する**

重炭酸塩の分泌は、**セクレチン**が促進する（No.43）。

□□□
31
★★★

膵液に含まれる消化酵素のうち、デンプンを分解するのは［①］、脂肪を分解するのは［②］、核酸を分解するのは［③］である。

赤字（スライドで）

①**アミラーゼ**
②**リパーゼ**
③**ヌクレアーゼ**

No.28の図の右下にも、膵液の酵素として**アミラーゼ**・**リパーゼ**・**トリプシノーゲン**が書かれている。

□□□
32
★★★

膵液に含まれるタンパク質分解酵素は、［①］・［②］・［③］である。

赤字（スライドで）

①**トリプシノーゲン**
②**キモトリプシン**
③**カルボキシペプチダーゼ**

3つのうち、**トリプシノーゲン**だけがスライドの赤字。活性化のしくみは次の問題。

消化を調節するホルモン

□□□
36
★★★

胃幽門部で産生され、胃内の食物が刺激となって分泌されるホルモンは［①］で、［②］・［③］・［④］の作用がある。

赤字 下線（スライドで）

①ガストリン
②胃液の分泌亢進（いえきのぶんぴつこうしん）
③幽門括約筋の弛緩（ゆうもんかつやくきんのしかん）
④胃の運動亢進（いのうんどうこうしん）

表で、5つのホルモンの産生部位・刺激・作用を比べよう。

ホルモン	産生部位	刺激	作用
ガストリン	胃幽門部	胃内の食物	・胃液の分泌亢進 ・幽門括約筋の弛緩 ・胃の運動亢進
ソマトスタチン	胃、十二指腸	胃内の食物	・胃液・膵液の分泌抑制 ・胆汁分泌の抑制
セクレチン	十二指腸	十二指腸内の糜粥	・炭酸水素イオンを含む膵液を分泌 ・肝臓で胆汁分泌を促進
コレシストキニン（CCK）	十二指腸	十二指腸内の糜粥	・消化酵素の多い膵液を分泌 ・胆嚢の収縮 ・オッディの括約筋を弛緩
グルコース依存性インスリン分泌刺激ペプチド（GIP）	十二指腸	十二指腸内の糜粥	・胃液の分泌抑制 ・インスリン放出を刺激

スライド53の表

□□□
39
★★★

十二指腸で産生され、十二指腸内の糜粥（びじゅく）が刺激となって分泌されるホルモンは、［①］・［②］・［③］の3つである。

赤字 太字（スライドで）

①セクレチン
②コレシストキニン（CCK）
③グルコース依存性インスリン分泌刺激ペプチド（GIP）

セクレチンとコレシストキニンの働きは、No.43からNo.45で。

□□□
42
★★★
重要

糜粥が十二指腸に入ると、十二指腸上皮細胞から［①］と［②］が分泌され、血流によって膵臓・肝臓・胆嚢に運ばれて働く。

赤字 太字（スライドで）

①セクレチン
②コレシストキニン（CCK）

No.39の①と②にあたる。No.41の図の(1)(2)を確認しよう。

□□□
43
★★★

No.42①は、膵臓では［①］を含む［②］の膵液の分泌を促進し、肝臓では［③］を促進する。

青字 下線（スライドで）

①重炭酸塩（じゅうたんさんえん）
②アルカリ性
③胆汁分泌

表では「炭酸水素イオンを含む膵液」。まとめて重炭酸塩（炭酸水素イオン）を含むアルカリ性の膵液と覚えよう。この膵液の働きはNo.30で。

□□□
44
★★★

No.42②は、膵臓では［①］の多い膵液の分泌を促進する。

青字（スライドで）

①消化酵素

セクレチン（No.43）はアルカリ性の膵液、コレシストキニンは消化酵素の多い膵液。

□□□
45
★★★

No.42②は、［①］を収縮させて胆汁を総胆管へ排出させ、［②］を［③］させる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①胆嚢（たんのう）
②オッディ括約筋
③弛緩（しかん）

胆嚢を収縮させて胆汁を総胆管へ排出させ、オッディ括約筋を弛緩させるので、胆汁が十二指腸へ流れ出る。**※スライドの図中の「オッディ括約筋収縮」は誤記。表・まとめのスライドどおり「弛緩」で覚える（スライド53・55）。**

□□□
46
★★★

胆汁は［①］の分解を助け、［②］（［③］）の吸収にも必要である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①脂肪
②脂溶性ビタミン（しようせいビタミン）
③ビタミンK・D・E・A

胆汁は肝臓でつくられ（No.68）、**胆嚢の収縮**によって総胆管へ出される（No.45）。

大腸の働き・排便

□□□
51
★★★

S状結腸から直腸に糞便が送られて直腸壁が拡張すると、［①］が起きる。［①］によって［②］が弛緩し、便は排出される。

赤字 青字（スライドで）

①排便反射
②内肛門括約筋（ないこうもんかつやくきん）

内肛門括約筋は、自分の意思では調節できない（次の問題と比べよう）。

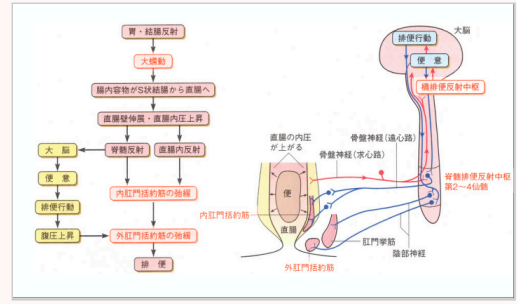
□□□
52
★★★

［①］は意識的に調節できるので、収縮させることによって排便を遅らせることができる。

青字（スライドで）

①外肛門括約筋（がいこうもんかつやくきん）

図は複雑だが、黄色に塗った部分（大脳→便意→排便行動→腹圧上昇）が後天的に獲得する経路。



スライド59の図

肝臓の構造と血流

□□□
53
★★★

腹部の静脈血が消化器系の毛細血管から集められ、肝臓に入る循環を［①］という。この静脈血には、消化管で吸収された［②］や［③］が含まれている。

赤字 下線（スライドで）

①門脈循環系（もんみゃくじゅんかんけい）
②栄養素
③毒素

循環器で学んだ内容の復習。**消化管で吸収された栄養素や毒素**は、まず肝臓に運ばれる（次の問題）。

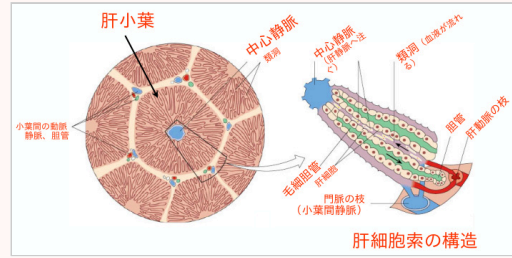
□□□
57
★★★

肝臓には小さな六角柱をした［①］が集まっていて、その中心に［②］が通っている。

赤字 青字（スライドで）

①肝小葉（かんしょうよう）
②中心静脈

図の左側で、**肝小葉**の中心を通る**中心静脈**を確認しよう。右側は、その中の構造の拡大図（次の問題）。



スライド62の図

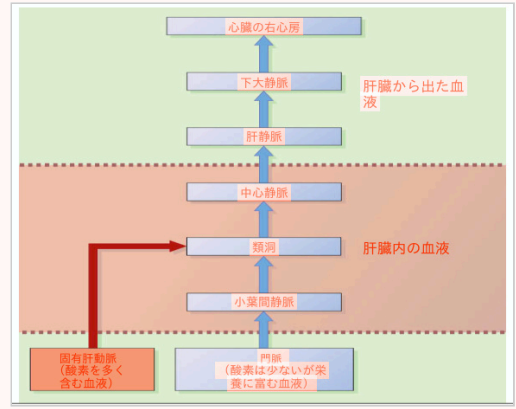
□□□
62
★★★

肝臓自体に酸素を供給しているのは［①］である。肝臓に血液が入るもう1つの血管は［②］で、その血液は、酸素は［③］が［④］に富む。

赤字 青字 下線（スライドで）

①固有肝動脈（こゆうかんどうみゃく）
②門脈
③少ない
④栄養

門脈の血液は**酸素は少ないが栄養に富む**。図のいちばん下の2つの箱が、肝臓に入る2つの血管。



スライド63の図

肝臓の機能・赤血球の運命

□□□
68
★★★

肝臓の7つの機能のうち、残りの4つは［①］・［②］・［③］・［④］である。

青字（スライドで）

①赤血球の破壊
②解毒作用（げどくさよう）
③胆汁の生成
④ホルモンの不活化

赤血球の破壊の中身は、No.74から。

□□□
69
★★★

No.67①では、［①］を集めて［②］の形で一時貯蔵し、必要に応じて［②］を分解して［①］を作る。

赤字（スライドで）

①グルコース
②グリコーゲン

グルコースはブドウ糖のこと。まとめると、グルコースを集めてグリコーゲンの形で一時貯蔵し、必要に応じてグリコーゲンを分解してグルコースを作る。

□□□
71
★★★
重要

No.67③では、［①］・［②］・［③］などの［④］を合成する。

赤字 太字（スライドで）

①アルブミン
②グロブリン
③血液凝固因子（けつえきぎょうこいんし）
④血漿蛋白（けっしょうたんぱく）

血漿蛋白はスライドの赤字・太字。血液凝固因子などの血漿蛋白を合成すると覚えよう。※教科書では、抗体＝免疫グロブリンは形質細胞が産生するとしている。試験はスライドどおりに。

□□□
74
★★★

赤血球の寿命は［①］である。老化した赤血球が貪食細胞（どんしょくさいぼう）に破壊される現象を［②］といい、［③］と［④］で起こる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①約120日
②溶血（ようけつ）
③脾臓（ひぞう）
④肝臓

赤血球が老化すると細胞膜表面に変化が起こり、貪食細胞に破壊されやすくなる。

□□□
75
★★
重要

No.74②によって、［①］は［②］と［③］に分解される。

赤字 太字（スライドで）

①ヘモグロビン
②グロビン蛋白質（グロビンたんぱくしつ）
③ヘム（赤色素）

グロビンはアミノ酸に分解され、タンパク質の合成に再利用される（No.76の図の②）。

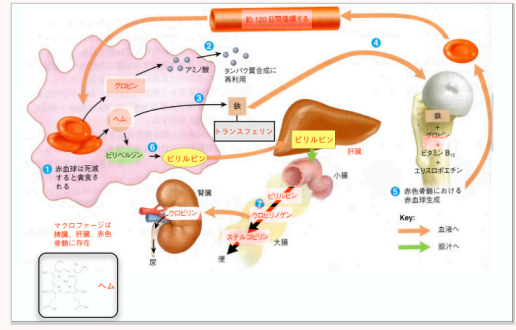
□□□
76
★★★
重要

鉄が除かれたNo.75の③は分解されて［①］となり、肝臓に運ばれて胆汁中に分泌される。除かれた鉄は［②］と結合して運ばれる。

赤字 太字（スライドで）

①ビリルビン
②トランスフェリン

鉄はトランスフェリンによって運ばれ、赤色骨髄での赤血球の生成に再利用される（図の④⑤）。



スライド65の図

□□□
77
★★
重要

胆汁が消化管に排出されると、No.76の①の物質は細菌により［①］に変化する。一部は血中に再吸収され［②］となって腎臓から尿中に排泄され、それ以外の大部分は茶色の［③］となり大便から排出される。

赤字 太字（スライドで）

①ウロビリノーゲン
②ウロビリン
③ステルコビリン

おしっこが黄色いのは**ウロビリン**、便が茶色いのは**ステルコビリン**のため。

肝臓疾患

□□□
82
★★★
重要

No.81②の状態が長く続き、破壊された肝細胞が［①］に置き換わった状態を［②］といい、結果として［③］が低下する。［②］になると［④］が出来やすくなる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①繊維性の組織（せんいせいのそしき）
②肝硬変（かんこうへん）
③肝臓の機能
④肝臓癌（かんぞうがん）

肝硬変では**肝臓の機能が低下する**（スライドの青字）。最後の一文は、スライドの赤字・太字部分。

□□□
86
★★★

肝硬変では、門脈から肝臓への血流が阻害されて［①］が上昇する。この状態を［②］という。

赤字（スライドで）

①門脈内圧
②門脈圧亢進症（もんみゃくあつこうしんしょう）

No.87の図の①にあたる。

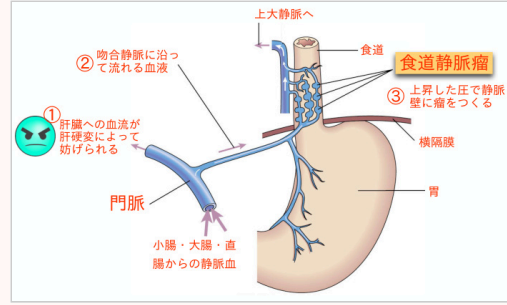
□□□
87
★★★

肝硬変で門脈から肝臓への血流が阻害されると、門脈からの血液は肝臓を［①］して、［②］へと流入する。中でも［③］は大量の血液流入によって怒張（どちょう）し弱くなる。これを［④］という。

赤字（スライドで）

①バイパス
②吻合静脈（ふんごうじょうみゃく）
③食道下部の静脈
④食道静脈瘤（しょくどうじょうみゃくりゅう）

門脈の血液が**肝臓をバイパスする**ルートが**吻合静脈**。図の①→②→③の順に確認しよう。



スライド69の図

□□□
90
★★★

肝硬変で、皮膚や白目が黄色くなる［①］がみられるのは、肝臓内の［②］が破壊され、排出できなかった［③］が血中に入るためである。

赤字 太字（スライドで）

①黄疸（おうだん）
②毛細胆管（もうさいたんかん）
③ビリルビン

スライドでは「**肝臓内の毛細胆管が破壊され、排出できなかったビリルビンが血中に入る**」。**ビリルビン**は、本来は胆汁中に分泌される（No.76）。



写真：**黄疸**（白目や皮膚が黄色くなっている）　出典：Wikimedia Commons（CDC／Dr. Thomas F. Sellers／Public domain）

3 内分泌part1

出典：解剖生理（内分泌 part1）.pdf（スライド32枚）　全39問

内分泌腺と外分泌腺・ホルモン

□□□ 2 ★★★

体表や管腔に接続せず、産生した分泌物を血管中に拡散させる腺を［①］といい、その分泌物を［②］という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①内分泌腺
②ホルモン

No.1の①と違って、**導管**を持たない。どちらも赤字。

□□□ 5 ★★★

No.4の①は、［①］（タンパク質・ペプチド・アミンなど）と［②］に大別できる。アドレナリンは［①］に入る。

①アミノ酸系
②ステロイド系

まとめ：**アミノ酸系**（**タンパク質・ペプチド・アミンなど**）と**ステロイド系**。ノートでは「アミン（アドレナリン）など」と書かれていて、**アドレナリンはアミノ酸系（アミン）**である。

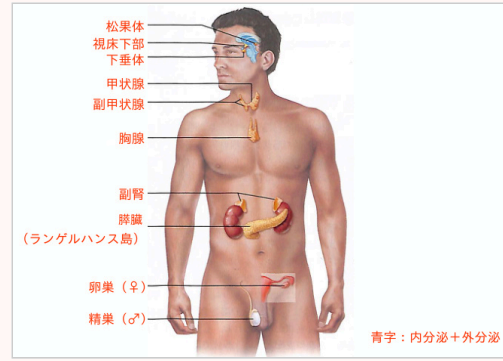
□□□ 10 ★★ 重要

図に示された内分泌腺のうち、頭部にあるのは［①］・［②］・［③］、頸部にあるのは［④］・［⑤］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①松果体（しょうかたい）
②視床下部（ししょうかぶ）
③下垂体（かすいたい）
④甲状腺
⑤副甲状腺

スライドの図では、内分泌腺の名前はすべて赤字・太字（**膵臓**だけ青字・太字）。図で、上から順に位置を確認しよう。



スライド5の図

□□□ 11 ★★ 重要

図に示された内分泌腺のうち、胸部～腹部にあるのは［①］・［②］・［③］で、性腺は女性では［④］、男性では［⑤］である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①胸腺（きょうせん）
②副腎（ふくじん）
③膵臓（すいぞう）
④卵巣（らんそう）
⑤精巣（せいそう）

No.10の図で位置を確認しよう。性腺は、女性は**卵巣（♀）**、男性は**精巣（♂）**。

□□□
12
★★★
重要

内分泌腺のうち、［①］は、内分泌機能以外に外分泌機能も併せ持つ。図では、［①］の内分泌を担う部分として、( )内に［②］が示されている。

青字 太字（スライドで）

①膵臓（すいぞう）
②ランゲルハンス島

ノートに★印・太字で書かれている。スライドの図では、膵臓とランゲルハンス島が青字（凡例「青字：内分泌＋外分泌」。このプリントのNo.10の図では赤字になっている）。

視床下部と下垂体

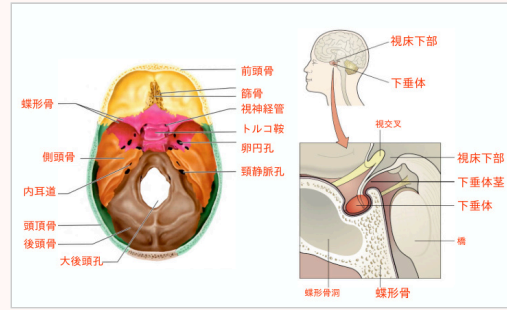
□□□
13
★★★

自律神経の最高中枢は［①］である。（脳）
［②］は［①］にぶら下がっており、［③］の［④］にすっぽり入っている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①視床下部（ししょうかぶ）
②下垂体（かすいたい）
③蝶形骨（ちょうけいこつ）
④トルコ鞍（あん）

まとめ：蝶形骨のトルコ鞍にすっぽり入っている。視床下部・下垂体・トルコ鞍は赤字、蝶形骨は青字。図の左でピンク色の骨が蝶形骨。右の拡大図で、下垂体がトルコ鞍に収まっているようすを確認しよう。



スライド7の図

下垂体後葉ホルモン

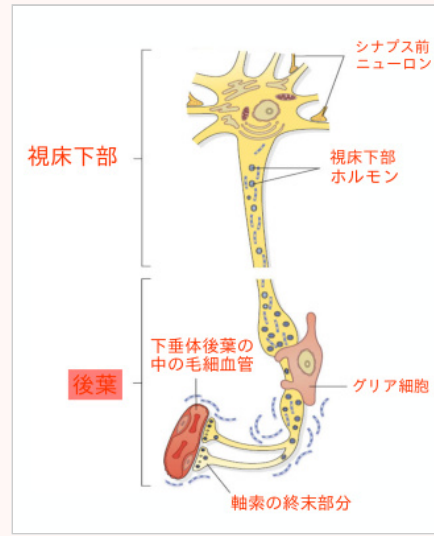
□□□
16
★★
重要

No.15の②は［①］からなり、その神経細胞の細胞体は［②］にある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①神経線維（ししょうかぶ）
②視床下部

ノートでは「後葉は神経繊維からなり」と太字で書かれている。視床下部は赤字（図の視床下部は赤字・太字・下線）。図の上が視床下部にある神経細胞の細胞体、下が後葉にある軸索の終末部分。



スライド9の図（右）

□□□
18
★★★

No.15の②からは、［①］と［②］（［③］）が分泌される。

赤字 下線（スライドで）

①オキシトシン
②抗利尿ホルモン
③バゾプレッシン

3つとも赤字。抗利尿ホルモンとバゾプレッシンは同じホルモン。

□□□
19
★★★
重要

尿を出す作用を［①］という。No.18の②は、［①］に拮抗して尿量を［②］させる働きをもつホルモンで、略称を［③］という。

赤字 太字 下線（スライドで）

①利尿（りにょう）
②減少
③ADH

利尿は赤字・太字。まとめ：尿量を減少させる働き（太字・下線）。ADHはantidiuretic hormoneの略（赤字）。

□□□
20
★★★

No.18の②は、［①］で水分の［②］を促し、尿量を減らす。また、［③］を収縮させて［④］を上げる。

青字 太字（スライドで）

①腎臓
②再吸収
③細動脈（さいどうみゃく）
④血圧

まとめ：腎臓で水分の再吸収を促し（太字）、尿量を減らす（青字）。細動脈を収縮させ、血圧を上げる（「細動脈を収縮」は青字）。くわしくは泌尿器で出てくる。

□□□
24
★★★

No.18の②の病的な分泌低下では［①］を発症し、［②］・［③］を訴える。

赤字 太字（スライドで）

①尿崩症（にょうほうしょう）
②尿排泄過剰（にょうはいせつかじょう）
③口渇（こうかつ）

尿崩症は赤字、尿排泄過剰・口渇は太字。尿量を減らすホルモンが足りなくなるので、尿がたくさん出て、のどが渇く。

□□□
25
★★★

No.18の①は、［①］時の子宮平滑筋と、［②］期の［③］の平滑筋を収縮させる。

青字 太字（スライドで）

①分娩（ぶんべん）
②授乳
③乳腺

まとめ：分娩時の子宮平滑筋と授乳期乳腺の平滑筋を収縮させる（青字・太字）。ノートでは「幸せホルモン」「愛情ホルモン」というニックネームも紹介されている。

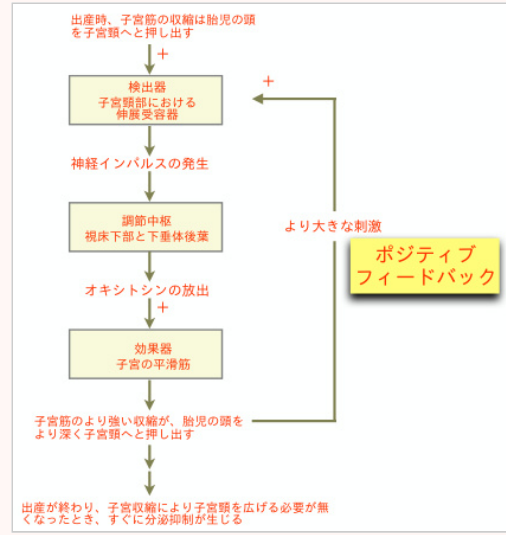
□□□
26
★★
重要

出産時、No.18の①によって子宮が収縮すると、胎児の頭は［①］に押し込まれる。すると［①］にある［②］が刺激され、この刺激が脳の［③］と［④］に作用して、No.18の①がますます分泌される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①子宮頸（しきゅうけい）
②伸展受容体（しんてんじゅようたい）
③視床下部（ししょうかぶ）
④下垂体後葉

ノートに★印で書かれている。まとめ：オキシトシンで子宮が収縮→胎児の頭が子宮頸に押し込まれる→子宮頸にある伸展受容体が刺激される→刺激が脳の視床下部と下垂体後葉に作用→オキシトシンがますます分泌される。※図では「子宮頸部における伸展受容器」と書かれている。流れ図で、ひと回りするごとに刺激が大きくなるしくみを確認しよう。



スライド11の図（左の流れ図）

□□□
27
★★★
重要

No.26のようにNo.18の①がますます分泌されると、さらに子宮の収縮が増強して分娩が進む。このように、ある反応を［①］させる方向に働くしくみを［②］という。

赤字（スライドで）

①増幅
②ポジティブフィードバック機構

まとめ：さらに収縮が増強して分娩が進む。ポジティブフィードバック機構は赤字。反対のしくみはネガティブフィードバック機構（No.35）。

□□□
28
★★
重要

出産が終わると、［①］を広げる刺激が無くなるので、No.18の①の分泌は［②］する。

①子宮頸（しきゅうけい）
②停止

まとめ：停止する（子宮頸を広げる刺激が無くなるから）。No.26の図の一番下には「出産が終わり、子宮収縮により子宮頸を広げる必要が無くなったとき、すぐに分泌抑制が生じる」と書かれている。

□□□
29
★★
重要

No.27の②のしくみの図で、No.26の②は［①］、No.26の③④は［②］、子宮の平滑筋は［③］にあたる。

赤字（スライドで）

①検出器
②調節中枢
③効果器

No.26の流れ図で確認しよう。検出器＝子宮頸部における伸展受容器、調節中枢＝視床下部と下垂体後葉、効果器＝子宮の平滑筋（3つとも赤字）。

□□□
30
★★
重要

No.18の①は、授乳中の乳汁分泌に対しても、分娩時と同様の［①］をもつ。授乳のときは、［②］が刺激となる。

赤字（スライドで）

①ポジティブフィードバック機構
②乳汁の吸引

ノートに★印で書かれている。分娩時と同様のポジティブフィードバック機構（No.27）で、乳汁の吸引が刺激になる。

□□□
31
★★
重要

授乳のとき、No.30の②の刺激は神経を興奮させ、［ ① ］から［ ② ］に伝わる。この刺激が［ ③ ］からNo.18の①を分泌させる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

① 乳房
② 視床下部（ししょうかぶ）
③ 下垂体後葉

ノートに★印で書かれている。まとめ：**乳汁の吸引**が刺激→**神経を興奮させ、乳房から視床下部に伝わる**→**下垂体後葉からオキシトシンが分泌される**。※ノートの「下垂体効用」は「**下垂体後葉**」の誤記と考えられる。イラストで、**視床下部・下垂体**から出た**オキシトシン**が**乳腺**と子宮に作用するようすを確認しよう。



スライド11の図（右のイラスト）

下垂体前葉ホルモン

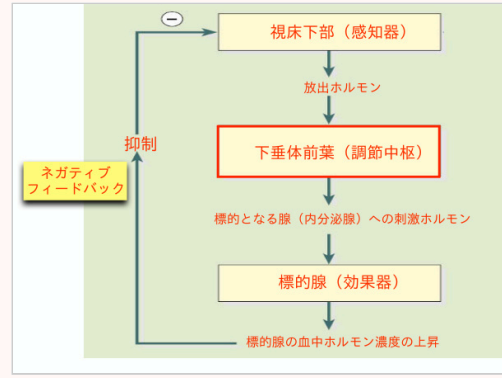
□□□
34
★★
重要

視床下部-下垂体系のホルモン分泌調節では、まず視床下部から下垂体前葉を刺激する［ ① ］が分泌される。その刺激を受けて下垂体前葉から分泌されたホルモンは、それぞれの標的内分泌腺に到達して、その内分泌腺のホルモン分泌を［ ② ］する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

① 放出ホルモン
② 促進

ノートに★印で「各ホルモンの話に入る前に、視床下部と下垂体前葉ホルモンの関係を頭に入れておこう」と書かれている。まとめ：**視床下部から分泌される放出ホルモン**→下垂体前葉→**標的となる腺（内分泌腺）への刺激ホルモン**→**標的腺**→標的臓器で作用。図で流れを確認しよう。



スライド14の図

□□□
35
★★★
重要

No.34で、血液中の標的腺のホルモン濃度が高くなると、今度は視床下部からの刺激ホルモン分泌が［①］される。このような［②］によって、ホメオスタシスが保たれている。

赤字（スライドで）

①抑制
②ネガティブフィードバック機構

まとめ：**視床下部からの刺激ホルモン（放出ホルモン）分泌**が**抑制**される。**ネガティブフィードバック機構**は赤字。分娩時の**ポジティブフィードバック機構**（No.27）と区別しよう。

□□□
36
★★
重要

No.34の図で、視床下部は［①］、下垂体前葉は［②］、標的腺は［③］にあたる。

赤字（スライドで）

①感知器
②調節中枢
③効果器

まとめ：**視床下部：感知器**／**下垂体前葉：調節中枢**／**標的腺：効果器**。分娩時のしくみの図（No.26）では、**視床下部と下垂体後葉**が**調節中枢**だった。図によって呼び方が違うので注意しよう。

□□□
39
★★★

下垂体前葉ホルモンのうち、GHは［①］、TSHは［②］、PRLは［③］の略称である。

赤字 太字（スライドで）

①成長ホルモン
②甲状腺刺激ホルモン
③プロラクチン

それぞれの機能は、No.37の表で確認しよう（このあとの問題）。PRLという略称は、No.32の図の下の表に出てくる。

□□□
40
★★★

下垂体前葉ホルモンのうち、ACTHは［①］、FSHは［②］、LHは［③］の略称である。

①副腎皮質刺激ホルモン
②卵胞刺激ホルモン（らんぽう）
③黄体形成ホルモン（おうたい）

No.37の表で、名前と機能をセットで確認しよう（このあとの問題）。

□□□
42
★★★

PRLの機能は、［①］における［②］産出の増加である。

青字 太字（スライドで）

①乳腺
②乳汁

まとめ：PRL＝**乳腺における乳汁産出の増加**。GHとPRLは、どちらも標的が内分泌腺ではない（No.37）。

□□□
44
★★★

ACTHの機能は、［①］の刺激と、［②］の分泌刺激である。

①副腎皮質（ふくじんひしつ）
②グルココルチコイド

まとめ：ACTH＝**副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激**。

成長ホルモン

□□□
50
★★★

成長ホルモンの分泌が過剰になると［①］・［②］を引き起こし、分泌が低下すると［③］が発症する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①巨人症（きょじんしょう）
②先端巨大症（せんたんきょだいしょう）
③小人症

どれもノートでは太字（スライドでは青字）。どの時期に起こるかで病名が変わる（No.51～）。

甲状腺と甲状腺ホルモン

□□□
60
★★★

甲状腺からは［①］と［②］が分泌される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①甲状腺ホルモン
②カルシトニン

どちらも赤字。カルシトニンについては、最後の節でくわしく学ぶ。

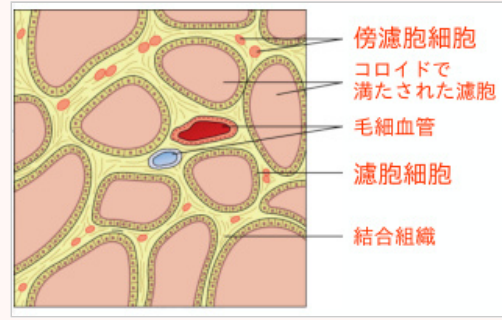
□□□
61
★★
重要

No.60の①の前駆物質は［①］から分泌され、［②］（煙や牛乳のような性質の物質）を形成する。［②］は［③］と呼ばれる構造に蓄積される。

赤字 青字 太字（スライドで）

①濾胞細胞（ろほうさいぼう）
②コロイド
③濾胞（ろほう）

まとめ：コロイド＝煙や牛乳のような性質の物質。濾胞細胞はスライドの図で赤字・太字、コロイド・濾胞は青字。図で、コロイドで満たされた濾胞と濾胞細胞を確認しよう。



スライド23の図（右）

□□□
62
★★
重要

甲状腺では、No.61の①とは別の［①］から、［②］が産生される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①傍濾胞細胞（ぼうろほうさいぼう）
②カルシトニン

傍濾胞細胞は図で赤字・太字、カルシトニンは青字・太字。No.61の図の右上で、傍濾胞細胞の位置を確認しよう。

□□□
63
★★★

甲状腺ホルモンは、［①］（T4）と［②］（T3）と呼ばれる似た構造の2種類の物質からなり、ともに［③］を含む。

赤字 青字（スライドで）

①サイロキシン
②トリヨードサイロニン
③ヨウ素

サイロキシン・トリヨードサイロニンは青字、ヨウ素は赤字。

□□□
66
★★★

甲状腺ホルモンは、身体の［①］の細胞を標的としていて、細胞内で［②］を酸化し、［③］を上げ、［④］を増加させる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①全て
②グルコース
③基礎代謝率
④熱産生

まとめ：身体の全ての細胞を標的（太字・下線）。グルコースを酸化し、基礎代謝率を上げ、熱産生を増加させる（「基礎代謝率を上げ熱産生を増加」は青字）。ノートでは、細胞内でグルコースが酸化されエネルギーに変換される速度を調節している→基礎代謝率を上げる（赤字）、と説明されている。※スライドの箇条書きでは「身体中の多くの細胞」に作用する、と書かれている。

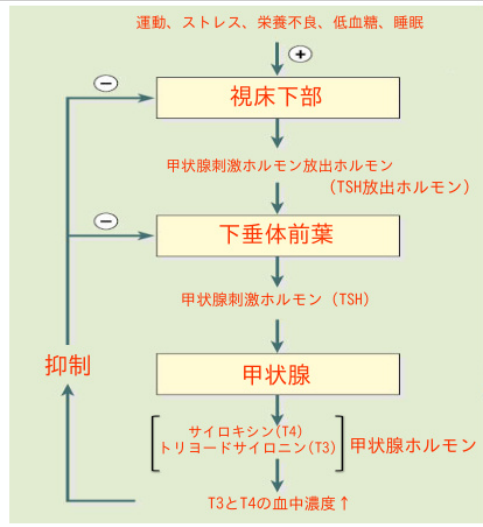
□□□
68
★★★

T3とT4の分泌は、［①］から分泌される［②］（略称［③］）によって刺激される。

赤字 青字 太字（スライドで）

① 下垂体前葉
② 甲状腺刺激ホルモン
③ TSH

甲状腺刺激ホルモン（TSH）は赤字。図で、上から視床下部→下垂体前葉→甲状腺の流れを確認しよう。図の一番上には、視床下部を刺激するものとして「運動、ストレス、栄養不良、低血糖、睡眠」が書かれている。



スライド25の図

□□□
70
★★★
重要

血中の甲状腺ホルモンの濃度が高くなりすぎると、No.69の①やNo.68の①からのホルモン分泌が［①］される。このように甲状腺ホルモンの分泌は、［②］→［③］→甲状腺からなる［④］で恒常性が保たれている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

① 抑制
② 視床下部（ししょうかぶ）
③ 下垂体前葉
④ ネガティブフィードバック

まとめ：視床下部や下垂体前葉からのホルモン分泌が抑制される。視床下部→下垂体前葉→甲状腺は太字、ネガティブフィードバックは赤字。No.68の図の左側（抑制の矢印）で確認しよう。

甲状腺の疾患

□□□
71
★★★

甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気を［①］（［②］）という。

赤字 下線（スライドで）

① 甲状腺機能亢進症（こうじょうせんきのうこうしんしょう）
② バセドウ病

どちらも赤字。症状を低下症と比べる表は、No.82～で学ぶ。

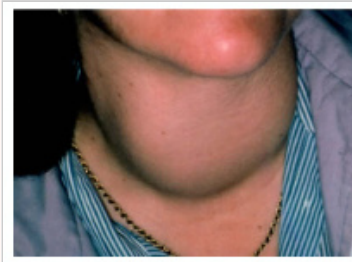
□□□
75
★★★

No.71の②でみられる［①］・［②］・［③］の3つの症状を、［④］という。

赤字 下線（スライドで）

①甲状腺腫（こうじょうせんしゅ）
②頻脈（ひんみゃく）
③眼球突出
④メルゼブルグの三徴候

甲状腺腫・頻脈・眼球突出とメルゼブルグの三徴候はどちらも赤字。写真の上は首の前の腫れ（甲状腺腫）、下は眼球突出。





スライド26の写真

□□□
77
★★★

甲状腺機能が低下すると、成人では［①］という病気を発症する。自己免疫が原因の場合もあり、これを［②］という。［②］では、甲状腺に対する抗体が甲状腺の細胞を［③］する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①粘液水腫（ねんえきすいしゅ）
②橋本病
③破壊

まとめ：甲状腺に対する抗体が甲状腺の細胞を破壊する（太字）。粘液水腫・橋本病は赤字。No.71のバセドウ病では抗体が甲状腺を刺激するのに対し、橋本病では破壊する。逆なので注意。

□□□
81
★★★

小児期に発症する先天性甲状腺機能低下症を［①］といい、［②］・［③］も伴う。

赤字 太字（スライドで）

①クレチン症
②低身長
③精神発達遅延（せいしんはったつちえん）

クレチン症は赤字、低身長・精神発達遅延は太字。

カルシトニンと副甲状腺ホルモン

□□□
90
★★★

No.88の②から分泌される［①］（略称［②］）は、血中のCa濃度を［③］働きがある。一方、甲状腺から分泌されるNo.88の①は、血中のCa濃度を［④］働きがある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①副甲状腺ホルモン
②PTH
③上げる
④下げる

血中のCa濃度を上げる・血中のCa濃度を下げるは太字。PTHはparathyroid hormoneの略（赤字）。

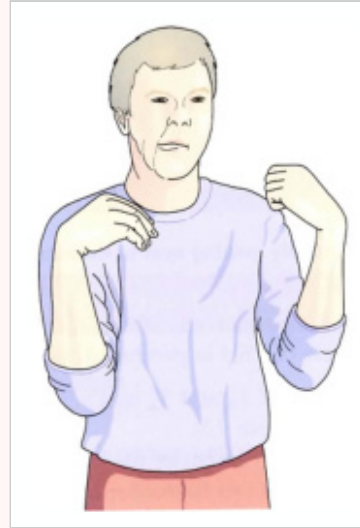
□□□
99
★★★

低Ca血症で起こる、強い痛みを伴う骨格筋痙攣（けいれん）を［①］という。［①］では、四肢が［②］をとる。

赤字（スライドで）

①テタニー
②特徴的な屈曲（くっきょく）位

テタニーは赤字。イラストで、手首や指が曲がった特徴的な姿勢を確認しよう。



スライド32のイラスト

4 内分泌part2

出典：解剖生理（内分泌）part2.pdf（スライド43枚）　全37問

プロラクチン

□□□
1
★★★

下垂体前葉から分泌される［ ① ］の働きは、下垂体前葉ホルモンの表では「乳腺における［ ② ］の増加」とされている。［ ① ］は出産後ただちに乳腺へ直接的に作用して、［ ③ ］を刺激する。

赤字 太字 下線（スライドで）

①プロラクチン
②乳汁産出
③乳汁分泌

表では「**乳腺における乳汁産出の増加**」（黄色の行。スライドでは赤字）。本文では「**乳汁分泌を刺激**」が太字。表のほかの行（**ACTH・FSH・LH**）は、この回の後半で学ぶ。

ホルモン	機能
成長ホルモン（GH）	代謝の調節、組織（特に筋・骨）の成長促進
甲状腺刺激ホルモン（TSH）	甲状腺の成長と活動の刺激、T3・T4の分泌
プロラクチン	乳腺における乳汁産出の増加
副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）	副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激
卵胞刺激ホルモン（FSH）	精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵
黄体形成ホルモン（LH）	精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進

スライド33の表（下垂体前葉ホルモン）

□□□
4
★★★
重要

No.1の③には、No.1の①のほかに、下垂体後葉ホルモンの1つである［ ① ］も関与している。

青字 下線（スライドで）

①オキシトシン

スライドに★で明記されている。下垂体後葉ホルモンは内分泌part1で学んだ。まとめ表（No.109）では、**オキシトシン**の標的は**子宮・乳腺**。

副腎皮質刺激ホルモンと副腎

□□□
5
★★★

下垂体前葉から分泌され、副腎（ふくじん）に作用するホルモンを［ ① ］（略称［ ② ］）という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①副腎皮質刺激ホルモン
②ACTH

ACTHは英語名 **AdrenoCorticoTropic Hormone**（**adrenocorticotropic hormone**）の頭文字。スライドでは、下垂体前葉ホルモンの表の**副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）**の行が赤字（No.1の表の黄色の行の1つ下）。

□□□
6
★★★

下垂体前葉ホルモンの表では、No.5の②の機能は「［ ① ］の刺激、［ ② ］の分泌刺激」とされている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①副腎皮質（ふくじんひしつ）
②グルココルチコイド

まとめ：**副腎皮質の刺激、グルココルチコイドの分泌刺激**（スライドでは赤字）。No.1の表の黄色の行の1つ下で確認しよう。

□□□
9
★★★

副腎は、表面に近い［①］と内部にある［②］に分けられ、働きは全く違う。［①］からは［③］が分泌され、下垂体から放出されるホルモン（No.5の②）による制御を受ける。［②］からは［④］が分泌され、No.5の②とは無関係である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①皮質（ひしつ）
②髄質（ずいしつ）
③コルチコステロイド
④カテコールアミン

スライドでは「**下垂体から放出されるホルモンによって制御を受けるのは、副腎皮質から放出されるコルチコステロイドの方である**」が赤字・下線（**髄質はACTHと無関係**）。

□□□
10
★★★
重要

No.9の③は、3つのホルモンの総称である。そのうち2つは、［①］（日本語名［②］）と［③］（日本語名［④］）である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①ミネラルコルチコイド
②鉱質（こうしつ）コルチコイド
③グルココルチコイド
④糖質（とうしつ）コルチコイド

スライドでは**ミネラルコルチコイド・グルココルチコイド**が青字、日本語名の**鉱質コルチコイド・糖質コルチコイド**が太字。この回では、主にこの2つについて学ぶ。

ミネラルコルチコイド（鉱質コルチコイド）

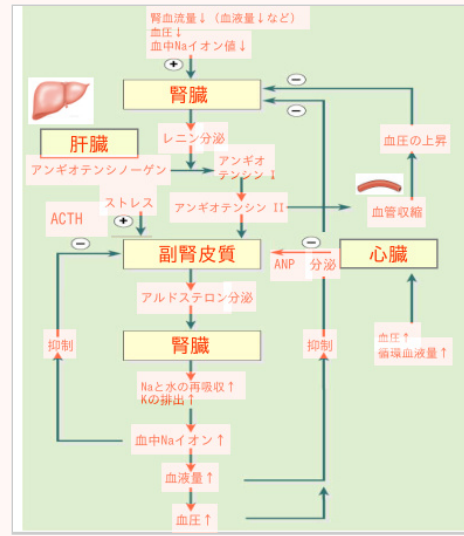
□□□
12
★★★
重要

No.10の①のほとんどは［①］である。［②］などで下垂体前葉から［③］が分泌されると、副腎皮質から［①］の分泌が促進される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①アルドステロン
②ストレス
③ACTH

スライドでは**ミネラルコルチコイド**と**アルドステロン**が赤字・太字。**ACTH**は**ストレスなど**で分泌される。図で、**ストレス・ACTH→副腎皮質→アルドステロン分泌**の流れを確認しよう。



スライド39の図

□□□
13
★★★

No.12の①は腎臓において［①］の再吸収を促進し、そのかわり［②］を排出させる。つまり［②］を尿に出す代わりに、［①］を体内に保持する。このようにNo.12の①は、血液中の［①］イオンと［②］イオンの［③］に重要な役割を持つ。

青字 太字（スライドで）

①Na
②K
③調節

まとめ：**Naの再吸収を促進し、そのかわりKを排出させる**（**Kを尿に出す代わりにNaを体内に保持する**）。**血液中のNaイオンとKイオンの調節に重要な役割**を持つ（どちらもスライドでは太字）。スライド39の左側では「**電解質バランス**（**Na+とK+イオン**）の維持」とまとめられている。

□□□
15
★★★
重要

No.12の①の分泌は、腎臓から分泌される［①］というホルモンによっても制御されている。これを［②］（［③］）という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①レニン
②レニン–アンギオテンシン系
③レニン–アンギオテンシン–アルドステロン系

スライドでは**レニン**と**レニン–アンギオテンシン系**が赤字・太字。③は、スライドの見出し（青字）の呼び方。**レニン**は「ホルモン」とも、**アンギオテンシノーゲン**を変換する「**酵素**」とも書かれている。

□□□
21
★★
重要

No.20の状態では、さらに心臓から［①］（略称［②］）が分泌され、No.20の②の分泌が抑制される。

赤字 太字（スライドで）

①心房性ナトリウム利尿（りにょう）ペプチド
②ANP

まとめ：**ANP**は**アルドステロンの分泌を抑制する**（スライドでは青字）。No.12の図の右側（**心臓→ANP分泌→副腎皮質**を抑制）で確認しよう（スライド39の左下の注では「**心房ナトリウム利尿ペプチド**」）。

グルココルチコイド（糖質コルチコイド）

□□□
23
★★★

グルココルチコイドは、［①］や［②］を分解して［③］に変換し、［④］を上昇させる作用がある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①脂肪
②蛋白質
③グルコース
④血糖

まとめ：**脂肪や蛋白質を分解してグルコースに変換**し、**血糖を上昇させる作用**がある（スライドでは青字・太字）。スライド41の左側でも「**脂肪分解**」「**蛋白質分解**」→「**血糖上昇**」とまとめられている。

□□□
24
★★★

グルココルチコイドは、［①］を抑えたり、［②］を抑制したりする性質を持っている。そのため、［③］や［④］として使用される。

青字 太字（スライドで）

①炎症
②免疫反応
③抗炎症薬
④免疫抑制剤

まとめ：**炎症を抑える**（**抗炎症作用**）・**免疫反応を抑制する**（スライドでは青字・太字）。なお、病気の治療目的で**ステロイドホルモン**を投与すると、No.29の病気が現れることがある。

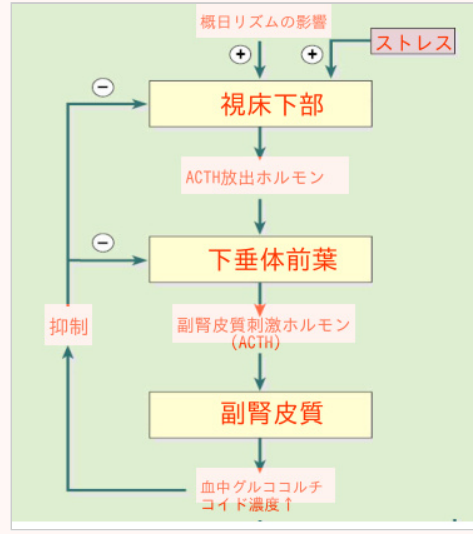
□□□
25
★★
重要

グルココルチコイドの分泌調節では、まず［①］から［②］が分泌される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①視床下部
②ACTH放出ホルモン

図の中では**ACTH放出ホルモン**が赤字・太字。図の上から順に流れを確認しよう（続きは次の問題）。



スライド41の図

□□□
26
★★★
重要

No.25の②によって、［①］から［②］の分泌が促進され、［②］は［③］からのグルココルチコイドの分泌を促進する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①下垂体前葉
②副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）
③副腎皮質

図の中では**副腎皮質刺激ホルモン（ACTH）**が赤字・太字。No.25の図で、**視床下部→下垂体前葉→副腎皮質**の流れを確認しよう。

□□□
27
★★★

血中グルココルチコイドの濃度が上がると、No.25の①とNo.26の①に［①］がかかる。また図では、No.25の①を刺激する因子として、［②］と［③］が示されている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①ネガティブフィードバック
②概日（がいじつ）リズム
③ストレス

スライドでは**ネガティブフィードバック**が青字・太字。No.25の図の左側の「**抑制**」の矢印と、上の「**概日リズムの影響**」「**ストレス**」を確認しよう。

副腎皮質ホルモンの分泌異常

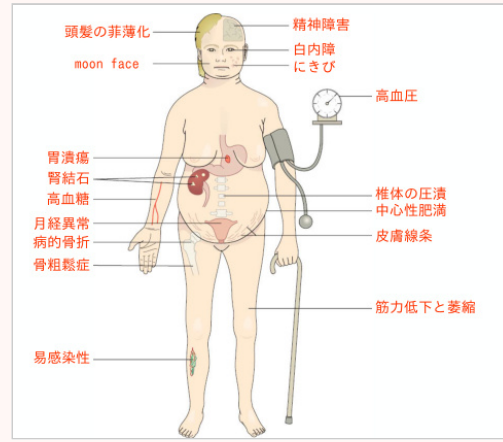
□□□
29
★★★

グルココルチコイドの分泌が過剰になると、［①］という病気が発症する。［①］は、何らかの原因で副腎から分泌過剰になる場合の他、病気の治療目的で［②］を投与された時にもしばしば現れる。

赤字 青字（スライドで）

①クッシング症候群
②ステロイドホルモン

まとめ：**病気の治療目的でステロイドホルモンを投与された時**（スライドでは青字）。図で、**クッシング症候群**の症状を確認しよう（くわしくは次の4問）。



スライド42の図

□□□
30
★★★

No.29の①では、［①］と呼ばれる独特の顔貌や、［②］・［③］といった［④］がみられる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①moon face
②高血圧
③高血糖
④生活習慣病

スライドでは**高血圧**、**高血糖**に下線、**生活習慣病**が太字。No.29の図でも、**moon face**・**高血圧**・**高血糖**は赤字。

□□□
34
★★★

副腎の［①］に原因があって、そこから分泌されるホルモンが低下すると、［②］が発症する。［②］では、［③］と［④］の両方の分泌が低下する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①皮質（ひしつ）
②アジソン病
③ミネラルコルチコイド
④グルココルチコイド

まとめ：**副腎皮質が原因**（スライドでは太字・下線）で、**ミネラルコルチコイドとグルココルチコイドの両方の分泌が低下**する。分泌が過剰になる**クッシング症候群**（No.29）と対比して覚えよう。

副腎髄質ホルモン

□□□
38
★★★

副腎髄質から分泌されるホルモンは［①］（［②］・［③］）である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①カテコールアミン
②アドレナリン
③ノルアドレナリン

スライドでは**カテコールアミン**が赤字、**アドレナリン**・**ノルアドレナリン**が青字。

□□□
40
★★★

No.38の①の主な作用は、［①］の増加、［②］の増加、［③］上昇、［④］上昇、［⑤］の拡張である。

赤字 太字 下線（スライドで）

①心拍数
②心収縮力
③血圧
④血糖値
⑤気管支

まとめ：**心拍数の増加・心収縮力の増加・血圧上昇・血糖値上昇・気管支の拡張**。どれも**交感神経**が働いたときの変化で、**短期的ストレス反応**で現れる**交感神経刺激症状**（No.49）と同じ。

副腎とストレス

□□□
42
★★
重要

ストレスの原因となるもの（図では「［①］」）には、［②］・［③］・［④］などがある。

赤字 太字 下線（スライドで）

①ストレス源
②運動
③飢餓（きが）
④温度変化

図の「**ストレス源**」はスライドでは赤字・太字。図で確認しよう（残りは次の問題）。



スライド46の図（一番上）

□□□
46
★★★
重要

No.44の②ストレス反応では、No.44の①自身の末端から直接［①］が分泌され、また［②］から［③］や［①］が分泌される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①ノルアドレナリン
②副腎髄質
③アドレナリン

スライドでは**ノルアドレナリン**と**アドレナリン**が赤字・太字。No.44の図（**交感神経・副腎髄質**）で確認しよう。

卵胞刺激ホルモンと黄体形成ホルモン

□□□
54
★★★

下垂体前葉から分泌されるFSHは［①］、LHは［②］の略称である。

赤字 下線（スライドで）

①卵胞（らんぽう）刺激ホルモン
②黄体（おうたい）形成ホルモン

スライドでは、下垂体前葉ホルモンの表の**卵胞刺激ホルモン（FSH）**と**黄体形成ホルモン（LH）**の行が赤字（No.1の表の一番下の2行）。

□□□
55
★★★

下垂体前葉ホルモンの表では、No.54の①の機能は「精巣における［①］、卵巣からの［②］分泌促進、［③］の成熟、［④］」とされている。

赤字 太字 下線（スライドで）

①精子形成促進
②エストロゲン
③卵胞（らんぽう）
④排卵

※同じスライド資料のまとめ表（スライド74）と一般的な教科書では、排卵刺激はLH（LHサージ）の作用とされる。この問題は、下垂体前葉ホルモンの表（No.1）どおりに覚えよう。まとめ：**精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵**。

インスリンとグルカゴン

□□□
57
★★★
重要

［①］は、消化酵素を十二指腸に分泌する［②］の働きと、ホルモンを分泌する［③］の働きの両方を持つ。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①膵臓（すいぞう）
②外分泌
③内分泌

スライドでは**膵臓**が赤字・太字。スライド48では、**膵臓**から分泌される2つのホルモンとして**インスリン**と**グルカゴン**が紹介されている。

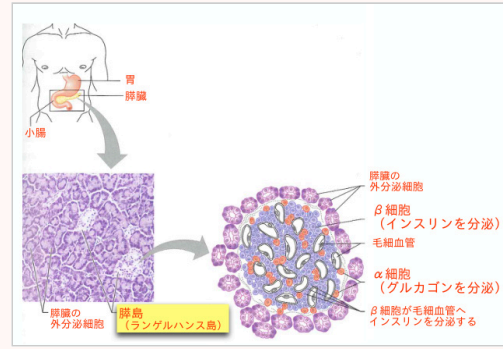
□□□
58
★★★

No.57の①でホルモンを分泌する細胞は、幾つかの塊と成って［①］（［②］）を形成し、No.57の①全体に［③］に分布している。

赤字（スライドで）

①膵島（すいとう）
②ランゲルハンス島
③不規則

スライドでは**膵島・ランゲルハンス島**が赤字。まとめ：**膵島（ランゲルハンス島）**は**膵臓全体に不規則に分布している**。



スライド49の図

□□□
59
★★★

No.58の②には、［①］を分泌する［②］と、［③］を分泌する［④］がある。

赤字 青字 下線（スライドで）

①グルカゴン
②α細胞
③インスリン
④β細胞

スライドでは**グルカゴン・インスリン**が赤字、**α細胞・β細胞**が青字。No.58の図で、**β細胞（インスリンを分泌）**と**α細胞（グルカゴンを分泌）**を確認しよう。

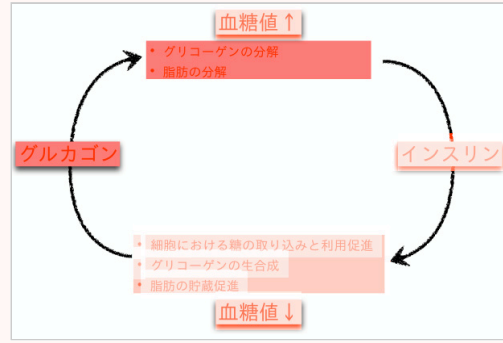
□□□
60
★★★
重要

① は血糖値を下げ、② は血糖値を上げる作用がある。

赤字 青字 下線（スライドで）

①インスリン
②グルカゴン

スライドでは「インスリンは血糖値を下げ、グルカゴンは血糖値を上げる作用がある」に下線。図の右がインスリン、左がグルカゴン。下の枠がインスリンの働き、上の枠がグルカゴンの働き（くわしくは次の4問）。



スライド50の図

糖尿病

□□□
67
★★★

インスリンの相対的欠乏や欠如によって発症するのが ① である。① の分類では、I 型を ② 、II 型を ③ という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①糖尿病
②インスリン依存性糖尿病
③インスリン非依存性糖尿病

スライドでは糖尿病・インスリン依存性糖尿病（I 型）・インスリン非依存性糖尿病（II 型）が赤字。別名の理由はNo.71で学ぶ。

□□□
72
★★★
重要

No.67の①の症状は、どちらのタイプも ① である。また、余分な糖は尿中に排出されて ② となるが、水分も糖と一緒に出て行くので ③ となる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①高血糖
②糖尿
③多尿

どれもスライドでは赤字・太字。スライド52では「糖尿・多尿 → 口渇・多飲」とまとめられている。

□□□
73
★★★
重要

No.72の③となるため ① （ ② ）、さらに水が飲みたくなる（ ③ ）。

赤字 太字（スライドで）

①咽（のど）が渇き
②口渇（こうかつ）
③多飲

スライドでは咽が渇きが赤字・太字。まとめ：のど（咽）が渇き（口渇）、さらに水が飲みたくなる（多飲）。

□□□
74
★★
重要

No.67の①が進むと、 ① をエネルギーに利用できないため、蓄えていた ② や ③ がエネルギーとして消費され、 ④ していく。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①ブドウ糖
②脂肪
③タンパク質
④体重が減少

スライドでは体重が減少が赤字・太字。まとめ：ブドウ糖をエネルギーに利用できないため、蓄えていた脂肪やタンパク質がエネルギーとして消費される→体重が減少する。

糖尿病の検査

□□□
77
★★★

健康人の空腹時血糖（通常、［①］の血糖値）は、正常な［②］の作用によって［③］の範囲に調節されている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①食後10時間後
②インスリン
③70～110mg/dl

スライドでは食後10時間後が青字。まとめ：正常なインスリンの作用によって調節されている。スライドの覚え方は「セブン（70）・イレブン（110）いい気分♪」。



スライド55のイラスト

□□□
78
★★★

赤血球にあるヘモグロビンにブドウ糖が結合した割合を表す検査値を［①］といい、過去［②］の血糖コントロールの指標になる。

赤字 青字（スライドで）

①HbA1c
②1～2ヶ月間

HbA1cは「ヘモグロビン エイワンC」と読む。まとめ：過去1～2ヶ月間の血糖コントロールの指標（スライド54では「直近1～2ヶ月の血糖値を反映」）。

糖尿病の合併症

□□□
81
★★★

No.80の①の三大合併症は「しめじ」と覚える。し＝［①］、め＝［②］、じ＝［③］である。

赤字（スライドで）

①糖尿病性神経障害
②糖尿病性網膜症（もうまくしょう）
③糖尿病性腎症（じんしょう）

まとめ：し＝糖尿病性神経障害・め＝糖尿病性網膜症・じ＝糖尿病性腎症。図では、し＝神経、め＝眼、じ＝腎臓。



スライド58の図

その他のホルモン

□□□
101
★★★

［①］から分泌される［②］は、［③］や夜に分泌が多く、昼に少ない。

赤字 太字 下線（スライドで）

①松果体（しょうかたい）
②メラトニン
③暗闇

スライドでは**松果体**・**メラトニン**が赤字、**暗闇や夜に分泌が多く**が太字。まとめ：**暗闇や夜に多く、昼に少ない**。

ホルモンまとめ（標的）

□□□
109
★★★

ホルモンまとめの表で、下垂体後葉のバゾプレッシンの標的は［①］、オキシトシンの標的は［②］である。成長ホルモンの標的は［③］（特に［④］）である。

赤字 下線（スライドで）

①腎臓
②子宮・乳腺
③身体中の細胞
④骨・骨格筋

まとめ：成長ホルモンの標的は**身体中の細胞（特に骨・骨格筋）**。表の「作用」の列も合わせて確認しよう。

内分泌腺	ホルモン	標的	作用
視床下部	下垂体前葉制御ホルモン	下垂体前葉	前葉ホルモンの分泌制御
下垂体後葉	バゾプレッシン	腎臓	水分の再吸収
	オキシトシン	子宮・乳腺	平滑筋収縮
下垂体前葉	成長ホルモン	身体中の細胞（特に骨・骨格筋）	細胞分裂促進・蛋白合成
	甲状腺刺激ホルモン	甲状腺	甲状腺ホルモン分泌促進
	プロラクチン	乳腺	乳汁分泌
	副腎皮質刺激ホルモン	副腎皮質	グルココルチコイド分泌促進
	卵胞刺激ホルモン	卵巣・精巣	卵胞の成熟・精子の成長
	黄体形成ホルモン	卵巣・精巣	排卵刺激・男性ホルモン分泌
甲状腺	甲状腺ホルモン	身体中の細胞	基礎代謝の亢進
	カルシトニン	骨・腎臓	血中Ca濃度を下げる
副甲状腺	副甲状腺ホルモン	骨・腎臓・小腸	血中Ca濃度を上げる

スライド74の表

5 神経part1

出典：解剖生理（神経）part1.pdf（スライド22枚）　全20問

神経系の機能と区分

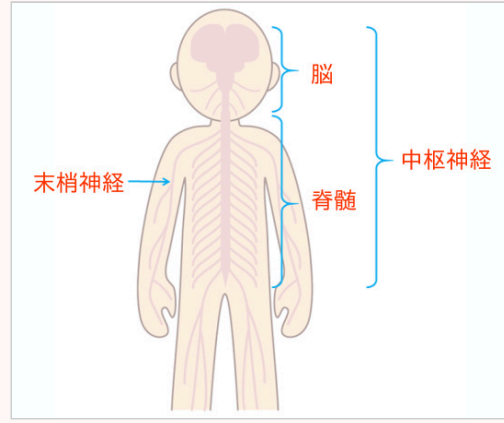
□□□
2
★★★

神経系は、その構造から［①］と［②］に区分される。［①］は［③］と［④］からなり、神経系の司令本部として働いている。［②］は、［①］から外に伸びている神経を指す。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①中枢神経系
②末梢神経系（まっしょうしんけいけい）
③脳
④脊髄（せきずい）

まとめ：**末梢神経系**は**中枢神経から外に伸びている神経**を指す。図で、**脳・脊髄**（あわせて**中枢神経**）と**末梢神経**の位置を確認しよう。



スライド5の図

□□□
4
★★★

情報を伝える向きで言うと、No.3①は［①］の神経からなり、No.3②は［②］の神経からなる。

青字 太字（スライドで）

①求心性（きゅうしんせい）
②遠心性（えんしんせい）

まとめ：**感覚系**＝**求心性**、**運動系**＝**遠心性**。「**求心**」は中枢に向かう向き、「**遠心**」は中枢から遠ざかる向き。スライド4の左側にも「**感覚系（求心性）**」「**運動系（遠心性）**」と書かれている。

□□□
6
★★★

No.3②はさらに、骨格筋を自分の意思で動かすための［①］（［②］）と、平滑筋・心筋・分泌腺を意思と無関係に動かすための［③］（［④］）に区分できる。

赤字 青字（スライドで）

①体性神経系
②随意神経系
③自律神経系
④不随意神経系

（ ）内の別名は、スライドでは青字。**随意**＝自分の意思で動かせる、**不随意**＝意思と無関係に動く。

□□□
7
★★★

No.6③はさらに、［①］と［②］に区分される。

赤字 青字（スライドで）

①交感神経
②副交感神経

スライド4の左側では、**交感神経系**・**副交感神経系**が**自律神経系**の下に書かれている。

神経を構成する細胞

□□□
8
★★★
重要

神経系は主に、［①］（［②］）と［③］（［④］）の2種類の細胞から構成されている。

赤字 太字（スライドで）

①神経細胞
②ニューロン
③神経膠細胞（しんけいこうさいぼう）
④グリア細胞

スライド7では「神経細胞（ニューロン）」「神経膠細胞（グリア細胞）」が赤字。スライド9では「神経細胞」が赤字・太字。

神経インパルスの発生と伝導

□□□
36
★★★

細胞内液の主要な陽イオンは［①］、細胞外液の主要な陽イオンは［②］である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①K（カリウムイオン）
②Na（ナトリウムイオン）

細胞の内はK、外はNa。取り違えないようにしよう。No.46の図の1）でも確認できる。

□□□
37
★★★

静止状態の細胞では、細胞膜の外側より［①］の陽イオンが少ない。そのため、［①］の電位が外側よりも［②］なっている。この電位を［③］といい、この状態を［④］と呼ぶ。

赤字 青字 太字（スライドで）

①内側
②低く
③静止膜電位（せいしまくでんい）
④分極（ぶんきょく）

まとめ：外側より内側の陽イオンが少ない（スライドでは太字）ため、内側が外側よりも低い電位になっている（静止膜電位）＝分極。

□□□
38
★★★

神経細胞が刺激を受けると、細胞膜の［①］チャンネルが開く。すると、細胞［②］に多く存在する［①］イオンが、濃度勾配（のうどこうばい）に沿って細胞［③］に流れ込む。

赤字 青字 太字（スライドで）

①Na
②外
③内

まとめ：Naチャンネルが開き、Naイオンは細胞外に多く存在するので、濃度勾配に沿って流れ込む（細胞外から細胞内へ）。No.46の図の2）では「（Na^+チャンネル）」と書かれている。

□□□
44
★★★

No.39④とNo.43②で移動したNaイオンとKイオンは、［①］に蓄えたエネルギーを消費しながら、［②］によって［③］される。

赤字（スライドで）

①ATP
②Na-Kポンプ
③能動輸送（のうどうゆそう）

まとめ：ATPに蓄えたエネルギーを消費する能動輸送。No.46の図の6）（Na^+-K^+ポンプ）で確認しよう。

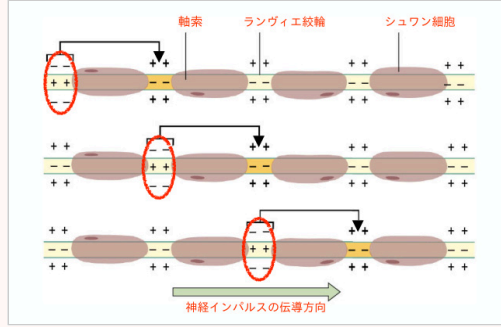
□□□
48
★★★

No.47①では、No.40②は［ ① ］から［ ① ］へとジャンプしながら伝導される。これを［ ② ］といい、無髄神経よりも伝導速度が［ ③ ］。

赤字 青字（スライドで）

① 絞輪（こうりん）
② 跳躍伝導（ちょうやくでんどう）
③ 速い

まとめ：**絞輪から絞輪へ**ジャンプする＝**跳躍伝導**。**絞輪**は**ランヴィエ絞輪**（No.28）のこと。図で、電位が逆転している部分（赤い丸）が、**絞輪**から**絞輪**へ移っていくようすを確認しよう。



スライド16の図

シナプスと神経筋接合部

□□□
53
★★★
重要

スライドに挙げられている神経伝達物質は、［ ① ］・［ ② ］・［ ③ ］・［ ④ ］（［ ⑤ ］）などである。

赤字 太字（スライドで）

① アドレナリン
② アセチルコリン
③ グルタミン酸
④ GABA
⑤ γ-アミノ酪酸（らくさん）

スライドでは4つとも赤字・太字。GABAは**γ-アミノ酪酸**の略。**アセチルコリン**は、次の**神経筋接合部**でも登場する。

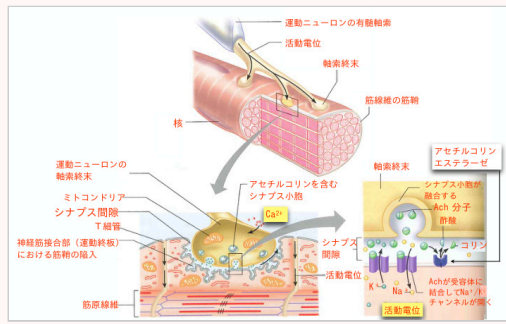
□□□
54
★★
重要

神経間におけるシナプスの様子は、神経と筋肉との間にある［ ① ］（［ ② ］）とよく似ている。［ ① ］でも、神経の末端と筋細胞は直接接触しているわけではなく、僅かな隙間（［ ③ ］）があいている。

赤字 青字 太字（スライドで）

① 神経筋接合部（うんどうしゅうばん）
② 運動終板
③ シナプス間隙（かんげき）

スライド17にも「一連の反応は**神経筋接合部**における刺激伝達と似ている」とある。図の左側の「**神経筋接合部**（**運動終板**）における筋鞘の陥入」で確認しよう。



スライド18の図

□□□
55
★★★

No.54①では、軸索線維の末端から神経伝達物質である［①］（［②］）が放出される。［①］はNo.54③に拡散し、筋細胞の細胞膜に存在する［③］に結合する。

赤字 太字（スライドで）

①アセチルコリン
②Ach
③受容体

No.54の図の右側には、Achを酢酸とコリンに分解するアセチルコリンエステラーゼも描かれている（No.52の酵素による分解にあたる）。

□□□
56
★★
重要

No.55①がNo.55③に結合すると、その付近の筋鞘は［①］イオンの透過性が上昇し、［①］が細胞内に侵入する。すると、その付近の筋細胞内部が＋チャージとなる。この電位差を［②］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①Na
②活動電位

まとめ：Naイオンの透過性が上昇し、Naが細胞内に侵入する（ノートでは青字。No.54の図では「Na^+」が赤字・太字）。活動電位はいったん発生すると、筋細胞の細胞膜全面に波及し、電気的刺激を細胞の端から端まで伝える。

反射と反射弓

□□□
57
★★★

通常は、感覚の情報が［①］で処理されて感覚を感じ、さらに中枢で下された命令が筋肉に伝えられて体が動く。一方で、［①］を経由しないで刺激に対して迅速に反応する運動もあり、これは［②］の一つである。このような経路を［③］という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①大脳
②不随意運動
③反射

反射は不随意運動の一つ。「大脳を経由しない」で刺激に対して迅速に反応する運動」はスライドでは太字・下線。図の例：生まれたばかりの赤ちゃんが倒れそうになったときに物をつかもうとする、目の前に虫が飛んできて思わず目をつむる、熱い物に触れてとっさに手を引っ込める。



スライド19の図

□□□
58
★★★

No.57③の伝達経路を［①］という。No.57③の主役は［②］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①反射弓（はんしゃきゅう）
②脊髄（せきずい）

スライドの題は「反射の主役は脊髄（反射弓）」。

□□□
61
★★★

［①］を例にとると、膝の下をたたくと、太ももの［②］の腱である［③］が押される。その結果、［②］が伸ばされる。筋肉が伸びると、その中にある［④］という感覚器が興奮する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①膝蓋腱反射（しつがいけんはんしゃ）
②大腿四頭筋（だいたいしとうきん）
③膝蓋腱（しつがいけん）
④筋紡錘（きんぼうすい）

膝蓋腱は大腿四頭筋の腱。No.59の図では、①感覚受容器が筋紡錘、⑤効果器が筋肉にあたる。筋紡錘はNo.35も参照。

□□□
62
★★★

No.61④の興奮は［①］を通って脊髄に伝えられる。脊髄で、［①］は［②］に興奮を［③］。［②］はNo.61②に興奮を伝え、筋肉を［④］させるので、足が跳ね上がる。

赤字　青字（スライドで）

①感覚神経
②運動神経
③直接伝える
④収縮

まとめ：**大腿四頭筋が収縮し、足が跳ね上がる**。脊髄の中で**感覚神経**から**運動神経**へ**直接**伝わり、大脳は経由しない（No.57）。

診断に用いられる反射

□□□
65
★★★

No.64②は［①］な反射で、［②］で陽性になる。ただし、［③］の幼児に見られる場合は［①］ではない。

太字（スライドで）

①病的
②錐体路障害（すいたいろしょうがい）
③2歳未満

まとめ：**病的な反射**（スライドでは太字）で、**錐体路障害**で陽性。ただし**2歳未満の幼児に見られる場合は病的ではない**。

□□□
66
★★★

明るい光が入ると［①］し、暗いところでは［②］する反射を［③］（［④］）という。

赤字（スライドで）

①縮瞳（しゅくどう）
②散瞳（さんどう）
③瞳孔反射（どうこうはんしゃ）
④対光反射（たいこうはんしゃ）

縮瞳＝**瞳孔**が小さくなること、**散瞳**＝**瞳孔**が大きくなること。No.64の図の一番下で確認しよう。

6 神経part2

出典：解剖生理（神経）part2.pdf（スライド22枚）　全33問

脳の区分と大脳の概要

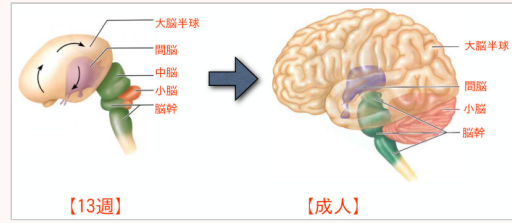
□□□
1
★★★

脳は、［①］・［②］・［③］・［④］の4つに区分される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①大脳半球
②間脳（かんのう）
③小脳
④脳幹（のうかん）

図の【13週】と【成人】で、4つの区分の位置を確認しよう。



スライド25の図

□□□
5
★★★

左右の大脳半球は、さらに［①］・［②］・［③］・［④］という4つの葉に区分される。

赤字 青字 太字（スライドで）

①前頭葉（ぜんとうよう）
②頭頂葉（とうちょうよう）
③側頭葉（そくとうよう）
④後頭葉（こうとうよう）

この4つの葉は頭蓋骨（ずがいこつ）と対応している。No.3の図で、黄色の枠の4つの位置を確認しよう。スライドでは4つとも青字。

大脳皮質の機能野

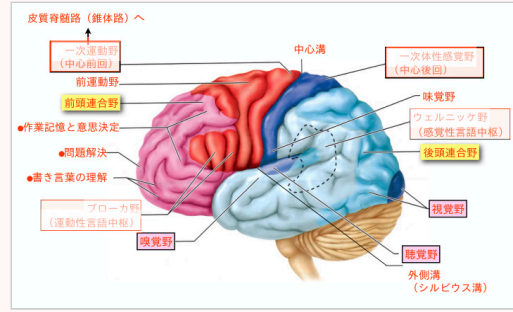
□□□
9
★★
重要

大脳皮質には、特定の機能と対応した領域が明らかになっていて、［①］と呼ばれる。

赤字（スライドで）

①機能野（きのうや）

先生のノートで★がついている。図で、主な機能野の位置を確認しよう（くわしくは次の問題以降）。



スライド27の図

□□□
10
★★★

［①］は、中心溝の後方の頭頂葉（［②］）にあり、感覚受容器から伝えられた痛・冷・触などの［③］が認識される。

赤字 青字 太字（スライドで）

①一次体性感覚野（いちじたいせいかんかくや）
②中心後回（ちゅうしんこうかい）
③体性感覚

まとめ：**感覚受容器から伝えられた痛・冷・触などの体性感覚が認識される**。No.9の図で、中心溝のすぐ後ろの位置を確認しよう。

□□□
11
★★★

［①］は、中心溝の前方の前頭葉（［②］）にあり、骨格筋を意識的に動かす［③］を司る。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①一次運動野（いちじうんどうや）
②中心前回（ちゅうしんぜんかい）
③随意運動

まとめ：**骨格筋を意識的に動かす随意運動**を司る。No.9の図で、中心溝のすぐ前の位置を確認しよう。

□□□
13
★★★

特殊感覚の中枢（感覚野）のうち、視覚の中枢である［①］は、［②］にある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①視覚野
②後頭葉（こうとうよう）

まとめ：**視覚：後頭葉**（スライドでは**後頭葉**が太字）。No.9の図で、ピンク色の枠の3つ（特殊感覚の中枢）を確認しよう。

□□□
14
★★★

聴覚の中枢である［①］は外側溝（シルビウス溝）に面した［②］に、嗅覚の中枢である［③］は［②］の内側にある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①聴覚野
②側頭葉（そくとうよう）
③嗅覚野（きゅうかくや）

まとめ：**聴覚：外側溝（シルビウス溝）に面した側頭葉**、**嗅覚：側頭葉内側**。

□□□
15
★★★

言語中枢の1つで、前頭葉にある［①］（［②］）は、どちらか一方（左が多い）の［③］に位置する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①ブローカ野
②運動性言語中枢
③中心前回尾側（ちゅうしんぜんかいびそく）

まとめ：**どちらか一方（左が多い）の中心前回尾側**に位置する（スライドでは**中心前回尾側**が青字・太字）。No.9の図で位置を確認しよう。

□□□
16
★★★

No.15の①が障害されると、他の人が話す内容は良く理解できても、［①］が障害され、自分の思っていることを［②］できない。これを［③］という。

太字 下線（スライドで）

①発語に必要な筋
②言語に表現
③運動性失語

まとめ：**発語に必要な筋が障害され、自分の思っていることを言語に表現できない**（スライドでは太字・下線）。※一般的な教科書の説明とは異なるが、試験はスライドの表現どおりに覚える。

□□□ 17 ★★★

もう1つの言語中枢である［①］（［②］）は、［③］に位置し、［④］に関係している。

赤字 青字 太字（スライドで）

①ウェルニッケ野
②感覚性言語野
③聴覚野の後方
④聞いた言葉の理解

No.9の図では「感覚性言語中枢」と書かれている。No.15の①（運動性言語中枢）と区別しよう。

□□□ 18 ★★★

No.17の①が障害されると、なめらかにぺらぺらと話すことはできるが、［①］によって自分の話がめちゃめちゃになっている。また、相手の言っていることを［②］できていない。これを［③］という。

太字（スライドで）

①錯語（さくご）
②理解
③感覚性失語

まとめ：相手の言っていることを理解できていない（スライドでは太字）。運動性失語（No.15の①の障害）との違いを、「なめらかに話せるか」「相手の言うことがわかるか」で整理しよう。

大脳皮質のホモンクルス

□□□ 21 ★★★ 重要

一次運動野では、［①］が上、［②］が下の配列になっている。また、右の運動は［③］の大脳半球が対応する。

太字（スライドで）

①下肢（かし）
②顔面
③左

まとめ：下肢が上、顔面が下の配列。右の運動は左の大脳半球が対応する（左右が逆）。No.20の図の「一次運動野」（赤い方）で確認しよう。

□□□ 22 ★★ 重要

一次運動野では、［①］をする場所ほど、対応する領域が［②］。

太字（スライドで）

①細かい動き
②広い

まとめ：細かい動きをする場所（顔面や指先など）ほど広い。No.20の図の「一次運動野」（赤い方）で、顔面や手の領域の広さを確認しよう。

□□□ 23 ★★ 重要

一次体性感覚野でも、身体部位の配列と左右の対応は一次運動野と同じである。また、［①］の場所ほど、対応する領域が［②］。

太字（スライドで）

①敏感な感覚
②広い

まとめ：敏感な感覚の場所（舌や指先など）ほど広い。配列は下肢が上、顔面が下、左右は右の感覚は左の大脳半球が対応する。No.20の図の「一次体性感覚野」（青い方）で確認しよう。

大脳白質と基底核

□□□ 25 ★★★

大脳半球の深部にある線維束のうち、［①］（別名［②］）は［③］の大脳半球を結んでいる。

赤字 太字 下線（スライドで）

①脳梁（のうりょう）
②交連線維（こうれんせんい）
③左右

まとめ：脳梁は左右の大脳半球を結ぶ（スライドでは「左右の大脳半球」が太字・下線）。No.24の図で位置を確認しよう。

□□□
28
★★★

No.27の③の部分は［①］が豊富に存在しているため、［②］や［③］が起こりやすい。また、No.27の④の系が障害されると、［④］などが出現する。

青字 太字 下線（スライドで）

①複雑な血管
②脳出血（のうこうそく）
③脳梗塞
④バビンスキー反射

まとめ：特に内包の部分は**複雑な血管が豊富に存在しているため、脳出血や脳梗塞が起こりやすい→錐体路系が障害されると、バビンスキー反射などが出現する**（スライドでは太字・下線）。

□□□
29
★★★

［①］は、大脳の深部の白質にある［②］で、［③］（スムーズな動き）に関係する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①大脳基底核（だいのうきていかく）
②灰白質部分（かいはくしつ）
③随意運動の調節

まとめ：**随意運動の調節（スムーズな動き）**に関係する（スライドでは「**随意運動の調節**」が太字・下線）。No.24の図で、**大脳基底核**の位置を確認しよう。

間脳

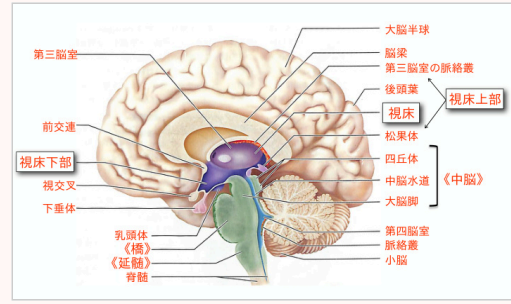
□□□
35
★★★
重要

間脳は、［①］・［②］・［③］からなる。

赤字（スライドで）

①視床上部（ししょうじょうぶ）
②視床（ししょう）
③視床下部（ししょうかぶ）

スライドでは**間脳**が赤字・太字。図で3つの位置を確認しよう。



スライド31の図

□□□
36
★★★

脳幹は、［①］・［②］・［③］からなる。

赤字 青字（スライドで）

①中脳
②橋（きょう）
③延髄（えんずい）

スライドでは**中脳・橋・延髄**が青字。No.35の図で、3つの位置を確認しよう。

□□□
38
★★★

視床は［①］に位置し、［②］の神経情報を、脊髄や脳幹から［③］して［④］に伝える。

赤字 青字 太字（スライドで）

①第三脳室の左右
②感覚系
③中継
④大脳皮質

まとめ：感覚系の神経情報を、脊髄や脳幹から中継して大脳皮質に伝える（スライドでは太字・青字）。

□□□
39
★★★

体温や体液バランスなど［①］の制御を行い、口渇（こうかつ）・食欲・性欲・快感など［②］や［③］の中枢となっているのは、間脳の［④］である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①自律神経系
②欲求
③感情
④視床下部（ししょうかぶ）

まとめ：自律神経系の制御（体温・体液バランスなど）、欲求や感情の中枢（口渇・食欲・性欲・快感など）。

脳幹

□□□
45
★★★

延髄には、［①］・［②］・［③］・［④］・［⑤］などの中枢がある。

青字 太字 下線（スライドで）

①呼吸
②心拍
③血圧
④嘔吐（おうと）
⑤嚥下（えんげ）

まとめ：延髄には呼吸・心拍・血圧・嘔吐・嚥下などの中枢がある（スライドでは青字・太字）。呼吸に関わる中枢は、橋（呼吸調節中枢）と延髄の両方にある。

大脳辺縁系と記憶

□□□
50
★★★
重要

No.48の5つの部分の中でも、［①］はNo.49の④に関係する。

赤字 太字 下線（スライドで）

①海馬（かいば）

スライドでは海馬が赤字・太字。No.48の図で、海馬の位置を確認しよう。

□□□
51
★★
重要

3種類の［①］のうち、数秒から数分のものを［②］、数分から数ヶ月のものを［③］、数年から数十年のものを［④］という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①記憶
②短期記憶
③近時記憶（きんじきおく）
④遠隔記憶（えんかくきおく）

まとめ：短期記憶：数秒から数分／近時記憶：数分から数ヶ月／遠隔記憶：数年から数十年。先生のノートで★がついている。短い順に並べて覚えよう。

□□□
52
★★
重要

電話をかけるときに電話番号を覚えるのは［①］、昨日の夕食がなんであったか覚えているのは［②］、去年家族で旅行に行ったなどの過去のことを覚えているのは［③］である。

赤字 太字 下線（スライドで）

①短期記憶
②近時記憶（きんじきおく）
③遠隔記憶（えんかくきおく）

遠隔記憶には大脳皮質の連合野が関係する。

□□□
53
★★
重要

海馬は［①］に働く。それ以上の長期記憶は［②］が受け持つ。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①近時記憶（きんじきおく）
②大脳皮質

スライドでは「海馬は近時記憶に働く」が太字・下線。
No.48の図にも「海馬（近時記憶に関係）」とある。

網様体賦活系

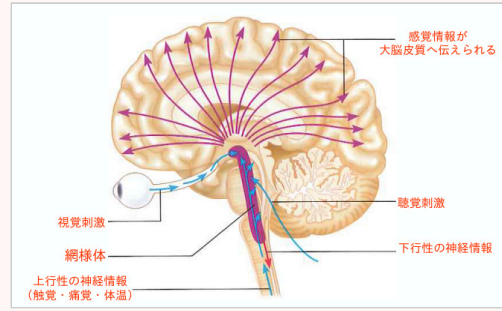
□□□
56
★★
重要

網状の構造をもつ［①］は、［②］の全長にわたって［③］に存在する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①網様体（もうようたい）
②脳幹（のうかん）
③背側（はいそく）

まとめ：網様体は脳幹の全長にわたって背側に存在する。
スライドでは網様体が赤字・太字。図で網様体の位置を確認しよう。



スライド36の図

小脳

□□□
63
★★★

小脳の機能は、「随意運動の［①］」「［②］および［③］に関与」「［④］」の3つである。

青字（スライドで）

①協調
②姿勢
③平衡（へいこう）
④体で覚えた記憶

まとめ：随意運動の協調・姿勢および平衡に関与・体で覚えた記憶。体で覚えた記憶の例：幼少期に獲得した泳ぎ方や自転車の乗り方などは、その行動から長らく遠ざかっていても再び容易にできる。



スライド37のイラスト

□□□
65
★★★
重要

小脳の機能は、［①］の影響を受ける。また、小脳が損傷を受けると、［②］な筋運動が出現する。これを［③］という。

赤字 太字（スライドで）

①飲酒
②ぎこちない不調和
③失調（しっちょう）

まとめ：**ぎこちない不調和な筋運動**が出現（**失調**、**小脳失調**）。スライドでは**失調**が赤字・太字。**失調**があると、**指鼻検査**がうまくできない（次の問題）。

□□□
67
★★
重要

［①］では、被験者が験者の指と合わせようとすると、［②］を通り越してしまう。

太字（スライドで）

①小脳失調
②目標

まとめ：**験者の指と合わせようとすると、目標を通り越してしまう**。

中枢神経を保護する仕組みと髄膜

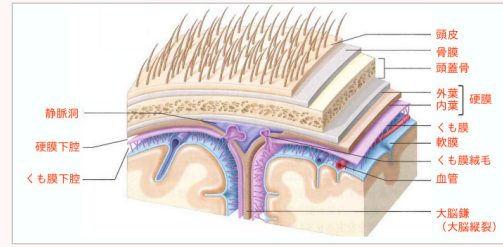
□□□
70
★★★
重要

［①］は3層の結合組織からなり、脳と脊髄を包み込んでいる。外層から［②］・［③］・［④］となっている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①髄膜（ずいまく）
②硬膜（こうまく）
③くも膜
④軟膜（なんまく）

スライドでは**髄膜**が赤字・太字・下線。図で3層を確認しよう。



スライド41の図

□□□
73
★★★

くも膜からは糸のような突起が無数に出て、くも膜と内側の軟膜をつなぎ、その間に［①］を作っている。［①］は［②］で満たされていて、［③］が走っている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①くも膜下腔（くもまくかくう）
②脳脊髄液
③動静脈（どうじょうみゃく）

No.70の図で、**くも膜下腔**の位置を確認しよう。

脳脊髄液の循環

□□□
76
★★★

脳脊髄液は、［①］（脳室に存在）の［②］で、［③］から産生される。脳脊髄液は［④］のように働いて、脳や脊髄を衝撃から保護する。

赤字 青字（スライドで）

①脈絡叢（みゃくらくそう）
②上衣細胞（じょういさいぼう）
③血液
④クッション

まとめ：**脈絡叢（脳室に存在）**の**上衣細胞**で**血液から産生される**。**クッションのように働いて、脳や脊髄を衝撃から保護する**。No.77の図で、**脈絡叢**の位置を確認しよう。

7 神経part3

出典：解剖生理（神経）part3.pdf（スライド37枚）　全37問

脊髄の構造

□□□ 1 ★★★ 重要

脊髄には、脳へ［①］する線維束、脳から［②］する線維束、そして［③］の中枢がある。

太字 下線（スライドで）

①上行
②下降
③脊髄反射（せきずいはんしゃ）

まとめ：脊髄にあるのは**脳へ上行する線維束**・**脳から下降する線維束**・**脊髄反射の中枢**（スライドでは「**脊髄反射の中枢**」が太字・下線）。スライド46の図の枠内には「**上行線維束**・**下降線維束**・**脊髄反射中枢**」とまとめられている。

□□□ 2 ★★★

脊髄は、後頭骨の［①］から［②］の高さまで存在する。

青字 太字 下線（スライドで）

①大後頭孔（だいこうとうこう）
②第1〜2腰椎（ようつい）

まとめ：**後頭骨の大後頭孔から第1〜2腰椎の高さまで**存在する（スライドでは**大後頭孔**・**第1〜2腰椎**が青字）。脊髄の下端の位置は、No.4の図で確認しよう。

□□□ 7 ★★★ 重要

脊髄の断面では、中央にH型をした［①］があり、その表面側に［②］がある。この配置は、大脳と［③］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①灰白質（かいはくしつ）
②白質（はくしつ）
③逆のパターン

スライドでは**灰白質**・**白質**が赤字・太字。**大脳と逆のパターン**になっていることに注意（大脳では表面側が**灰白質**）。

□□□ 9 ★★★

脳脊髄液を採取するときや、腰椎麻酔をするときには、［①］に針を入れる。この手技を［②］という。

①くも膜下腔（くもまくかくう）
②腰椎穿刺（ようついせんし）

スライドの題は「**腰椎穿刺**は**ヤコビー線より下方**で行う」。No.10の図の右下で、針が**くも膜下腔**に入っている様子を確認しよう。

□□□ 11 ★★★

脊髄は、内側から［①］・［②］・［③］の3層の膜に包まれている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①軟膜（なんまく）
②くも膜
③硬膜（こうまく）

スライド46の図では「**脊髄軟膜**・**脊髄くも膜**・**脊髄硬膜**」、スライド57の図では「**軟膜**・**くも膜**・**硬膜**」と示されている。No.10の図の右下でも、**くも膜下腔**・**くも膜**・**硬膜**の位置を確認しよう。

脊髄に出入りする神経と伝導路

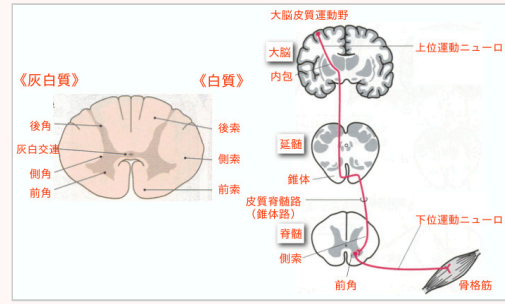
□□□
15
★★★
重要

運動性の［①］は、［②］（［③］）と呼ばれている。一方、感覚性の［④］には、感覚の種類に応じて2つの伝導路がある（No.18で学ぶ）。

赤字 青字 太字（スライドで）

① **下行路**
② **皮質脊髄路**（ひしつせきずいろ）
③ **錐体路**（すいたいろ）
④ **上行路**

スライドでは**皮質脊髄路**（**錐体路**）が赤字・太字。図の右側で、大脳から脊髄を経て筋に至る経路を確認しよう（くわしくは次の2問）。



スライド49の図

□□□
16
★★★

No.15の②は、大脳皮質の［①］から起始し、［②］と呼ばれる部位を通過する。そして、延髄（脳幹の一部）の［③］にある［④］で神経線維が交差する。

赤字 青字 太字（スライドで）

① **運動野**
② **内包**（ないほう）
③ **腹側**（ふくそく）
④ **錐体**（すいたい）

まとめ：**大脳皮質の運動野**→**内包**→**延髄の腹側にある錐体**で交差→脊髄へ（次の問題）。

脳神経

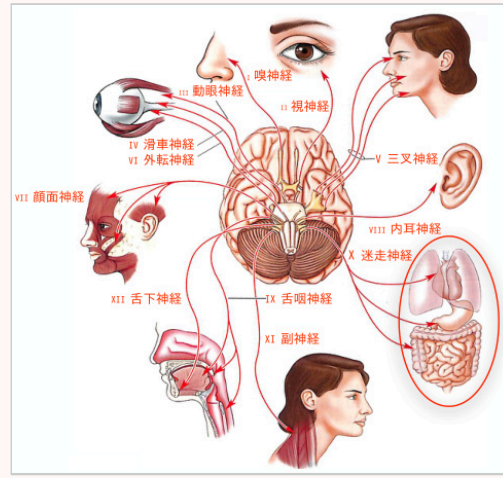
□□□
24
★★★

脊髄ではなく、脳から直接出入りする末梢神経を［①］と呼ぶ。［①］は［②］ある。

赤字 青字 下線（スライドで）

①脳神経
②左右12対

スライドでは「脳から直接出入りする末梢神経」が太字、左右12対が青字。図で、I～XIIの神経がそれぞれどこへ向かうかを確認しよう。



スライド54の図

□□□
26
★★★

No.24のうち、唯一の例外は、［①］を支配している［②］である。

赤字 下線（スライドで）

①内臓
②迷走神経（めいそうしんけい）

スライドでは「内臓を支配している」が下線。No.24の図で、迷走神経（X）が内臓に向かっていることを確認しよう。

□□□
27
★★★

No.24のうち、I番の［①］、II番の［②］、VIII番の［③］は、純粋な［④］である。

赤字 太字 下線（スライドで）

①嗅神経（きゅうしんけい）
②視神経
③内耳神経（ないじしんけい）
④感覚神経

まとめ：純粋な感覚神経：I・II・VIII（スライドでは嗅神経①、視神経②、内耳神経⑧が太字）。表で、12対すべての番号・名称・種類・機能を確認しよう（種類の欄の水色が感覚、オレンジ色が運動）。

番号	名称	種類	機能
1	嗅神経	感覚	嗅覚
2	視神経	感覚	視覚
3	動眼神経	運動	眼球運動・縮瞳
4	滑車神経	運動	眼球運動
5	三叉神経	混合	顔面の体性感覚・咀嚼
6	外転神経	運動	眼球運動
7	顔面神経	混合	味覚・顔面表情筋の運動・唾液分泌
8	内耳神経	感覚	平衡感覚・聴覚
9	舌咽神経	混合	味覚・嚥下運動・唾液分泌
10	迷走神経	混合	内臓感覚・内臓運動
11	副神経	運動	頚部の筋（胸鎖乳突筋・僧帽筋）の運動
12	舌下神経	運動	舌の運動

スライド55の表

□□□
28
★★★

脳神経のI番は［①］を、II番は［②］を、VIII番は［③］と［④］を担う。

太字 下線（スライドで）

①嗅覚（きゅうかく）
②視覚
③平衡感覚
④聴覚

I番（嗅神経）・II番（視神経）・VIII番（内耳神経）は、どれも感覚だけを担う（No.27の表）。

□□□
29
★★★

脳神経のIII番の［①］、IV番の［②］、VI番の［③］は、いずれも純粋な［④］である。

赤字 太字 下線（スライドで）

①動眼神経（どうがんしんけい）
②滑車神経（かっしゃしんけい）
③外転神経（がいてんしんけい）
④運動神経

No.27の表で、3つとも種類の欄がオレンジ色（運動）になっていることを確認しよう。

□□□
30
★★★

脳神経のIII番・IV番・VI番は、いずれも［①］を担う。III番は、さらに［②］も担う。

下線（スライドで）

①眼球運動
②縮瞳（しゅくどう）

縮瞳＝瞳孔が小さくなること。III番（動眼神経）の縮瞳は、副交感神経の働き（No.69）。

□□□
32
★★★

脳神経のXI番は［①］（［②］・［③］）の運動を、XII番は［④］の運動を担う。

下線（スライドで）

①頸部の筋（けいぶ）
②胸鎖乳突筋（きょうさにゅうとつきん）
③僧帽筋（そうぼうきん）
④舌（した）

XI番（副神経）は頸部の筋（胸鎖乳突筋・僧帽筋）の運動、XII番（舌下神経）は舌の運動。

□□□
35
★★★

脳神経のV番は、［①］と［②］を担う。

下線（スライドで）

①顔面の体性感覚
②咀嚼（そしゃく）

V番（三叉神経）は混合神経なので、感覚（顔面の体性感覚）と運動（咀嚼）の両方を担う。

□□□
36
★★★

脳神経のVII番は、［①］・［②］・［③］を担う。

下線（スライドで）

①味覚（みかく）
②顔面表情筋の運動
③唾液分泌（だえきぶんぴつ）

VII番（顔面神経）の唾液分泌は、副交感神経の働き（No.69）。

脊髄神経

□□□
39
★★★

脊髄神経は、ヒトでは合計［①］ある。そのうち、頸神経は［②］、胸神経は［③］である。

青字 太字 下線（スライドで）

①31対
②8対
③12対

スライドでは「**合計31対**」が太字・下線。**頸椎は7つ**なのに頸神経が**8対**ある理由は、No.46で学ぶ。

□□□
45
★★
重要

頸椎は［①］だが、頸神経は［②］ある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①7つ
②8本

スライドでは「**頸椎は7つだが、頸神経は8本**」のうち、「**頸椎は7つ**」が青字・太字、「**頸神経は8本**」が赤字・太字。数が合わない理由は、次の問題（神経が出る位置）。

上肢・下肢の主要な神経

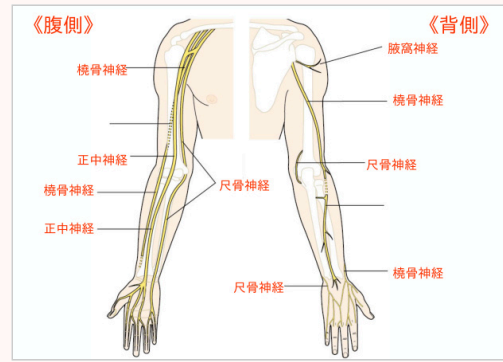
□□□
47
★★★

上肢の主要な神経は、［①］・［②］・［③］で、いずれも［④］から出てきた枝である。

赤字 青字（スライドで）

①橈骨神経（とうこつしんけい）
②尺骨神経（しゃっこつしんけい）
③正中神経（せいちゅうしんけい）
④腕神経叢（わんしんけいそう）

図で、3つの神経の走行を確認しよう（左が腹側、右が背側）。



スライド59の図

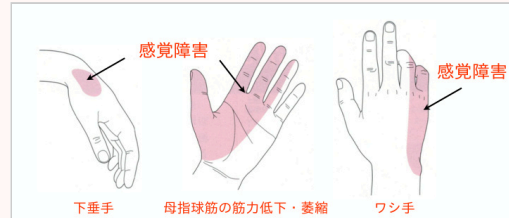
□□□
48
★★★

No.47の①が麻痺すると［①］となり、［②］の感覚麻痺が起こる。

青字 太字（スライドで）

①下垂手（かすいしゅ）
②手背の母指側（しゅはいのぼし）

まとめ：**橈骨神経麻痺**→**下垂手・手背の母指側の感覚麻痺**（スライドでは「**手背の母指側**」が太字）。図の左が**橈骨神経麻痺**。



スライド60の図

□□□
49
★★★

No.47の③が麻痺すると、［①］の筋力低下・萎縮が起こり、［②］の母指側半分までの、主に［③］側の感覚障害が起こる。

太字（スライドで）

①母指球筋（ぼしきゅうきん）
②母指（ぼし）～第4指
③手掌（しゅしょう）

まとめ：**正中神経麻痺**→**母指球筋の筋力低下・萎縮・母指～第4指の母指側半分までの、主に手掌側の感覚障害**。No.48の図の中央が**正中神経麻痺**。

□□□
50
★★★

No.47の②が麻痺すると［①］となり、［②］と［③］の［④］の感覚障害が起こる。

青字 太字（スライドで）

①ワシ手
②小指
③第4指
④小指側半分

まとめ：**尺骨神経麻痺**→**ワシ手・小指と第4指の小指側半分（手掌・手背とも）の感覚障害**（スライドでは太字）。No.48の図の右が**尺骨神経麻痺**。

自律神経系

□□□
58
★★★
重要

自律神経は、生体を興奮させる作用の［①］と、生体を休ませてエネルギーを貯蔵させる［②］に区分できる。両者は、同一の臓器・器官に対して互いに［③］する効果を及ぼす。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①交感神経
②副交感神経
③拮抗（きっこう）

まとめ：**互いに拮抗する効果を及ぼす**。スライド64では**交感神経**と**副交感神経**が赤字・太字。具体例は、No.60・No.61で学ぶ。

□□□
59
★★★

No.58の①の節後線維は［ ① ］を、②の節後線維は［ ② ］を、神経伝達物質として放出する。節前線維は、両者とも［ ③ ］が伝達物質である。なお、体性神経の神経伝達物質は［ ④ ］である。

赤字　下線（スライドで）

①ノルアドレナリン
②アセチルコリン
③アセチルコリン
④アセチルコリン

スライドでは「**交感神経の節後線維**」「**副交感神経の節後線維**」「**節前線維**」が太字。No.55の表で、それぞれの線維の端に書かれた物質名を確認しよう。

□□□
60
★★★

心臓の拍動は、交感神経が働くと［ ① ］され、副交感神経が働くと［ ② ］される。一方、消化管の運動や消化液の分泌は、交感神経が働くと［ ③ ］され、副交感神経が働くと［ ④ ］される。

①促進（そくしん）
②抑制（よくせい）
③抑制（よくせい）
④促進（そくしん）

まとめ：心臓の拍動は、交感神経で**促進される**・副交感神経で**抑制される**。消化管ではその逆。どちらの場合も、**交感神経**と**副交感神経**は**互いに拮抗する**（No.58）。

□□□
61
★★★

交感神経は、瞳孔を［ ① ］し、毛細血管を［ ② ］させて血圧を［ ③ ］させる。

下線（スライドで）

①拡大
②収縮
③上昇

まとめ：瞳孔を**拡大する**、**毛細血管を収縮させて**、**血圧を上昇させる**（スライドでは「**瞳孔を拡大**」「**血圧を上昇**」が下線）。図の左が交感神経、右が副交感神経が働いているとき。



スライド64の図

□□□
69
★★★

副交感神経の節前ニューロンは、脳では、III番（［ ① ］）・VII番（［ ② ］）・IX番（［ ③ ］）・X番（［ ④ ］）の脳神経の神経核にある。

赤字　太字　下線（スライドで）

①動眼神経（どうがんしんけい）
②顔面神経
③舌咽神経（ぜついんしんけい）
④迷走神経（めいそうしんけい）

まとめ：**III（動眼神経、縮瞳）**・**VII（顔面神経、唾液分泌）**・**IX（舌咽神経、唾液分泌）**・**X（迷走神経、内臓運動）**。かっこ内の働きも合わせて覚えよう。No.66の図の左側で、**III**・**VII**、**IX**・**X**の位置を確認しよう。

脳血管障害（脳卒中）

□□□
73
★★★
重要

脳の血管障害を［①］という。［①］のうち、最も多い［②］は［③］を占める。

赤字 太字（スライドで）

①脳卒中（のうそっちゅう）
②脳梗塞（のうこうそく）
③85%

スライドでは**脳梗塞**が赤字・太字。残りの**15%**は次の問題。

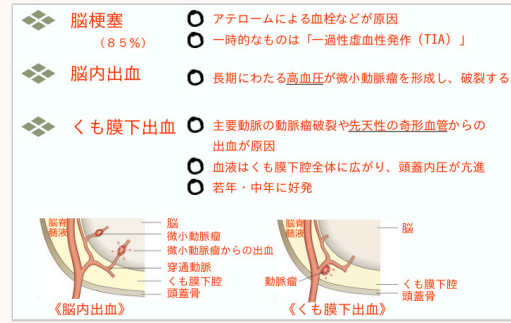
□□□
76
★★★
重要

No.74の②には［①］と［②］があり、出血する血管の場所が異なる。［①］は、長期にわたる［③］が［④］を形成し、それが破裂することが主な原因である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①脳内出血（のうないしゅっけつ）
②くも膜下出血
③高血圧
④微小動脈瘤（びしょうどうみゃくりゅう）

まとめ：**脳内出血：長期にわたる高血圧が微小動脈瘤を形成し、破裂する**（スライドでは**脳内出血**・**くも膜下出血**が赤字・太字、**高血圧**が太字・下線）。図の下で、出血する場所の違いを確認しよう。



スライド68の図

□□□
77
★★★

No.76の②は、主要動脈の［①］の破裂や、［②］からの出血が原因になることが多い。

太字 下線（スライドで）

①動脈瘤（どうみゃくりゅう）
②先天性の奇形血管

まとめ：**くも膜下出血：主要動脈の動脈瘤破裂や先天性の奇形血管からの出血**（スライドでは「**先天性の奇形血管**」が太字・下線）。No.76の図の右下が**くも膜下出血**。

麻痺

□□□
81
★★★
重要

［①］などにより脊髄が頸部で切断され、体幹と［②］が麻痺するものを［③］という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①頸部損傷
②四肢（しし）
③四肢麻痺（しまひ）

まとめ：**四肢麻痺：頸部損傷などにより脊髄が頸部で切断される**。スライドでは**四肢麻痺**・**対麻痺**・**片麻痺**が赤字・太字。

□□□
82
★★★
重要

脊髄損傷が［①］や［②］で起こり、上肢は自由であるが［③］が麻痺するものを［④］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①胸髄（きょうずい）
②腰髄（ようずい）
③下肢
④対麻痺（ついまひ）

まとめ：**対麻痺（ついまひ）：脊髄損傷が胸髄や腰髄で起こる**。No.81の**四肢麻痺**（脊髄が頸部で切断される）と比べて覚えよう。

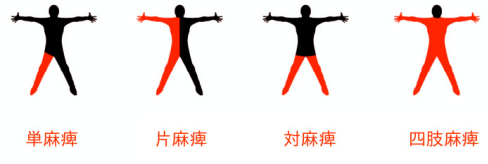
□□□
83
★★★
重要

［①］の片側の障害によって、上下肢の運動麻痺が［②］に見られるものを［③］という。また、図のように、手足のうち1本だけが麻痺するものを［④］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①大脳皮質運動野～内包（ないほう）
②一側性（いっそくせい）
③片麻痺
④単麻痺（たんまひ）

まとめ：**片麻痺：大脳皮質運動野～内包の片側の障害**によって、**上下肢の運動麻痺が一側性に見られる**。図は左から**単麻痺**・**片麻痺**・**対麻痺**・**四肢麻痺**（色のついた部分が麻痺している部位）。



スライド70の図

認知症・パーキンソン病

□□□
91
★★★

主に［①］の［②］作動性ニューロンが変性して起こる病気を［③］という。

赤字 下線（スライドで）

①大脳基底核（だいのうきていかく）
②ドーパミン
③パーキンソン病

スライドでは**大脳基底核**・**ドーパミン**が赤字・下線。

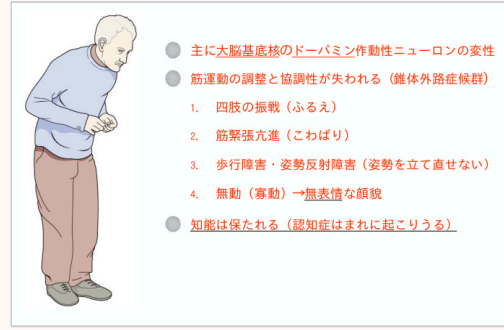
□□□
93
★★★

No.91の③の4つの症状は、［①］（ふるえ）、［②］（こわばり）、［③］（姿勢を立て直せない）、［④］→無表情な顔貌である。

青字（スライドで）

①四肢の振戦（しんせん）
②筋緊張亢進（こうしん）
③歩行障害・姿勢反射障害
④無動（寡動（かんどう））

まとめ：1. 四肢の振戦（ふるえ）／2. 筋緊張亢進（こわばり）／3. 歩行障害・姿勢反射障害（姿勢を立て直せない）／4. 無動（寡動）→ 無表情な顔貌。図のイラストも確認しよう。



スライド73の図

脱髄性疾患・神経変性疾患

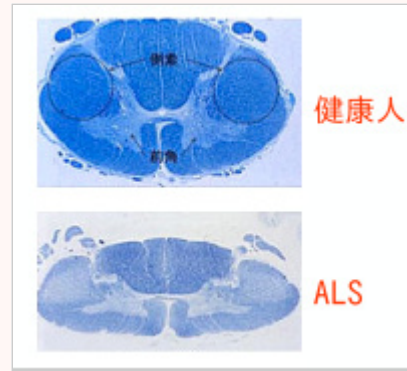
□□□
103
★★★

上位運動ニューロンと下位運動ニューロンの両方が侵される神経変性疾患を［①］（［②］）といい、重篤な［③］と［④］をきたす。

赤字 青字 太字（スライドで）

①筋萎縮性側索硬化症（きんいしゅくせいそくさくこうかしょう）
②ALS
③筋肉の萎縮
④筋力低下

写真は脊髄の断面の標本（上が健康人、下がALS）。正常人では脊髄の前角は蝶が羽を広げた様に大きく左右に広がっているが、ALS患者では白くなって縮んでいる。また、側索の運動ニューロンが壊れて硬くなっているために白く見え、脊髄自体の大きさも小さくなっている。



スライド77の写真

□□□
107
★★★

No.103の①で表れない4つの徴候（4つの陰性徴候）は、［①］・［②］・［③］・［④］である。

①**眼球運動障害**
②**膀胱直腸障害**（ぼうこうちょくちょうしょうがい）
③**感覚障害**
④**褥瘡**（じょくそう）

まとめ：**眼球運動障害・膀胱直腸障害・感覚障害・褥瘡**。④ができにくい理由は、次の2問。

8 特殊感覚part1

出典：解剖生理（特殊感覚）part1.pdf（スライド25枚）　全30問

耳の構造（外耳）

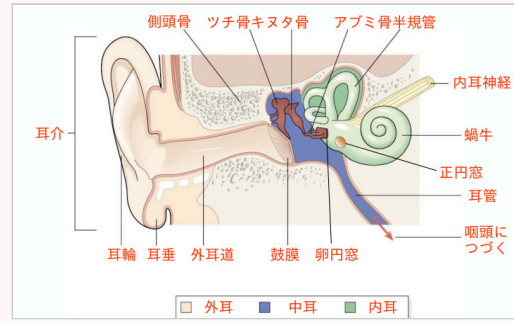
□□□
1
★★★
重要

耳は、外側から順に［①］・［②］・［③］の3つの部分に分かれる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①**外耳**
②**中耳**
③**内耳**

スライドでは「**外耳**」が赤字・太字・下線。図の下の色分けで、**外耳**・**中耳**・**内耳**の範囲を確認しよう。



スライド4の図

中耳（鼓室）・耳小骨・耳管

□□□
9
★★★

［①］は、3つの小さな骨が可動性の関節を作ったもので、外側から順に［②］・［③］・［④］からなる。

赤字（スライドで）

①**耳小骨**（じしょうこつ）
②**ツチ骨**
③**キヌタ骨**
④**アブミ骨**

スライド5の題は「中耳（**鼓室**）にある**耳小骨**」。No.8の図で、3つの骨のつながりを確認しよう。

□□□
11
★★★

［①］は、［②］から中耳につながっている管で、通常は［③］状態にある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①**耳管**（じかん）
②**咽頭**（いんとう）
③**閉じた**

まとめ：**耳管**は**通常閉じている**。スライドでは「**咽頭**から中耳に」が太字。No.1の図で、**耳管**が**咽頭**につづいているようすを確認しよう。

□□□
13
★★★

No.11の①は［①］に走っているので、乳幼児に［②］でミルクを与えると、ミルクが［③］に流入することがある。

赤字 太字（スライドで）

①**水平**
②**仰臥位**（ぎょうがい）
③**中耳**

まとめ：**耳管は水平に走っている**（スライドでは太字）ので、乳幼児に**仰臥位でミルクを与えると、中耳に流入することがある**。※教科書では主に乳幼児の**耳管**の特徴として説明されるが、試験はスライドどおりに覚える。

内耳（骨迷路と膜迷路）

□□□
15
★★★

No.14の①は、互いに直交する3つの管である［①］、中耳との境の2つの窓（No.7・No.8）がある［②］、および［③］の3つの部分からなる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①骨半規管（こつはんきかん）
②前庭（ぜんてい）
③蝸牛（かぎゅう）

※2つの窓がある部分は教科書によって記載が異なることがあるが、試験はスライドどおりに覚える。

□□□
19
★★
重要

No.14の②の中には［①］と呼ばれる液体が入っていて、その外側には［②］が存在する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①内リンパ
②外リンパ

スライドでは**内リンパ**・**外リンパ**が赤字・太字。**外リンパ**は**骨迷路**の中、**膜迷路**の外側にある液体。

聴覚のメカニズム（蝸牛）

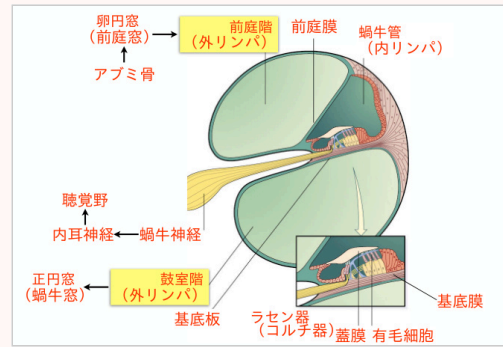
□□□
20
★★
重要

骨迷路の蝸牛断面を見ると、［①］を入れた2つの区画がある。［②］は卵円窓（前庭窓）に始まり、［③］は正円窓（蝸牛窓）に続いている。2つの区画は［④］でつながっている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①外リンパ
②前庭階（ぜんていかい）
③鼓室階（こしつかい）
④蝸牛の先

スライドでは**前庭階**と**鼓室階**が赤字・太字。図で、**前庭階**・**鼓室階**（**外リンパ**）と、その間の**蝸牛管**（**内リンパ**）の位置を確認しよう。



スライド8の図

□□□
21
★★★
重要

膜迷路である［①］の中には［②］（［③］）があり、音による振動を感知する［④］が存在する。

赤字 青字（スライドで）

①蝸牛管（かぎゅうかん）
②ラセン器
③コルチ器
④有毛細胞（ゆうもうさいぼう）

スライドでは**蝸牛管**（スライドの表記は「**蝸牛菅**」）が赤字・太字。スライド8の題は「蝸牛における**コルチ器**」。No.20の図の右下の拡大図で、**有毛細胞**の位置を確認しよう。

□□□
22
★★★
重要

No.21の④の神経線維は、集まって［①］となり、さらに［②］（［③］）となる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①蝸牛神経（かぎゅうしんけい）
②内耳神経（ないじしんけい）
③第Ⅷ脳神経

スライド9の表では**内耳神経**が赤字・太字。No.20の図の左側にも、**蝸牛神経→内耳神経→聴覚野**の流れが示されている。

□□□
23
★★★

音の情報は、最終的に［①］（大脳の何葉か）の［②］に達する。

赤字 青字（スライドで）

①大脳側頭葉（だいのうそくとうよう）
②聴覚野（ちょうかくや）

まとめ：音の情報は**大脳側頭葉の聴覚野**に達する（スライドでは青字）。

□□□
24
★★★

No.22の②は、［①］や［②］を伝える、純粋な［③］神経である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①聴覚
②平衡感覚
③感覚

まとめ：**内耳神経**は**聴覚・平衡感覚**を伝える**純粋な感覚神経**。スライド9の表（脳神経の復習）の8番で確認しよう。

番号	名称	種類	機能
1	嗅神経	感覚	嗅覚
2	視神経	感覚	視覚
3	動眼神経	運動	眼球運動・縮瞳
4	滑車神経	運動	眼球運動
5	三叉神経	混合	顔面の体性感覚・咀嚼
6	外転神経	運動	眼球運動
7	顔面神経	混合	味覚・顔面表情筋の運動・唾液分泌
8	内耳神経	感覚	聴覚・平衡感覚
9	舌咽神経	混合	味覚・嚥下運動・唾液分泌
10	迷走神経	混合	内臓感覚・内臓運動
11	副神経	運動	頸部の筋（胸鎖乳突筋・僧帽筋）の運動
12	舌下神経	運動	舌の運動

スライド9の表

耳における音波の伝達路

□□□
26
★★★

音は外耳道を進み、［①］を振動させる。［①］の振動は中耳に伝えられ、［②］の動きとなる。

赤字 太字（スライドで）

①鼓膜（こまく）
②耳小骨（じしょうこつ）

ここから、音の振動が**有毛細胞**を興奮させるまでの流れを、順に確認していく（No.27〜No.31）。

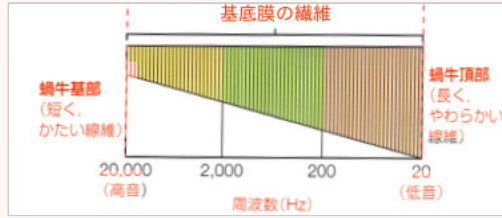
□□□
33
★★
重要

①は、No.31の③の短く硬い線維で検知され、卵円窓に②有毛細胞を刺激する。つまり、①は蝸牛の③で感じている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①高い音
②近い
③基部

まとめ：高い音→卵円窓に近い有毛細胞→蝸牛の基部。スライドでは「高い音は蝸牛の基部で、低い音は蝸牛の頂部で感じている」が赤字・太字。図で、左（基部）ほど線維が短く、高音に対応することを確認しよう。



スライド10の図（下）

□□□
34
★★
重要

①は、No.31の③の長く柔らかい線維で検知され、卵円窓から②有毛細胞を刺激する。つまり、①は蝸牛の③で感じている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①低い音
②遠い
③頂部

まとめ：低い音→卵円窓から遠い有毛細胞→蝸牛の頂部（スライドでは赤字・太字）。No.33の図で、右（頂部）ほど線維が長く、低音に対応することを確認しよう。

音波の性質

□□□
37
★★
重要

音程は、音波の①で決まり、②（③）で表される。

赤字 青字 太字（スライドで）

①周波数
②ヘルツ
③Hz

まとめ：高低（音程）は、音波の周波数で決まる。スライドではヘルツ（Hz）が赤字。No.36の図の横軸が周波数（Hz）。

□□□
38
★★
重要

音量は、音波の①の大きさで変化し、②（③）で表される。

赤字 青字 太字（スライドで）

①振幅（しんぷく）
②デシベル
③dB

まとめ：強弱（音量）は、音波の振幅の大きさで変化する。No.36の図の縦軸が振幅（dB）。

平衡覚のメカニズム

□□□
42
★★★

No.41の①は、①に対して頭部が②を教えてくれる。No.41の②は、③を感知する。

太字 下線（スライドで）

①重力
②どちら向きに動いたか
③回転運動

スライドでは「頭部がどちら向きに動いたか」「回転運動」が太字・下線。※説明は教科書と表現が異なることがあるが、試験はスライドどおりに覚える。

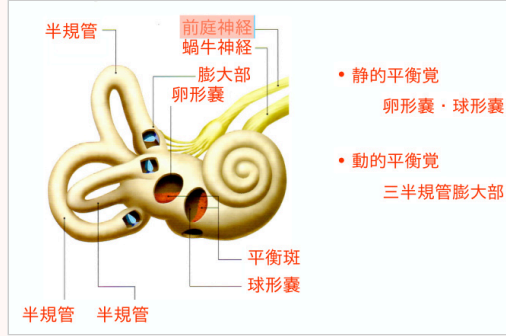
□□□
43
★★★
重要

No.41の①の受容器は、膜迷路の［①］にある［②］と［③］に存在する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①前庭（ぜんてい）
②卵形嚢（らんけいのう）
③球形嚢（きゅうけいのう）

まとめ：**前庭にある卵形嚢と球形嚢**（スライドでは**卵形嚢・球形嚢**が赤字・太字）。図の右側に、**静的平衡覚→卵形嚢・球形嚢**、**動的平衡覚→三半規管膨大部**とまとめられている。



スライド13の図

□□□
44
★★★
重要

No.41の②の受容器は、膜迷路の［①］の根本の膨らんだ［②］に存在する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①膜半規管（まくはんきかん）
②膨大部（ぼうだいぶ）

まとめ：**膜半規管の根本の膨らんだ膨大部**（スライドでは**膨大部**が赤字・太字）。No.43の図では「**三半規管膨大部**」と書かれている。

□□□
50
★★★

平衡覚の刺激は、第Ⅷ脳神経の一部である［①］を経て脳に伝わる。一方、聴覚は［②］が伝える。［②］と［①］が合わさったものが［③］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①前庭神経（ぜんていしんけい）
②蝸牛神経（かぎゅうしんけい）
③内耳神経（ないじしんけい）

スライドでは「**蝸牛神経＋前庭神経＝内耳神経**」が太字・下線。No.47の図の下にも、この関係が示されている。

難聴

□□□
53
★★★

難聴には［①］と［②］がある。［①］は［③］の異常によって、卵円窓への音の伝導が障害されて起こる。［②］は［④］、すなわち蝸牛・蝸牛神経・脳の聴覚野の病気で起こる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①伝音性難聴（でんおんせいなんちょう）
②感音性難聴（かんおんせいなんちょう）
③外耳や中耳
④内耳から脳

まとめ：**伝音性**では**外耳や中耳の異常によって、卵円窓への音の伝導が障害される。感音性**では**内耳から脳（蝸牛・蝸牛神経・脳の聴覚野）の病気**で起こる。

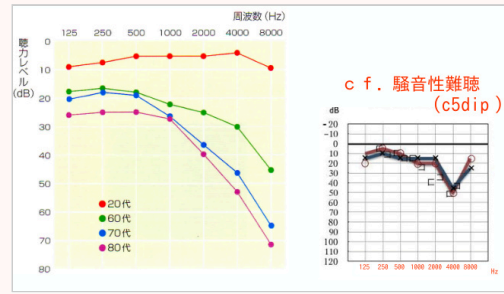
□□□
59
★★★

聴力は、年齢が進むと全ての音域で低下するが、特に［①］での低下が顕著である。そのため、［②］は［①］から始まる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①高音域
②老人性難聴（ろうじんせいなんちょう）

まとめ：**全ての音域で低下するが、特に高音域での低下が顕著**（スライドでは太字・下線）。図の左のグラフで、年代が上がるほど、右側（**高い周波数**）で線が大きく下がっていることを確認しよう。



スライド19の図

□□□
60
★★★

加齢による難聴は、［①］の機能低下による［②］が主であるが、［③］の動きが悪くなることによる［④］も影響することがある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①有毛細胞（ゆうもうさいぼう）
②感音性難聴（かんおんせいなんちょう）
③耳小骨（じしょうこつ）
④伝音性難聴（でんおんせいなんちょう）

まとめ：**有毛細胞の機能低下**による**感音性難聴が主**（スライドでは青字）。**耳小骨の動きが悪くなること**による**伝音性難聴**も影響することがある。

□□□
61
★★
重要

長時間にわたって騒音に曝（さら）され続けると［①］になる。これは［②］に属する。［①］では［③］が特に傷害を受けるので、聴力検査で谷のようなくぼみができる。これを［④］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①騒音性難聴（そうおんせいなんちょう）
②感音性難聴（かんおんせいなんちょう）
③4000Hz
④c5dip

スライドでは**4000Hz**が赤字・太字。No.59の図の右のグラフで、**4000Hz**のところが谷のようにくぼんでいる（**c5dip**）ことを確認しよう。

嗅覚

□□□
74
★★★

No.73のように結合すると、これが刺激となり、神経情報が［①］（［②］）を経て、大脳皮質の［③］にある［④］に伝えられる。

赤字 青字 下線（スライドで）

①嗅神経（きゅうしんけい）
②第Ⅰ脳神経
③側頭葉（そくとうよう）
④嗅覚野（きゅうかくや）

まとめ：**嗅神経（第Ⅰ脳神経）**を経て、大脳皮質の**嗅覚野（側頭葉）**に伝えられる。No.72の図の右側にも「大脳皮質**側頭葉**の**嗅覚野**にいたる」と書かれている。※**嗅覚野**の位置は教科書によって記載が異なるが、試験はスライドどおりに覚える。

味覚

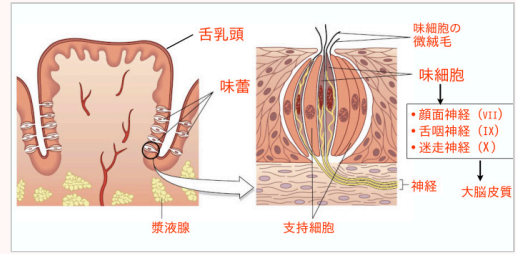
□□□
78
★★★

味覚の感覚受容器は［①］と呼ばれ、そのほとんどが［②］にある。［①］は、［②］の凸凹した［③］と呼ばれる構造に存在する。

赤字（スライドで）

①味蕾（みらい）
②舌
③舌乳頭（ぜつにゅうとう）

スライドには「味蕾（みらい）」と読みも書かれている。スライド25の題は「舌乳頭における味覚受容器（味蕾）」。



スライド25の図

□□□
80
★★★

No.79の①の微絨毛（びじゅうもう）が刺激されると、神経情報は場所により、第Ⅶ脳神経である［①］、第Ⅸ脳神経である［②］、第Ⅹ脳神経である［③］を経て、大脳皮質に伝えられる。

赤字　青字　下線（スライドで）

①顔面神経（がんめんしんけい）
②舌咽神経（ぜついんしんけい）
③迷走神経（めいそうしんけい）

まとめ：**顔面神経（第Ⅶ）**・**舌咽神経（第Ⅸ）**・**迷走神経（第Ⅹ）**。No.78の図の右側にも、**顔面神経（Ⅶ）**・**舌咽神経（Ⅸ）**・**迷走神経（Ⅹ）**→大脳皮質と示されている。

□□□
81
★★★

第Ⅶ脳神経は舌の［①］の味覚情報を、第Ⅸ・第Ⅹ脳神経は［②］の味覚情報を伝えている。

太字（スライドで）

①前部
②その他の部分

まとめ：**顔面神経**は**舌の前部**、**舌咽**・**迷走神経**は**その他の部分**の味覚情報を伝える。スライドでは**顔面神経**・**舌咽**・**迷走神経**が青字、「**舌の前部**」「**その他の部分の味覚情報**」が太字。

□□□
82
★★★

味覚には、［①］・［②］・［③］・［④］・［⑤］がある。

青字　太字　下線（スライドで）

①甘味
②酸味
③苦味
④塩味
⑤旨味

スライドでは5つの味が青字。

□□□
86
★★★

［①］（ミネラルの欠乏）によって、味覚障害を起こす。

青字（スライドで）

①亜鉛欠乏（あえんけつぼう）

スライドでは**亜鉛欠乏**が青字。「H26年度103回国家試験」と書かれている（国家試験で出題）。

9 特殊感覚part2

出典：解剖生理（特殊感覚）part2.pdf（スライド37枚）　全38問

眼球の3層構造

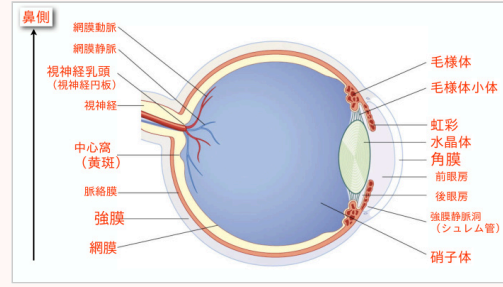
□□□ 1 ★★★

眼球は3層構造からなり、外側から順に［①］・［②］・［③］に分けられる。

赤字 青字（スライドで）

①線維層（せんいそう）
②血管層（けっかんそう）
③感覚層（かんかくそう）

※スライドでは「**繊維層**」とも書かれている。図で、眼球の壁が層になっているようすを確認しよう（各層の中身は次の2問）。



スライド30の図

□□□ 3 ★★★ 重要

No.1の②は、［①］・［②］・［③］で構成される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①脈絡膜（みゃくらくまく）
②毛様体（もうようたい）
③虹彩（こうさい）

スライドでは、この3つが赤字・太字。No.1の図で、**脈絡膜**・**毛様体**・**虹彩**の位置を確認しよう。この層の別名は、No.11で学ぶ。

線維層（強膜・角膜）

□□□ 8 ★★★

No.7の③は、［①］（V）→［②］（VII）の経路で起こる。

赤字 青字 下線（スライドで）

①三叉神経（さんさしんけい）
②顔面神経

まとめ：**角膜反射**の経路は**三叉神経（V）→顔面神経（VII）**（スライドでは青字）。この2つの神経の種類は、No.25で学ぶ。

虹彩と瞳孔

□□□ 19 ★★★

［①］ときや、［②］のものを見るときは、瞳孔が小さくなる。これを［③］という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①明るい
②近く
③縮瞳（しゅくどう）

まとめ：**明るいとき**や**近くのものを見るとき**は**瞳孔が縮小する（縮瞳）**。スライドでは「**明るい**」「**近く**」が太字・下線。

□□□
21
★★★

①［　］ときや、②［　］を見るときは、瞳孔が大きくなる。これを③［　］という。

赤字 太字 下線（スライドで）

①暗い
②遠く
③散瞳（さんどう）

まとめ：暗いときや遠くを見るときは瞳孔が散大する（散瞳）。スライドでは「暗い」「遠く」が太字・下線。

□□□
23
★★★

瞳孔の大きさは①［　］で調節されている。②［　］が興奮するとNo.20の②が収縮し、③［　］が興奮するとNo.22の②が収縮する。

赤字（スライドで）

①自律神経
②副交感神経
③交感神経

まとめ：副交感神経の興奮→瞳孔括約筋が収縮→縮瞳。交感神経の興奮→瞳孔散大筋が収縮→散瞳。No.15の図の下の枠にも、この対応が書かれている。

□□□
24
★★★

瞳孔を小さくするときに興奮するNo.23の②は、第①［　］脳神経の②［　］である。

赤字 青字 下線（スライドで）

①III
②動眼神経（どうがんしんけい）

まとめ：副交感神経である動眼神経（第III脳神経）が興奮すると、瞳孔括約筋が収縮し縮瞳する。スライドでは動眼神経が赤字、「第III脳神経」が青字。

□□□
26
★★★

第III脳神経である①［　］は純粋な②［　］神経で、その機能は③［　］と④［　］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①動眼神経（どうがんしんけい）
②運動
③眼球運動
④縮瞳（しゅくどう）

まとめ：動眼神経は純粋な運動神経であり、縮瞳を起こす（表では「縮瞳」が赤字）。No.25の表で、動眼神経の行を確認しよう。

網膜と光受容器

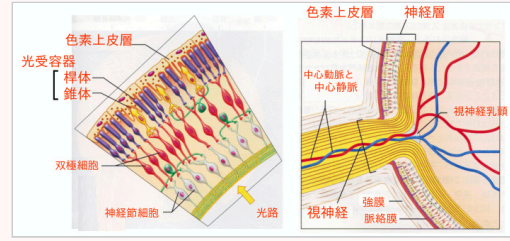
□□□
27
★★
重要

眼球の最も内側の感覚層にある①［　］は、外側の②［　］と内側の③［　］の2層から構成されている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①網膜（もうまく）
②色素上皮層（しきそじょうひそう）
③神経層

スライドでは色素上皮層と神経層が赤字・太字。スライド28では、外側の層は「網膜色素上皮層」と書かれている。図の左は網膜の拡大図、右は視神経乳頭付近の断面。



スライド37の図

□□□
29
★★★
重要

No.27の③には、光を感受する沢山の細胞（ ① ）が存在している。この細胞には ② と ③ の2種類がある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

① 光受容器
② 桿体（かんたい）
③ 錐体（すいたい）

スライドでは**桿体**と**錐体**が赤字・太字（「**杆体**」とも書かれている）。No.27の図の左上で、**色素上皮層**の近くに並ぶ**桿体**と**錐体**を確認しよう。

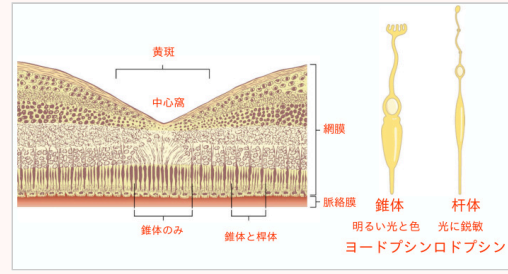
□□□
31
★★★

錐体は ① を感じ、 ② という色素をもっている。

赤字 青字（スライドで）

① 明るい光と色
② ヨードプシン

まとめ：**錐体：明るい光と色・ヨードプシン**／**桿体：弱い光・ロドプシン**（次の問題）。図の右側で確認しよう。



スライド38の図

□□□
32
★★★

① は錐体より光に ② で、 ③ によっても刺激され、 ④ という色素をもっている。

赤字 青字 太字（スライドで）

① 桿体（かんたい）（杆体）
② 鋭敏（えいびん）
③ 弱い光
④ ロドプシン

スライドでは**桿体**が「**杆体**」とも書かれている。No.31の図では「**光に鋭敏**」と書かれている。

□□□
35
★★★

No.34の①には ① のみがあり、最も ② が出る場所である。ここから離れると、 ① が少なくなり ③ が多くなる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

① 錐体
② 視力
③ 桿体

まとめ：**中心窩**には**錐体のみ**（スライドでは太字・下線）→**最も視力が出る場所**。**中心窩**から離れると**錐体が少なくなり、桿体が多くなる**。No.31の図の左側で、「**錐体のみ**」「**錐体と桿体**」の部分を確認しよう。

暗順応・夜盲・色覚

□□□
36
★★★
重要

明るい場所から急に薄暗い場所に行くと一時的に物が見えないが、しばらくすると見えるようになる。これを ① という。

赤字（スライドで）

① 暗順応（あんじゅんのう）

なぜ一時的に見えなくなり、なぜまた見えるようになるのかは、次の2問で確認しよう。

□□□
37
★★
重要

明るい場所では主に［①］で光を感じている。一方、明るい光によって［②］の［③］が全部変化してしまう。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①錐体
②桿体
③ロドプシン

まとめ：明るい場所では**錐体**で光を感じている→明るい光で**桿体のロドプシンが全部変化してしまう**（スライドでは「**杆体のロドプシンが全部変化**」が太字）。強い光で色素が**脱色**すること（No.33）を思い出そう。

□□□
38
★★
重要

急に薄暗い場所に行くと、No.37の①が感じられるだけの明るさがないので、一時的に物が見えない。しばらくしてNo.37の③が［①］すると、視力は正常に戻る。

太字（スライドで）

①再生

まとめ：薄暗い場所では**錐体が感じられるだけの明るさがない→桿体のロドプシンが再生する**と見えるようになる（スライドでは「**杆体のロドプシンが再生**」が太字）。

□□□
39
★★★
重要

No.32の①に含まれる［①］は、［②］から合成される。

赤字 青字 太字（スライドで）

①ロドプシン
②ビタミンA

スライドでは**ビタミンA**が赤字。**ロドプシン**は、**桿体**がもつ色素（No.32）。

□□□
40
★★★
重要

No.39の②が不足すると、色素が足りなくなってNo.32の①が障害され、［①］で視力が低下する。これを［②］という。

赤字 太字（スライドで）

①暗いところ（やもう）
②夜盲

まとめ：**夜盲**＝**暗いところで視力が低下する**（スライドでは太字）。スライドでは**夜盲**が赤字。

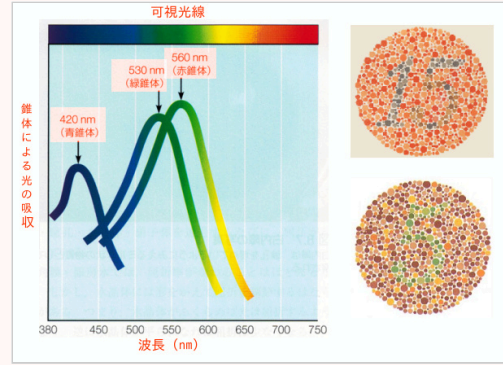
□□□
42
★★
重要

青錐体は［①］に、緑錐体は［②］に、赤錐体は［③］と［④］に反応する。

赤字 青字（スライドで）

①青色
②緑色
③緑色
④赤色

まとめ：**青錐体**：**青色**／**緑錐体**：**緑色**／**赤錐体**：**緑色と赤色**（スライドでは**赤錐体**が赤字・太字）。**赤錐体**は**赤色**だけでなく**緑色**にも反応することに注意。グラフで、**3種類**の錐体がよく反応する**波長**を確認しよう。



スライド39のグラフ

視神経乳頭と眼底検査

□□□
46
★★★

網膜のうち、視神経が眼球から出ていく部分には［①］がないため、物を見ることができない。この部位を［②］（［③］）という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

① **光受容器**
② **視神経乳頭**（ししんけいにゅうとう）
③ **視神経円板**（ししんけいえんばん）

まとめ：**視神経が眼球から出ていく部分には光受容器がない**（スライドでは青字）→**視神経乳頭**では**物を見ることができない**。No.1の図の左側、No.27の図の右側で、**視神経乳頭**の位置を確認しよう。

水晶体と屈折・遠近の調節

□□□
50
★★★
重要

No.49の①力を持つものには、遠近に合わせて厚さが変わる［①］のほかに、［②］・［③］・［④］がある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

① **水晶体**（すいしょうたい）
② **角膜**
③ **眼房水**（がんぼうすい）
④ **硝子体**（しょうしたい）

スライドでは**水晶体**が赤字・太字、**角膜**・**眼房水**・**硝子体**が太字・下線。No.1の図で、**角膜**・**前眼房**・**後眼房**・**水晶体**・**硝子体**の位置を確認しよう。

□□□
51
★★
重要

No.50の①は透明で柔らかい組織で、［①］によって［②］とつながっている。

赤字 青字 太字（スライドで）

① **毛様体小体**（もうようたいしょうたい）
② **毛様体**（もうようたい）

まとめ：**毛様体**と**毛様体小体によってつながっている**（スライドでは2つとも赤字・太字）。**毛様体小体**は**チン小体**ともいう（No.15）。

□□□
53
★★
重要

遠くの物からの光は［①］しか屈折しなくてもよいが、物が近くにあるほど［②］屈折しなければならない。

① **少し**
② **大きく**

先生のノートでは、この文に「★」が付いている。まとめ：**遠くの物：少ししか屈折しなくてもよい**／**近くの物：近くにあるほど大きく屈折しなければならない**。

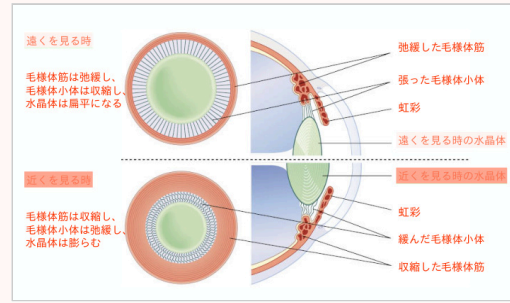
□□□
54
★★★

①　の近くの物を見るときには、毛様体筋が
②　して毛様体小体を引っ張る力を　③　、水晶体の全面が　④　。

青字　太字（スライドで）

①6m以内
②収縮
③ゆるめ
④ふくらむ

まとめ：毛様体筋が**収縮する**→毛様体小体は**緩む**（**弛緩する**）＝**水晶体を引っ張る力がゆるむ**→水晶体の**全面がふくらむ**。図の下半分（近くを見る時）で確認しよう。



スライド43の図

□□□
58
★★★

遠くの物を見るときは、毛様体の平滑筋が　①　し、毛様体小体が　②　ので、水晶体は外に引っ張られて　③　なる。

太字（スライドで）

①弛緩（しかん）
②張る
③薄く

まとめ：毛様体筋が**弛緩**→毛様体小体が**張る**（**緊張する**。**図では「収縮し」と表記**）→水晶体は**外に引っ張られて薄くなる**（図では「**扁平になる**」）。※図の説明文の「収縮し」は、毛様体小体が自分で縮むという意味ではない。毛様体小体は筋ではなく靱帯（じんたい）（No.15）なので、引っ張られて**張る**。図のラベルも「**張った毛様体小体**」となっている。No.54の図の上半分（遠くを見る時）で確認しよう。

屈折異常（近視・遠視・老視）

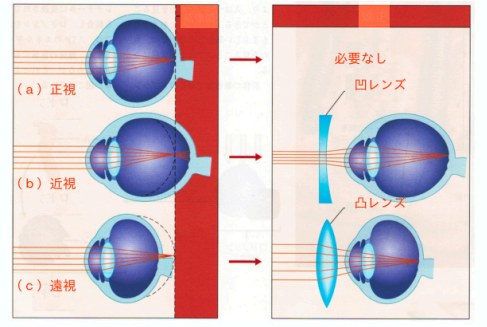
□□□ 59 ★★★

遠くのものを見たときに、眼に平行に入射する光が網膜の［①］で結像してしまう状態を［②］という。眼球が前後に［③］ときや、水晶体の屈折が［④］ときに見られる。

赤字 太字（スライドで）

①手前
②近視
③長い
④強すぎる

まとめ：**眼球が前後に長い・水晶体の屈折が強すぎる**（スライドでは「**長い**」「**屈折が強すぎる**」が太字）。図の(b)で、光が網膜の**手前**で結像しているのを確認しよう（右側は矯正）。



スライド44の図

□□□ 60 ★★★

No.59の②では、遠くのものが［①］見える。近くのものを見るときは、水晶体で屈折が起こり、網膜に結像することができる。No.59の②を矯正するには［②］を用いて、眼に入る前に光を［③］させる必要がある。

青字 太字（スライドで）

①ぼやけて
②凹（おう）レンズ
③分散

まとめ：**遠くのものがぼやけて見える**（**近くのものは網膜に結像できる**）。矯正は**凹レンズ**で、**眼に入る前に光を分散させる**。No.59の図の右側で確認しよう。

□□□ 61 ★★★

遠くのものを見ているときに、眼に平行に入射する光が網膜より遠くで結像してしまう状態を［①］という。眼球の前後径が［②］ときや、水晶体の［③］が悪い人に見られる。

赤字 太字（スライドで）

①遠視
②短い
③ふくらみ

まとめ：**眼球の前後径が短い・水晶体のふくらみが悪い**（スライドでは「**短い**」「**ふくらみが悪い**」が太字）。No.59の図の(c)で、光が網膜より遠くで結像しているのを確認しよう。

□□□ 63 ★★★

No.61の①では、遠くでも近くでも調節が必要となり、［①］がずっと緊張しているので、歳をとると［②］を起こしやすい。No.61の①を矯正するには［③］を用いる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①毛様体筋（もうようたいきん）
②眼精疲労（がんせいひろう）
③凸（とつ）レンズ

まとめ：**遠くでも近くでも調節が必要で、毛様体筋がずっと緊張しているから**、歳をとると**眼精疲労**を起こしやすい（スライドでは**眼精疲労**が青字）。No.59の図の右下で、**凸レンズ**による矯正を確認しよう。

□□□
64
★★★

①では、②の調節力が低下しているため、③ときに焦点を合わせられない。

赤字 太字 下線（スライドで）

①老視（ろうし）
②毛様体筋
③近くを見る

まとめ：**老視**は**毛様体筋の調節力が低下している**（太字）→**近くを見るときに焦点を合わせられない**（太字・下線）。

眼瞼・結膜・涙器

□□□
75
★★★

①の有無は血管に乏しい②を、③の有無は血管が多い④を見る。

赤字 青字 太字（スライドで）

①黄疸（おうだん）
②眼球結膜
③貧血
④眼瞼結膜

まとめ：No.73の②と③のうち、**前者**（**眼瞼結膜**：血管が多い）で**貧血**を、**後者**（**眼球結膜**：血管に乏しい）で**黄疸**を見る（スライドでは2つの結膜の名前が太字）。

外眼筋

□□□
79
★★
重要

眼球は①の②によって動かされている。

赤字 太字（スライドで）

①6つ
②外眼筋（がいがんきん）

スライドの題では**外眼筋**が赤字・太字。No.80の図で、**6つ**の筋を確認しよう。

□□□
81
★★★

眼球を外側に向ける①は、第②脳神経の③に支配される。

赤字 青字 下線（スライドで）

①外側直筋
②VI
③外転神経（がいてんしんけい）

表で、それぞれの筋の機能（眼球を向ける方向）と支配神経を確認しよう。

名称	機能	支配神経
外側直筋	外側	外転神経（VI）
内側直筋	内側	動眼神経（III）
上直筋	上内側	動眼神経（III）
下直筋	下内側	動眼神経（III）
下斜筋	上外側	動眼神経（III）
上斜筋	下外側	滑車神経（IV）

スライド51の表

視覚伝導路と視野

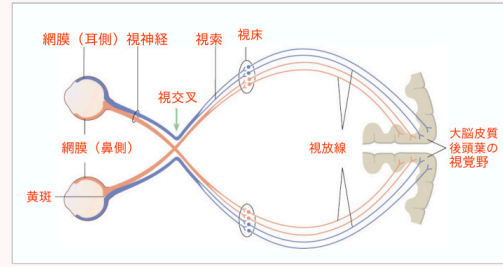
□□□
85
★★★

視覚の神経線維は眼球の［①］から出発する。これらの線維は集まって［②］となり、反対側の［②］とともに［③］をつくる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①網膜
②視神経（ししんけい）
③視交叉（しこうさ）

図で、左の眼球から右端まで、順にたどってみよう。



スライド53の図

□□□
87
★★★

No.86の②でシナプスを形成したあと、次の神経細胞の軸索は［①］をつくって、最終的に［②］の［③］に投射する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①視放線（しほうせん）
②大脳皮質後頭葉（だいのうひしつこうとうよう）
③視覚野

まとめ：網膜→視神経→視交叉→視索→視床→視放線→大脳皮質後頭葉の視覚野（スライドでは「大脳皮質後頭葉」が青字・太字・下線）。

眼の反射

□□□
94
★★★

［①］によって縮瞳する反射を［②］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①強い光
②対光反射（たいこうはんしゃ）

まとめ：対光反射＝強い光によって縮瞳する（スライドでは「強い光」が青字・太字）。

主な眼の疾患

□□□
98
★★★
重要

［①］は、［②］からの眼房水の［③］により、［④］が高くなった状態である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①緑内障（りょくないしょう）
②シュレム管
③排泄障害（はいせつしょうがい）
④眼圧（がんあつ）

まとめ：シュレム管からの眼房水の排泄障害→眼圧が高くなる（スライドでは眼圧が赤字・太字）。シュレム管は、眼房水が静脈に回収されるときに通る管（No.70）。

□□□
101
★★★

［①］は［②］が［③］する疾患で、高齢になって徐々に進んだり、紫外線・放射線の被曝（ひばく）により起こる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①白内障（はくないしょう）
②水晶体
③混濁（こんだく）

まとめ：水晶体が混濁する（スライドでは青字）。No.96の写真（いちばん下）で確認しよう。

10 生殖器part1

出典：生殖器　part1.pdf（スライド28枚）　全37問

陰嚢と精巣

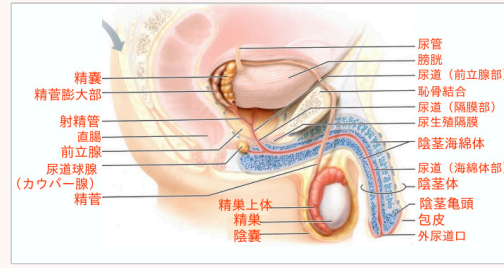
□□□
3
★★
重要

男性生殖器のうち、左右に区切られた袋状の部分を［①］という。左右の［①］には、それぞれ［②］・［③］・［④］が入っている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①陰嚢（いんのう）
②精巣（せいそう）
③精巣上体（せいそうじょうたい）
④精索（せいさく）

スライド3のタイトルは「**精巣**は**陰嚢**の中にある」。図は男性生殖器の全体像。**陰嚢**・**精巣**・**精巣上体**の位置を確認しよう（**精索**はNo.5の図）。



スライド3の図

□□□
6
★★★

No.5の③のそれぞれには、複雑に蛇行する［①］があり、ここで［②］が作られている。［②］は、［③］を経て［④］に入る。

赤字 太字 下線（スライドで）

①精細管（せいさいかん）
②精子
③精巣網（せいそうもう）
④精巣上体（せいそうじょうたい）

まとめ：**精細管**で**精子がつくられる**（スライド4のタイトルも「**精子**は**精細管**で製造される」）。No.5の図で、**精細管**→**精巣網**→**精巣上体**の流れを確認しよう。

精嚢・前立腺・カウパー腺

□□□
17
★★★

［①］は尿道上部を取り巻くように存在する腺で、［②］のすぐ近くにあるので、［③］により触れることができる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①前立腺（ぜんりつせん）
②直腸前面（ちょくちょうぜんめん）
③直腸診（ちょくちょうしん）

まとめ：**前立腺**は**直腸前面のすぐ近くにある**ので、**直腸診**で触れることができる。No.15の図で、**前立腺**が尿道を取り巻いているようすを確認しよう。

精子の構造・停留睾丸

□□□
27
★★★

精子が作られるためには、体温より［①］低い温度が必要で、精巣は腹腔の［②］で冷却されている。

太字（スライドで）

①約3度
②外側

まとめ：精子形成には**体温より約3度低い温度**が必要で、精巣は**腹腔の外側**で冷却されている。精巣は胎生期に腹腔から陰嚢内に下降してくる（No.7）。

有糸分裂と減数分裂

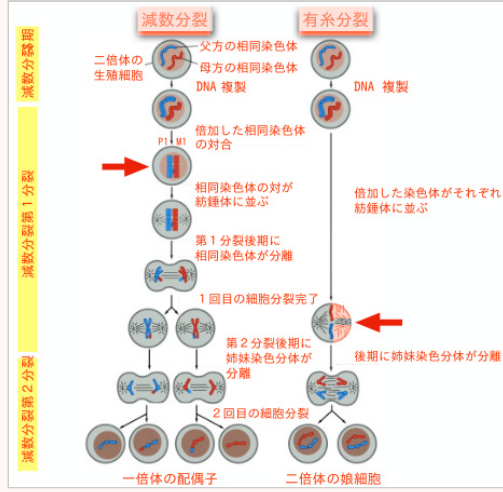
□□□
35
★★★
重要

一般的な細胞分裂では、1つの細胞が分裂して、もとと同じ細胞を2つ生み出す。これを［①］という。一方、配偶子の元になる細胞から精子や卵子が作られる時には、［②］という特殊な細胞分裂を行う。

赤字 青字 太字（スライドで）

①有糸分裂（ゆうしぶんれつ）
②減数分裂（げんすうぶんれつ）

図の右半分が**有糸分裂**、左半分が**減数分裂**。**減数分裂**は、卵子形成のところでまた出てくる。



スライド12の図

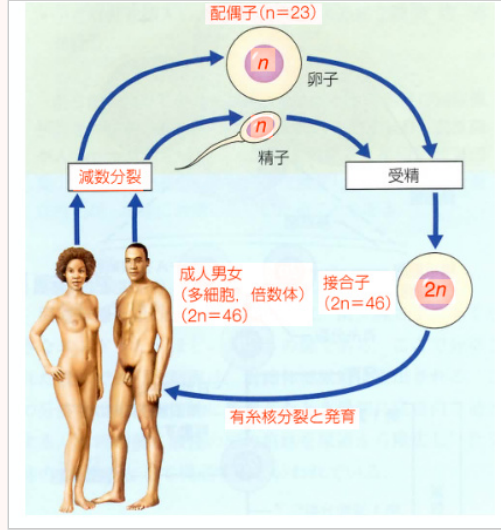
□□□
40
★★★

［①］が起きると、体細胞の半分しか遺伝子を含まない［②］ができる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①減数分裂（げんすうぶんれつ）
②配偶子（はいぐうし）

図の矢印をたどって、ヒトのライフサイクル（**減数分裂**→**配偶子**→受精→**接合子**→**有糸分裂**と発育）を確認しよう。



スライド13の図

□□□
41
★★★

ヒトの精子は［①］の染色体を持つが、卵子と受精して［②］を形成すると、再び［③］の染色体を持つ細胞に戻る。その後［④］を繰り返し、個体が発生する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①23個（n）
②接合子（せつごうし）
③46個（2n）
④有糸分裂（ゆうしぶんれつ）

No.40の図で、**配偶子**（n=23）と**接合子**（2n=46）を確認しよう。

精子形成

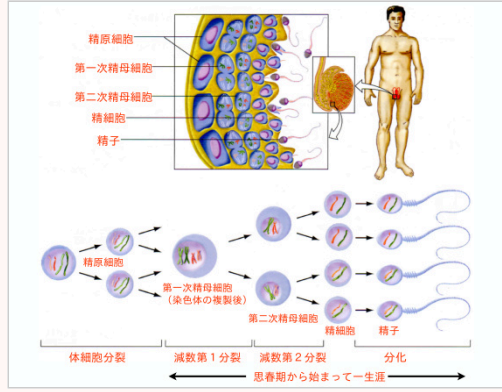
□□□
42
★★★
重要

精子形成は、精巣の［①］の中で行われる。［①］の外縁に存在する［②］と呼ばれる［③］の生殖系列細胞が、［④］によって急速に数を増すことから始まる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①精細管（せいさいかん）
②精原細胞（せいげんさいぼう）
③2倍体
④有糸分裂（ゆうしぶんれつ）

まとめ：**精原細胞**は**2倍体**で、**有糸分裂によって急速に数を増す**。スライドのタイトルは「ヒトの精子は**思春期**以降精巣で連続して作られる」。図の下の段で、左から順に、細胞の名前と分裂の種類を確認しよう。



スライド14の図

□□□
43
★★★
重要

［①］になると、No.42の②は減数分裂を行うようになり、減数第1分裂で染色体が複製され二価染色体となった［②］ができる。［②］は減数第1分裂を均等に行って、［③］の［④］を生み出す。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①思春期
②第一次精母細胞（だいいちじせいぼさいぼう）
③2つ
④第二次精母細胞（だいにじせいぼさいぼう）

No.42の図で、**第一次精母細胞**（染色体の複製後）→**第二次精母細胞**の流れを確認しよう。

□□□
44
★★★
重要

No.43の④は次に減数第2分裂を均等に行って、最終的に［①］の等しい［②］の［③］ができあがる。

赤字 太字（スライドで）

①4つ
②1倍体
③精細胞（せいさいぼう）

まとめ：**第二次精母細胞**から**4つの等しい1倍体**の**精細胞**ができる。No.42の図で確認しよう。

□□□
45
★★
重要

No.44の③はその後［①］して、特徴的な鞭のような尾部と、染色体が詰まった頭部からなる［②］となる。

赤字 太字 下線（スライドで）

①分化
②精子

まとめ：**精細胞**は**分化して、特徴的な鞭のような尾部と、染色体が詰まった頭部からなる精子となる。精子**の構造はNo.25で学んだ。

精子形成とホルモン

□□□
47
★★★

精子形成には、下垂体前葉から産生される［①］（［②］）と［③］（［④］）の2つのホルモンが関与している。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①卵胞刺激ホルモン
②FSH
③黄体形成ホルモン
④LH

スライド15のタイトルは「精子形成にはFSHとLHが関与している」。表の下の2行がこの2つのホルモン（それぞれの機能は次の2問）。

卵胞刺激ホルモン（FSH）	精巣における精子形成促進、卵巣からのエストロゲン分泌促進、卵胞の成熟、排卵
黄体形成ホルモン（LH）	精巣からのテストステロンの分泌促進、黄体からのプロゲステロン分泌促進

スライド15の表（下の2行）

□□□
48
★★★

No.47の②は、精巣における精子形成を促進するほか、卵巣からの［①］の分泌促進、［②］の成熟、［③］の機能をもつ（スライド15の表）。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①エストロゲン
②卵胞
③排卵

まとめ：女性では**卵巣からのエストロゲン分泌促進**・**卵胞の成熟**・**排卵**。**思春期**になるとFSHが分泌されるようになり、**精原細胞**は減数分裂を行って精子に変化していく（スライド16）。※表ではFSHの機能に**排卵**が入っているが、**排卵**を「誘発する」のは**LHの濃度の急上昇**（スライド27・No.88）。

□□□
49
★★★

No.47の④は、男性では精巣からの［①］の分泌を促進し、女性では［②］からの［③］の分泌を促進する（スライド15の表）。

赤字 青字 太字（スライドで）

①テストステロン
②黄体
③プロゲステロン

まとめ：男性では**精巣からのテストステロンの分泌促進**、女性では**黄体からのプロゲステロン分泌促進**。

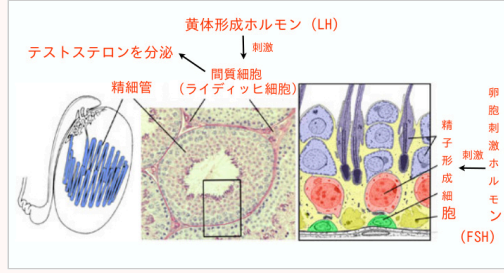
□□□
50
★★★

精巣の精細管の間にある［①］（［②］）は、No.47の④に刺激されて、［③］（［④］）を分泌する。

赤字（スライドで）

①間質細胞（かんしつさいぼう）
②ライディッヒ細胞
③男性ホルモン
④テストステロン

図の中央で**精細管**と**間質細胞**の位置を、右側で**精細管**の中の精子形成細胞を確認しよう。



スライド16の図

□□□
53
★★★

No.51の図では、精巣で産生されたNo.50の④が、視床下部と［①］に［②］をかけている。

①下垂体前葉（かすいたいぜんよう）
②ネガティブフィードバック

No.51の図の、精巣から上に戻る赤い矢印が**ネガティブフィードバック**。**FSH**と**LH**は、どちらも**下垂体前葉**から産生される。

女性の外生殖器

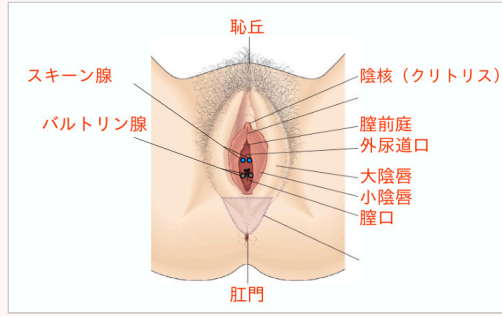
□□□
55
★★
重要

No.54の①は、［①］・［②］・［③］・［④］・［⑤］と、膣の開口部近くの両側に1つずつある腺の6つからなる。

赤字　太字（スライドで）

①恥丘（ちきゅう）
②大陰唇（だいいんしん）
③小陰唇（しょういんしん）
④膣前庭（ちつぜんてい）
⑤陰核（いんかく）

スライドでは「**外生殖器**には、**恥丘**、**大陰唇**、**小陰唇**、**膣前庭**、**バルトリン腺**、**陰核**からなる」（太字）。最後の腺はNo.59。図で、各部の位置を確認しよう（それぞれの特徴は次の問題以降）。



スライド19の図

□□□
56
★★
重要

女性の外陰部の最も上にある［①］は、［②］を覆う［③］に富む膨らんだ部分で、思春期以降は［④］が生える。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①恥丘（ちきゅう）
②恥骨結合（ちこつけつごう）
③皮下脂肪
④陰毛（いんもう）

まとめ：**恥丘**は**恥骨結合を覆う**、**皮下脂肪に富む膨らんだ部分**で、**思春期以降は陰毛が生える**。

□□□
57
★★
重要

No.56の①の下方の左右にある、［①］で覆われた皮膚の襞を［②］、その内側にある［①］のない襞を［③］という。

赤字 太字 下線（スライドで）

①陰毛（いんもう）
②大陰唇（だいいんしん）
③小陰唇（しょういんしん）

まとめ：**大陰唇**は**陰毛で覆われている**、**小陰唇**は**陰毛がない**（スライドでは太字・下線）。No.55の図で確認しよう。

□□□
58
★★
重要

両側のNo.57の③の間を［①］と呼び、［②］と［③］が開口する。

赤字 太字（スライドで）

①膣前庭（ちつぜんてい）
②外尿道口（がいにょうどうこう）
③膣口（ちつこう）

まとめ：**膣前庭**には**外尿道口と膣口が開口する**。No.55の図で確認しよう。

□□□
59
★★
重要

膣の開口部近くの両側に1つずつ存在し、粘液を分泌して性交時に外陰部を潤す腺を［①］という。これは男性生殖器の［②］と同じような働きをする。また［③］も性交中の興奮時に液体を分泌し、その成分は男性の［④］と似ている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①バルトリン腺
②カウパー腺
③スキーン腺
④前立腺（ぜんりつせん）

カウパー腺は性交時の**潤滑油**として機能する（No.23）。No.55の図で、**バルトリン腺**と**スキーン腺**の位置を確認しよう。

□□□
60
★★
重要

No.55の④の前方には［①］（［②］）がある。

赤字 太字（スライドで）

①陰核（いんかく）
②クリトリス

まとめ：**陰核**は**膣前庭の前方**にある。No.55の図で位置を確認しよう。

卵管

□□□
68
★★★
重要

排出された卵の寿命は［①］で、子宮まで運ばれるには［②］かかる。そのため受精は、［③］（［④］）で起こる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①排卵後1日
②3〜4日
③卵管の入り口付近
④卵管膨大部（らんかんぼうだいぶ）

スライドでは「**卵母細胞の寿命は排卵後1日**」と書かれている。No.66の図で、**卵管膨大部**の位置を確認しよう。

卵胞の生育過程

□□□
71
★★★

思春期に入ると、［①］のNo.69の①が成熟して［②］となり、破裂して［③］される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①およそ28日ごとに1個
②成熟卵胞（せいじゅくらんぽう）
③排卵（はいらん）

No.69の図の右下で、**成熟卵胞**が破裂して**排卵**されるところを確認しよう。

□□□
72
★★★

No.71の③の後、破裂したNo.69の①は［①］となり、ついには退化して［②］となる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①黄体（おうたい）
②白体（はくたい）

黄体からは**プロゲステロン**（**黄体ホルモン**）が産生される（No.89）。

女性の骨盤内臓器

□□□
75
★★★

子宮を覆っている［①］は、子宮の前と後ろで折れかえっており、それぞれ［②］、［③］（［④］）を形成する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①腹膜
②膀胱子宮窩（ぼうこうしきゅうか）
③直腸子宮窩（ちょくちょうしきゅうか）
④ダグラス窩（か）

No.73の図で、**膀胱子宮窩**と**直腸子宮窩**（**ダグラス窩**）の位置を確認しよう。

□□□
76
★★★

No.75の④は女性の腹腔内で最も下にあるので、［①］が貯まりやすい。また、［②］（子宮の内膜が子宮外で発育する疾患）が起こりやすい場所でもある。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①水分や血液
②子宮内膜症（しきゅうないまくしょう）

まとめ：**ダグラス窩**は**水分や血液が貯まりやすい**。**子宮内膜症**は後で詳しく学ぶ。

子宮

□□□
80
★★★

No.79の①は、［①］が着床して発育していくベッドを提供するが、妊娠していないときは［②］ごとに脱落する。これを［③］という。

赤字（スライドで）

①受精卵
②28日
③月経

まとめ：**子宮内膜**は**受精卵が着床して発育していくベッド**を提供し、妊娠していないときは**28日ごとに脱落する**（**月経**）。**月経**は後で詳しく学ぶ。

膣

□□□
84
★★★

膣の中には［①］（［②］）が存在しており、膣内を［③］に保っている。これにより［④］の繁殖を抑制している。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①乳酸菌（にゅうさんきん）
②デーデルライン桿菌（かんきん）
③酸性
④微生物

まとめ：**膣内を酸性に保っている→微生物の繁殖を抑制している。**精子は**酸性環境**に弱いので、**前立腺液**が**弱アルカリ性**であることが重要（No.18）。

女性の性ホルモン

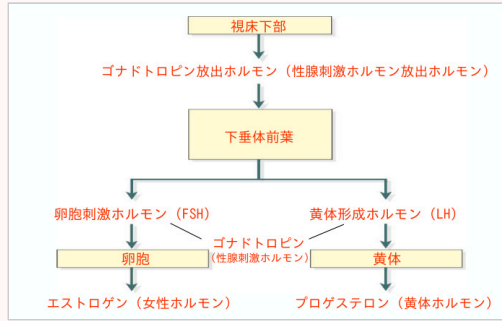
□□□
85
★★★

卵胞の成熟は、［①］から放出される［②］（［③］）、さらにその刺激によって下垂体前葉から放出される2種類のホルモンによって調節されている。

赤字 太字（スライドで）

①視床下部（ししょうかぶ）
②ゴナドトロピン放出ホルモン
③性腺刺激ホルモン放出ホルモン

図の一番上から順に、ホルモンの流れを確認しよう。



スライド27の図

□□□
86
★★★

No.85の②の刺激によって下垂体前葉から放出される［①］（FSH）と［②］（LH）の2種類のホルモンを、まとめて［③］（［④］）という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①卵胞刺激ホルモン（らんぽう）
②黄体形成ホルモン（おうたい）
③性腺刺激ホルモン
④ゴナドトロピン

卵胞の成熟は、この2種類のホルモンによって調節されている。No.85の図で確認しよう。

□□□
87
★★★

［①］（FSH）は卵胞を刺激して、女性ホルモンである［②］を分泌させる。男性では、［①］は［③］を促進する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①卵胞刺激ホルモン（らんぽう）
②エストロゲン
③精子形成

まとめ：**FSH**は**卵胞を刺激して、エストロゲンを分泌させる。**

□□□
88
★★★
重要

①（②）は、濃度が③することによって排卵を誘発する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①黄体形成ホルモン（おうたい）
②LH
③急上昇

まとめ：**LHは濃度が急上昇することによって、排卵を誘発する**（スライドでは赤字・太字・下線）。男性では、**LH**は**テストステロン**の分泌を促進する（No.49）。※スライド15の表（No.47）ではFSHの機能にも排卵が入っている（FSHも排卵にかかわる）が、排卵の引き金になる（誘発する）のは**LHの濃度の急上昇**。「排卵を誘発するホルモンは？」と聞かれたら**LH**。

□□□
89
★★★

排卵後、卵胞はNo.88の②の影響を受けて①となり、①から②（③）が産生される。

赤字 青字 太字（スライドで）

①黄体（おうたい）
②黄体ホルモン
③プロゲステロン

No.85の図の右下で、**黄体**から**プロゲステロン**（**黄体ホルモン**）が出ることを確認しよう。

□□□
90
★★★

女性ホルモンである①は、②を促す。

赤字（スライドで）

①エストロゲン
②女性の二次性徴（にじせいちょう）

具体的な内容は次の2問。男性では**テストステロン**が男性の**二次性徴**を発現させる（No.51）。

□□□
93
★★★

No.90の①には、No.90の②を促すほかにも、①を低く維持する作用や、②を促進し③を抑制する作用がある。

青字 太字 下線（スライドで）

①血中コレステロール
②カルシウム摂取
③破骨細胞（はこつさいぼう）

まとめ：**血中コレステロールを低く維持する**作用・**カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制する**作用（スライドでは青字・太字・下線）。

□□□
94
★★★

No.93の作用があるため、閉経以降に①や②を発症しやすくなる。

太字（スライドで）

①高コレステロール血症
②骨粗鬆症（こつそしょうしょう）

No.93の①の作用（**血中コレステロールを低く維持する**）と**高コレステロール血症**、②③の作用（**カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制する**）と**骨粗鬆症**を結びつけて覚えよう。

11 生殖器part2

出典：生殖器　part2.pdf（スライド31枚）　全32問

卵子形成（卵の成熟過程）

□□□
2
★★★

No.1の①の細胞は次第に減数分裂を行うが、［①］の途中（前期）の、［②］が対合している段階で分裂が停止し、［③］となる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

① **減数第1分裂**
② **相同染色体**（そうどうせんしょくたい）
③ **第一次卵母細胞**（だいいちじらんぼさいぼう）

まとめ：**減数第1分裂の途中（前期）**で停止する（スライドでは「**第1分裂の途中で停止**」が太字）。**相同染色体が対合している段階**で止まっていることは、スライド29に書かれている。No.1の図の左から3つめ（「**停止した第一次卵母細胞**」）を確認しよう。

□□□
4
★★★

思春期になると、［①］から［②］（［③］）が分泌され、No.3の③の細胞は［④］に成熟していく。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

① **下垂体前葉**（かすいたいぜんよう）
② **卵胞刺激ホルモン**（らんぽう）
③ **FSH**
④ **1ヶ月毎**

No.1の図の左から4つめ（**減数第1分裂**・**不均等分裂**）の部分。**FSH**は、月経周期の**増殖期**にも出てくる（No.36）。

□□□
7
★★★

［①］の［②］に刺激されて、No.5の②の細胞の排卵が起こる。［①］は排卵後は卵胞に働き、［③］を形成させる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

① **黄体形成ホルモン（LH）**
② **爆発的分泌**
③ **黄体**（おうたい）

まとめ：**黄体形成ホルモン（LH）の爆発的分泌**に刺激されて排卵が起こる（スライドでは太字・下線）。この急上昇は**LHサージ**と呼ばれる（No.26）。No.1の図の下の段で、「**破裂した濾胞**」「**放出された第二次卵母細胞**」「**黄体**」を確認しよう。

染色体不分離とダウン症候群

□□□
15
★★★

No.12の①が［ ① ］番目の染色体で起き、卵子の［ ② ］本の染色体と精子の［ ③ ］本の染色体が合わさると、その染色体を［ ④ ］本持った子どもが生まれる。

青字 太字（スライドで）

①21
②2
③1
④3

まとめ：**21番目の染色体で不分離が起き、卵子の2本の染色体と精子の1本の染色体が合わさる→21番の染色体を3本持つ**（スライドでは青字・太字）。この染色体上の遺伝子の量が多くなり、遺伝子から指令されるタンパク質の量が過剰となって、胚発生に何らかの支障を来す。図の右下（「**ダウン症候群の男子**」）で、**21番**の染色体が**3本**あることを確認しよう。



スライド30の写真と図

□□□
16
★★★

No.15のしくみで起こる疾患を［ ① ］という。このように、ある染色体が1本多い状態を［ ② ］という。

赤字 青字（スライドで）

①**ダウン症候群**
②**トリソミー**

ダウン症候群は、**21番**の染色体が1本多いので「**トリソミー21**」とも呼ばれる（スライドの題）。No.15の図の右上が正常男子、右下が**ダウン症候群**の男子。

□□□
19
★★
重要

配偶子に起こる染色体分離の誤りの頻度は驚くほど高く、特に精子よりも［ ① ］の形成段階で顕著である。［ ① ］のもととなる卵母細胞では、減数分裂の［ ② ］でNo.12の①が起きていると言われている。

赤字 太字 下線（スライドで）

①**卵子**
②**約10%**

まとめ：**減数分裂の約10%で染色体不分離**が起き（スライドでは赤字・太字・下線）、異常な染色体の数を持つ卵ができていると言われている。

女性の性ホルモン（生殖器part1の補足）

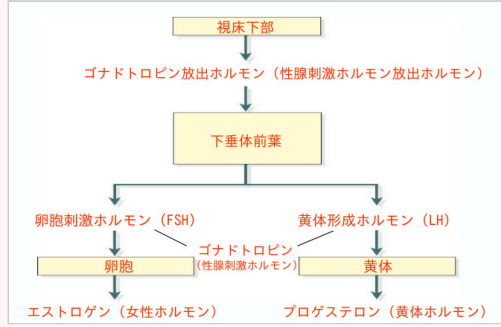
□□□
23
★★★

卵胞の成熟は、［①］から放出される［②］（［③］）と、その刺激によって下垂体前葉から放出される2種類のホルモンによって調節されている。

赤字 太字（スライドで）

①視床下部（ししょうかぶ）
②ゴナドトロピン放出ホルモン
③性腺刺激ホルモン放出ホルモン

スライドでは「**視床下部**」が太字、「**ゴナドトロピン放出ホルモン（性腺刺激ホルモン放出ホルモン）**」が赤字。図の一番上から順に、ホルモンの流れを確認しよう。



スライド34の図

□□□
24
★★★

No.23の②の刺激によって下垂体前葉から放出される［①］（FSH）と［②］（LH）の2種類のホルモンを、まとめて［③］（［④］）という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①卵胞刺激ホルモン（らんぽうしげきホルモン）
②黄体形成ホルモン（おうたいけいせいホルモン）
③性腺刺激ホルモン
④ゴナドトロピン

卵胞の成熟は、この2種類のホルモンによって調節されている。No.23の図の中段で、下垂体前葉から出る2つのホルモンと、その間に書かれた「**ゴナドトロピン（性腺刺激ホルモン）**」を確認しよう。

□□□
25
★★★
重要

FSHは［①］を刺激して、女性ホルモンである［②］を分泌させる。男性では、FSHは［③］を促進する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①卵胞（らんぽう）
②エストロゲン
③精子形成

まとめ：**FSHは卵胞を刺激して、エストロゲンを分泌させる**（スライドでは「FSH」が赤字・太字・下線、「**卵胞を刺激**」が太字）。No.23の図の左側（FSH→**卵胞**→**エストロゲン（女性ホルモン）**）で確認しよう。

□□□
26
★★★
重要

女性では、LHは［①］と［②］の分泌を促進する。また、LH濃度の［③］によって排卵が誘発される。これを［④］という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①エストロゲン
②プロゲステロン
③急上昇
④LHサージ

まとめ：LH濃度の**急上昇によって、排卵が誘発**される（スライドでは太字・下線）＝**LHサージ**（赤字・太字）。排卵後、**卵胞**はLHの影響を受けて**黄体**となり、**黄体**から**黄体ホルモン（プロゲステロン）**が産生される。男性では、LHはテストステロンの分泌を促進する。No.23の図の右側で、LH→**黄体**→**プロゲステロン**の流れを確認しよう。

□□□
27
★★★

女性ホルモンである［①］は、女性の［②］を促す。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①エストロゲン
②二次性徴（にじせいちょう）

スライド35に示された女性の**二次性徴**：**乳房の発達・腋毛と陰毛の発達・皮下脂肪の蓄積（とくに殿部（でんぶ）と乳房）・骨盤の開大と発育・月経周期の発達・女性生殖器官の増大（卵管・子宮・膣など）**。

□□□
28
★★★

No.27の①には、No.27の②を促すほかにも、［①］を低く維持する作用や、［②］を促進し［③］を抑制する作用がある。

青字 太字 下線（スライドで）

①血中コレステロール
②カルシウム摂取
③破骨細胞（はこつさいぼう）

まとめ：**血中コレステロールを低く維持する**作用・**カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制する**作用（スライドでは青字・太字・下線）。

□□□
29
★★★

閉経以降は、No.28の作用が弱まるため、［①］や［②］を発症しやすくなる。

太字（スライドで）

①高コレステロール血症
②骨粗鬆症（こつそしょうしょう）

スライドでは「**高コレステロール血症**」「**骨粗鬆症**」が太字。閉経後は卵巣から**エストロゲン**が分泌されなくなる（スライド52）。No.28の①（**血中コレステロールを低く維持**）→**高コレステロール血症**、No.28の②③（**カルシウム摂取を促進し破骨細胞を抑制**）→**骨粗鬆症**と結びつけて覚えよう。

月経周期

□□□
31
★★★

子宮内膜は、一番内側の［①］と、筋層に近い［②］からなる。月経時には、［①］が子宮壁から剥離するが、［②］は残る。

赤字 太字（スライドで）

①機能層（きのうそう）
②基底層（きていそう）

まとめ：**機能層が剥離し、基底層は残る**（スライドでは「**機能層が子宮壁から剥離する**」が太字）。No.32の図の右上（子宮内膜の周期的変化）で、2つの層を確認しよう。

□□□
33
★★★

No.32の②の後には、約［①］の［②］と、［③］の［④］が続く。

赤字 太字（スライドで）

①10日
②増殖期
③14日
④分泌期

まとめ：月経期（通常4日）→増殖期（約10日）→分泌期（14日）（スライドでは「10日」「14日」が太字）。No.32の図の右上の帯で確認しよう。

□□□
34
★★★

排卵は、月経周期の［①］（［②］）頃に起こる。月経周期は個人差が大きいが、排卵から次の月経が始まるまでの期間（No.33の④）は［③］と一定している。

青字 太字（スライドで）

①中間点
②14日目
③14～15日

まとめ：排卵は月経周期の中間点（14日目）頃に起こる（スライドでは太字）。排卵から次の月経が始まるまでの期間（分泌期）は14～15日と一定している（スライドでは青字・太字）。No.32の図の点線（排卵）で確認しよう。

□□□
36
★★★

No.33の②の時期には、［①］に刺激された卵胞から、より多くの［②］が分泌される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①FSH（卵胞刺激ホルモン）
②エストロゲン

スライドのグラフでは、エストロゲンは排卵直前にピークになる。No.32の図の左下（FSH・LH）と右下（エストロゲン・プロゲステロン）のグラフで確認しよう。

□□□
38
★★★

No.33の②の時期の最後に、［①］の血中濃度が［②］し、排卵が起こる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①LH（黄体形成ホルモン）
②突然上昇

まとめ：LH（黄体形成ホルモン）の血中濃度が突然上昇し、排卵が起こる。これがLHサージ（No.26）。No.32の図の左下のグラフで、排卵の時期に急に高くなる山を確認しよう。

□□□
39
★★★

排卵が起こると、［①］が上昇し、頸管粘液（けいかんねんえき）の［②］が低下して、［③］を多く含むようになる。

青字 太字（スライドで）

①基礎体温
②粘稠性（ねんちゅうせい）
③水分

まとめ：基礎体温が上昇する。頸管粘液の粘稠性が低下して、水分を多く含むようになる（スライドでは太字）。※スライドでは「粘調性」と書かれているが、正しい漢字は「粘稠性」（ねばりけのこと）。

□□□
40
★★★

No.33の④の時期には、排卵後に形成される［①］から［②］が分泌される。これによって子宮内膜の血流がさらに増加して［③］になり、［④］から粘液が大量に分泌される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①黄体（おうたい）
②プロゲステロン
③浮腫状（ふしゅじょう）
④子宮内膜腺（しきゅうないまくせん）

まとめ：**血流がさらに増加して浮腫状になる→子宮内膜腺から粘液が大量に分泌される**（スライドでは「**粘液が大量に分泌**」が太字）。スライドのグラフでは、**プロゲステロン**は**分泌期にピーク**になる。No.32の図の右上で、**子宮内膜腺**の位置を確認しよう。

妊娠後のホルモン

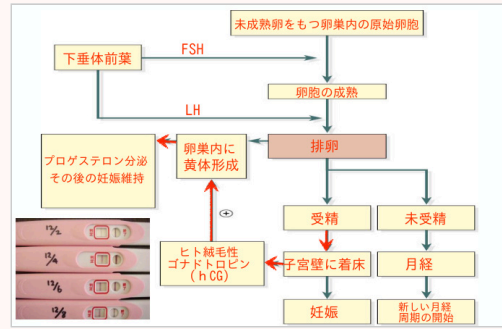
□□□
42
★★★

受精が成立すると、胎盤の一部である［①］から、黄体形成ホルモン（LH）と似た［②］（［③］）の産生が始まる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①絨毛（じゅうもう）
②ヒト絨毛性（じゅうもう）ゴナドトロピン
③hCG

図で、「子宮壁に着床」から出た赤い矢印が**ヒト絨毛性ゴナドトロピン（hCG）**を通って、「卵巣内に黄体形成」に向かっていることを確認しよう。



スライド38の図

□□□
44
★★★
重要

［①］は、［②］のNo.42の③を検出している。［③］で陽性反応が出る。

赤字 太字 下線（スライドで）

①妊娠反応
②尿中
③妊娠2〜3週

まとめ：**妊娠反応は尿中のhCGを検出している**（スライドでは太字・下線。「**妊娠反応**」は赤字）。「**妊娠2〜3週**」も太字。※一般的な教科書（最終月経から数える妊娠週数）では妊娠4〜5週頃とされるが、試験はスライドどおり。

□□□
45
★★★

プロゲステロンは、通常時は［①］から分泌され（別名［②］）、その分泌は［③］（［④］）の刺激によって起こる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①黄体（おうたい）
②黄体ホルモン
③黄体形成ホルモン
④LH

スライド39は、プロゲステロンのまとめ（【通常時】と【妊娠中】）。**黄体**・**黄体ホルモン**・**黄体形成ホルモン**を混同しないように（**黄体形成ホルモン**は下垂体前葉から分泌され、**黄体**を形成させる。No.7）。

受精から着床・胎盤形成

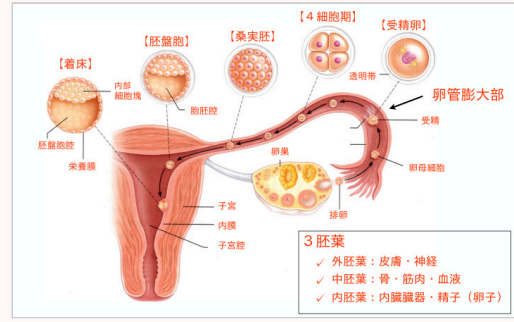
□□□ 57 ★★★ 重要

受精は［①］（［②］）で起こる。受精卵は［③］を繰り返しながら、子宮腔に向かって移動する。

赤字 太字 下線（スライドで）

①卵管の入り口付近（らんかんぼうだいぶ）
②卵管膨大部
③卵割（らんかつ）

まとめ：**受精は卵管の入り口付近（卵管膨大部）で起こる**（スライドでは太字・下線。「**卵管膨大部**」は赤字）。図の右上の**卵管膨大部**から左の【**着床**】まで、胚が変化しながら移動していくようすを確認しよう。



スライド42の図

□□□ 62 ★★★

排卵後［①］までに、No.59の③は子宮内膜に付着して、子宮粘膜を侵食して侵入する。これを［②］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①7日目
②着床（ちゃくしょう）

まとめ：**着床（排卵後7日目までに）**（スライドでは「**排卵後7日目**」が太字）。No.57の図の左端が【**着床**】。※日数は教科書によって異なるが、試験はスライドどおり。

□□□ 65 ★★★

No.63の④は、妊娠期間中に内分泌器官として［①］や［②］を分泌する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①エストロゲン
②プロゲステロン

まとめ：**エストロゲンやプロゲステロンを分泌**（スライドでは青字・太字・下線）。妊娠が進むと、これらのホルモンは卵巣ではなく**胎盤**から分泌される（No.47）。

□□□ 67 ★★★ 重要

妊娠期間は［①］より［②］続く。［①］を妊娠0週0日とするので、受精の瞬間は妊娠［③］頃になる。

赤字 太字（スライドで）

①最終月経開始日
②280日間
③第2週

まとめ：**最後の月経日より280日間**（スライドでは赤字・太字）。「**最終月経開始日を妊娠0週0日**」「**受精の瞬間は妊娠第2週頃**」は太字。

子宮内膜症・子宮筋腫

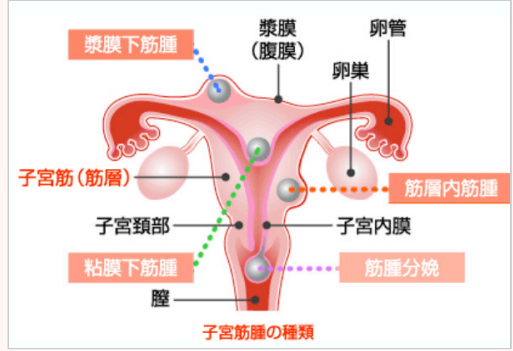
□□□
74
★★★

子宮の良性腫瘍で、［①］の塊であるものを［②］という。

赤字（スライドで）

①平滑筋（へいかつきん）
②子宮筋腫（しきゅうきんしゅ）

まとめ：**子宮筋腫（平滑筋の塊）**。図は、できる場所の違い（漿膜（しょうまく）下・筋層内・粘膜下など）による種類を示している。



スライド47の図

□□□
76
★★★
重要

No.74の②は生殖可能期間に成長するが、［①］に依存しているので、［②］によって増大する。また、［③］は縮小する傾向があり、［④］はしない。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①ホルモン
②妊娠
③閉経後
④悪性化

まとめ：**ホルモンに依存しているので、妊娠によって増大する**（スライドでは太字・下線。「**妊娠によって増大**」は赤字）。**閉経後は縮小する傾向がある**（太字・下線）。**悪性化はしない**（下線）。

子宮頸癌・子宮体癌

□□□
77
★★★
重要

子宮頸癌は［①］に発生する癌で、［②］（［③］：［④］）の感染が原因である。

赤字 太字（スライドで）

①子宮頸部（しきゅうけいぶ）
②ヒト乳頭腫（にゅうとうしゅ）ウイルス
③パピローマウイルス
④HPV

まとめ：**ヒト乳頭腫ウイルス（パピローマウイルス：HPV）の感染**が原因（「**HPV**」は赤字・太字）。子宮癌には、**頸部**にできる子宮頸癌と**体部**にできる子宮体癌（No.82）があり、性質が全く異なる。

□□□
82
★★★

子宮体癌は［①］に発生する癌で、［②］から発生する。［③］（［④］）が発症に関与する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①子宮体部（しきゅうたいぶ）
②子宮内膜
③女性ホルモン
④エストロゲン

まとめ：**子宮体部（子宮内膜から発生）**。子宮頸癌（No.77）とは、発生する部位も原因も違う。

□□□
83
★★★
重要

子宮体癌の発生は、[①]（[②]）に対して、No.82の③（④）が[③]に多くなることが原因と考えられている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①黄体ホルモン
②プロゲステロン
③相対的

まとめ：黄体ホルモン（プロゲステロン）に対して、女性ホルモン（エストロゲン）が相対的に多くなること（スライドに★で明記）。

12 泌尿器

出典：解剖生理（泌尿器）.pdf（スライド43枚）　全45問

泌尿器系の構成と腎臓の位置

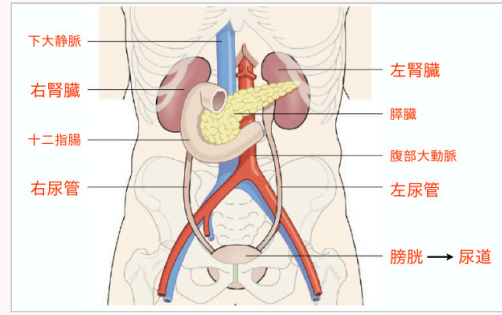
□□□
1
★★★

泌尿器系は、1対の［①］と、［②］・［③］・［④］からなる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①腎臓
②尿管
③膀胱
④尿道

図の**右腎臓**・**左腎臓**のように、**腎臓**は**1対の**臓器である。図で、**腎臓**から**尿管**→**膀胱**→**尿道**と続くようすを確認しよう。



スライド2の図

□□□
3
★★★

腹膜に包まれた、胃や腸などが入っている空間を［①］という。腎臓は、［①］より背中側の［②］（腹膜の［③］）に位置する［④］の1つである。

赤字 青字 太字（スライドで）

①腹腔（ふくくう）
②後腹膜（こうふくまく）
③外側
④後腹膜臓器（こうふくまくぞうき）

まとめ：**後腹膜**とは**腹膜の外側**を指し、**腹腔より背中側**に位置する。

腎臓の構造

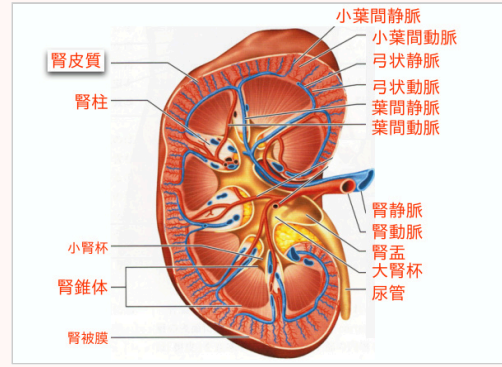
□□□
8
★★
重要

腎臓には、総血流量の［①］が毎分通過する。腎臓に血液を供給する［②］は、腎臓に入ったあと数本に分岐し、［③］をそれぞれ走る［④］に分かれて皮質に向かう。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①1／4
②腎動脈
③腎柱（じんちゅう）
④葉間動脈（ようかんどうみゃく）

図で、動脈（赤）と静脈（青）の走り方を確認しよう。



スライド7の図

□□□
9
★★
重要

No.8の④は、［①］で［②］となってアーチ状に走行する。［②］から分岐した［③］は、腎皮質へ血液を供給する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①髄質と皮質の境界
②弓状動脈（きゅうじょうどうみゃく）
③小葉間動脈（しょうようかんどうみゃく）

まとめ：**腎動脈→葉間動脈→弓状動脈→小葉間動脈**（スライドでは赤字・太字・下線）。

ネフロン

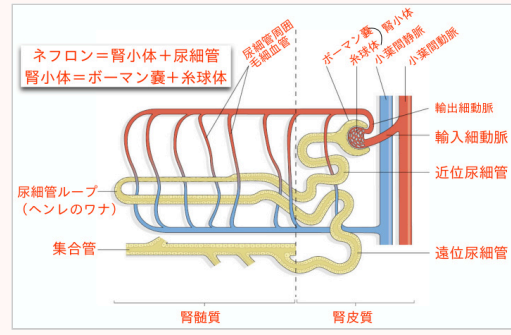
□□□
11
★★★

腎臓の中には［①］と呼ばれる機能単位が、それぞれの腎臓に［②］存在している。［①］は、［③］と、それに続く1本の［④］からなる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①ネフロン
②100万個
③腎小体（じんしょうたい）
④尿細管（にょうさいかん）

まとめ：**ネフロン＝腎小体＋それに続く1本の尿細管**。図の左上の枠でも確認しよう。



スライド8の図

□□□
12
★★★

No.11の③は、毛細血管の塊である［①］と、［②］（別名［③］）からなっている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①糸球体（しきゅうたい）
②ボーマン嚢（のう）
③糸球体嚢（しきゅうたいのう）

まとめ：**腎小体**＝**ボーマン嚢**＋**糸球体**（**毛細血管の塊**）（No.11の図の左上の枠）。

□□□
18
★★
重要

ボーマン嚢を出た後の［①］は全長［②］で、皮質内でとぐろを巻いてねじれた後、髄質へもぐり込んでヘアピンループを生成し、その後再び皮質に戻ってきてもう一度とぐろを巻いてから、髄質の［③］に移行する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①尿細管
②約3cm
③集合管

スライドでは**尿細管**が赤字・太字。No.11の図で、**尿細管**の走り方を確認しよう。※スライドでは「ドクロを巻く」と書かれているが、正しくは「とぐろを巻く」（渦巻き状に巻くこと）。

□□□
19
★★★

No.18の①のうち、最初のとぐろを［①］、次のヘアピンループを［②］（別名［③］）、2番目のとぐろを［④］という。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①近位尿細管（きんいにょうさいかん）
②尿細管ループ
③ヘンレのワナ
④遠位尿細管（えんいにょうさいかん）

No.11の図で、**近位尿細管**・**尿細管ループ**・**遠位尿細管**の位置を確認しよう。

□□□
21
★★★

ボーマン嚢の後、尿は［①］→［②］→［③］→［④］の順に流れる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①近位尿細管
②尿細管ループ（ヘンレのワナ）
③遠位尿細管
④集合管

スライド10の題は「尿の流れ」（図はNo.11と同じ）。No.11の図で、**ボーマン嚢**から順にたどってみよう。

□□□
23
★★
重要

ネフロンには、［①］と［②］の部位に、それぞれ毛細血管がある。［②］の毛細血管は、輸出細動脈の延長であるが、尿細管全長にわたって密着しており、濾過ではなく、最初に作られた尿から必要なものを［③］している。この毛細血管は最終的に［④］へつながっていく。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①糸球体
②尿細管周囲
③再吸収
④小葉間静脈（しょうようかんじょうみゃく）

まとめ：**尿細管周囲毛細血管**は**尿細管全長にわたって密着し、最初に作られた尿から必要なものを再吸収している**（スライドでは太字・下線。「**再吸収**」は赤字）。

腎臓の機能

□□□
24
★★★

腎臓の機能は、［①］の生成と分泌、［②］の産生と分泌、［③］の産生と分泌、［④］の活性化の4つである。

赤字 太字（スライドで）

①尿
②レニン
③エリスロポエチン
④ビタミンD

まとめ：**尿の生成と分泌・レニンの産生と分泌・エリスロポエチンの産生と分泌・ビタミンDの活性化**。それぞれ、このあとのセクションで詳しく学ぶ。

尿の生成と糸球体濾過

□□□
25
★★★

尿の生成は、［①］・［②］・［③］の3つの過程に分かれる。

赤字（スライドで）

①糸球体濾過（しきゅうたいろか）
②尿細管再吸収
③尿細管分泌

過程の順番は**糸球体濾過→尿細管再吸収→尿細管分泌**（スライドでは赤字）。

□□□
28
★★★

ボーマン嚢に入った液体は［①］と呼ばれ、［②］を除く［③］からなる。ただし、［④］は濾過されない。

赤字 太字 下線（スライドで）

①原尿（げんにょう）
②蛋白質（たんぱくしつ）
③血漿成分（けっしょうせいぶん）
④血球成分

蛋白質を除く血漿成分はスライドでは太字、**血球成分は濾過されない**は太字・下線。

□□□
29
★★★

No.28の①は、一日に両側の腎臓から［①］作られる。しかし、水分はその後［②］が再吸収されるので、尿として排出されるのは［③］のみである。

青字 太字（スライドで）

①180L
②99%
③1～1.5L／日

スライドでは**180L・99%が再吸収**が青字、**1～1.5L／日**が太字。※尿量はスライドの2か所で数値が異なる。No.41の①と区別して、それぞれの文脈で覚える。

尿細管再吸収

□□□
32
★★★

No.31の①は、原尿が［①］・［②］・［③］を通過する間に行われ、主として［①］で行われる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①近位尿細管
②ヘンレのワナ
③遠位尿細管

主として近位尿細管はスライドでは青字・太字・下線。

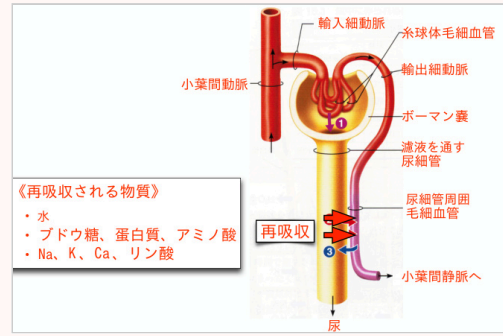
□□□
33
★★★
重要

No.31の①で回収される物質には、水分のほかに、栄養素である［①］・［②］・［③］がある。

太字 下線（スライドで）

①ブドウ糖
②蛋白質
③アミノ酸

スライドでは、水分と、ブドウ糖・蛋白質・アミノ酸、No.34・No.35の物質（水分以外に全部で9つ）が色文字・太字・下線。図の左下の枠「再吸収される物質」でも確認しよう。



スライド16の図

□□□
34
★★
重要

No.31の①で回収される陽イオンには、［①］・［②］・［③］がある。

太字 下線（スライドで）

①Naイオン
②Kイオン
③Caイオン

スライドでは「Naイオン、Kイオン、Caイオン」（色文字・太字・下線）。No.33の図の左下の枠でも確認しよう。

□□□
35
★★
重要

No.31の①で回収される物質には、さらに陰イオンの仲間である［①］・［②］・［③］がある。

太字 下線（スライドで）

①リン酸
②重炭酸イオン
③塩素イオン

スライドでは「リン酸、重炭酸イオン、塩素イオン」（色文字・太字・下線）。No.33・No.34と合わせて、水分以外に9つ。

□□□
38
★★★

再吸収されない老廃物には、蛋白質分解産物の［①］、核酸の代謝物である［②］、筋肉の［③］の代謝産物である［④］がある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①尿素（にょうそ）
②尿酸（にょうさん）
③クレアチン
④クレアチニン

まとめ：尿素…蛋白質分解産物、尿酸…核酸の代謝物、クレアチニン…筋肉のクレアチン代謝産物。※教科書では一部が再吸収されるとする物質もあるが、試験はスライドどおり。

尿細管分泌

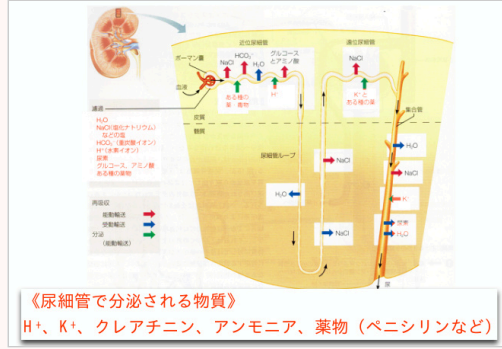
□□□
39
★★
重要

尿細管では、［①］・［②］の2種類のイオンと、［③］・［④］、薬物の［⑤］などを尿中に分泌する作用もある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①水素イオン（H^+）
②カリウムイオン（K^+）
③クレアチニン
④アンモニア
⑤ペニシリン

スライドでは5つとも赤字・太字。**クレアチニン**は、再吸収されない老廃物でもある（No.38）。図の下の枠「尿細管で分泌される物質」でも確認しよう。図の緑の矢印が分泌を表す。※図は教科書の詳しい図で、集合管で**尿素**が再吸収される青い矢印もあるが、試験はスライドの文どおり「**尿素**は再吸収されない」（No.38）と覚える。



スライド18の図

尿の特性

□□□
41
★★★

一日の尿量は［①］で、尿量は［②］の働きで調節されている。

赤字 太字 下線（スライドで）

①1.0～1.8L
②抗利尿ホルモン（こうりにょう）

「尿の特性」のスライドでは1.0～1.8L／日（太字）。
※No.29の③（1～1.5L／日）とは数値が異なる。それぞれの文脈で覚える。

抗利尿ホルモンによる尿量の調節

□□□
48
★★★

No.47の①を超える尿量は、［①］から分泌される［②］（略称［③］、別名［④］）によって調節されている。

赤字 青字（スライドで）

①下垂体後葉（かすいたいこうよう）
②抗利尿ホルモン（こうりにょう）
③ADH
④バソプレッシン

スライドでは**抗利尿ホルモン**・**ADH**・**バソプレッシン**が赤字、**下垂体後葉**が青字。内分泌の章も参照。

□□□
49
★★★

血液の浸透圧（血液の濃さ）の変化は、［①］でモニターされている。血液の浸透圧が［②］すると、［①］から発せられた神経興奮が、［③］からのNo.48の②の放出を促進する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①視床下部（ししょうかぶ）
②上昇
③下垂体後葉（かすいたいこうよう）

浸透圧が**上昇したとき**とは、**血液が濃い時**のこと。スライドでは**視床下部**・**下垂体後葉**が青字。No.50の図では、**視床下部の浸透圧レセプター**が浸透圧の変化をとらえている。

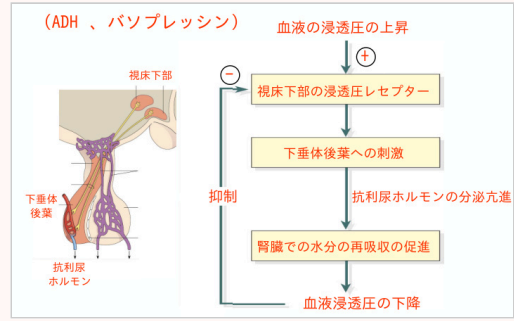
□□□
50
★★★
重要

No.48の②は、腎臓での［①］を促進し、結果として血液浸透圧の［②］が起きる。逆に、血液の浸透圧がある程度［②］すると、No.48の②の分泌が［③］される。このような調節のしくみを［④］という。

赤字 青字 太字（スライドで）

①水分の再吸収
②下降
③抑制（よくせい）
④ネガティブフィードバック

まとめ：**腎臓での水分の再吸収を促進する**（図では赤字・太字）→**血液浸透圧が下降する**→**分泌が抑えられる**（**ネガティブフィードバック**）。図の**抑制**の矢印も確認しよう。



スライド20の図

レニン・アンギオテンシン・アルドステロン系

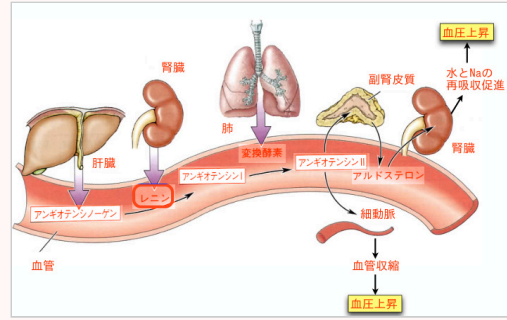
□□□
63
★★★

［①］が下がると、腎臓から［②］という酵素が分泌される。

赤字 太字 下線（スライドで）

①血圧
②レニン

レニンは**血圧が下がったとき**に分泌される（スライドでは「**血圧が下がる**」が太字・下線）。スライドでは**レニン**を「ホルモン」とも「酵素」とも書いている。図の左から順に、流れを確認しよう。



スライド24の図

□□□ 66 ★★★

No.65の③は強力な［①］を持ち、血圧を［②］させる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①血管収縮作用
②上昇

まとめ：アンギオテンシン II は強力な血管収縮作用を持ち、血圧を上昇させる。

□□□ 67 ★★★

No.65の③は、［①］を刺激して、［②］（別名：［③］・［④］）というホルモンを分泌させる。

赤字 太字（スライドで）

①副腎皮質（ふくじんひしつ）
②アルドステロン
③鉱質コルチコイド（こうしつ）
④ミネラルコルチコイド

No.63の図で、アンギオテンシン II から副腎皮質への矢印を確認しよう。

□□□ 68 ★★★

No.67の②は、腎尿細管で［①］の再吸収を促進する。その結果、体内を循環する［②］が増し、血圧が［③］する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①Naと水
②血液の量
③上昇

まとめ：Naと水の再吸収を促進する→体内を循環する血液の量が増し、血圧が上昇する。

エリスロポエチン

□□□ 69 ★★★

腎臓から分泌されるもう一つのホルモンは［①］である。出血などによって［②］が減少したり、高地などで大気中の［③］が低下したりすると、［④］が低下し、腎臓から［①］の分泌量が増える。

赤字 太字（スライドで）

①エリスロポエチン
②赤血球の数
③酸素濃度
④血液中の酸素量

まとめ：出血などによる赤血球数の減少・高地などでの大気中の酸素濃度の低下→血液中の酸素量が低下する→分泌が増える（スライドでは「赤血球の数が減少」「血液中の酸素量が低下」が太字）。

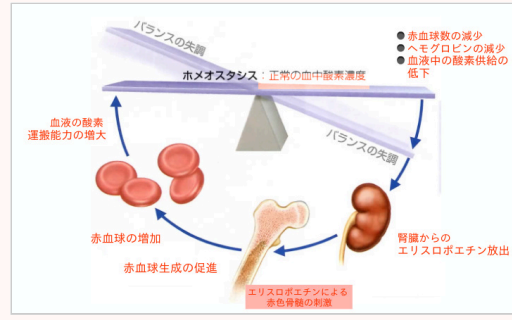
□□□ 70 ★★★

No.69の①は、［①］で［②］の産生を促進する。この調節機構は［③］回路を形成している。

青字 太字（スライドで）

①骨髄（こつずい）
②赤血球の前駆細胞
③ネガティブフィードバック

まとめ：骨髄で赤血球の前駆細胞の産生を促進する（スライドでは青字・太字）→その結果赤血球数が増加する。図の矢印をたどって、回路になっていることを確認しよう。



スライド27の図

血中Ca濃度の調節とビタミンD

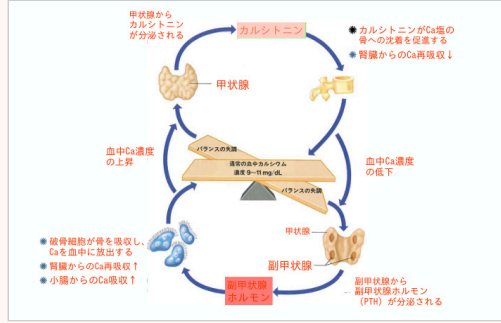
□□□
71
★★★

血中のCaの濃度は、［①］から分泌される［②］と、［③］から分泌される［④］の働きによって、常に一定に保たれている。

赤字 太字（スライドで）

①甲状腺（こうじょうせん）
②カルシトニン
③副甲状腺（ふくこうじょうせん）
④副甲状腺ホルモン

内分泌の講義でも学んだ内容。これらのホルモンの1つの働きは、**腎臓からのCaの再吸収を調節すること**。図の上半分が**血中Ca濃度の上昇**、下半分が**血中Ca濃度の低下**のときの流れ。



スライド29の図

□□□
73
★★★

血中Ca濃度が低下すると分泌されるNo.71の④（略称［①］）は、腎臓からのCaの［②］を［③］（増やす・減らす）。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①PTH
②再吸収
③増やす

まとめ：**副甲状腺ホルモン**（PTH）→**腎臓からのCa再吸収↑**。No.71の図の下半分で確認しよう。

□□□
75
★★
重要

Ca代謝に関係するもう一つの因子として、ビタミンDがある。皮膚で［①］を受けると、［②］の前駆体から［③］が生成される。その他、［④］経口的に摂取される。

赤字 青字 太字（スライドで）

①紫外線
②コレステロール
③VitD3
④食事から

まとめ：**紫外線**→**コレステロールの前駆体から**生成（VitD3）、その他**食事から経口的に摂取**。スライドでは**VitD3**が赤字・太字。

□□□
76
★★★

No.75の③は、腎臓の［①］で活性型になる。不足すると、［②］や［③］を発症する。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①尿細管
②くる病
③骨軟化症（こつなんかしょう）

スライドでは「**腎臓の尿細管で、活性型になる**」が赤字。※活性化は教科書ではより詳しく2段階で説明されるが、試験はスライドどおり。※スライドでは「**クル病**」とカタカナで書かれている（同じ病気）。

膀胱

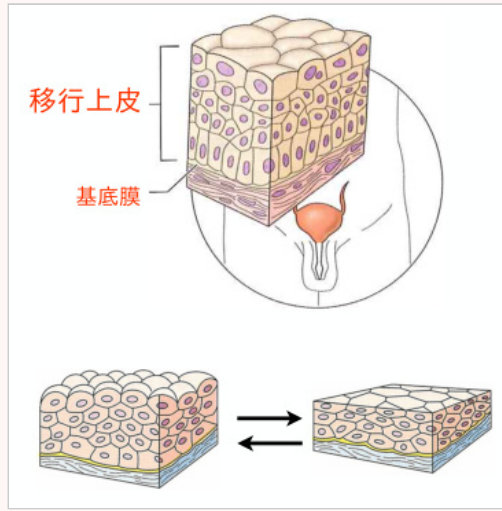
□□□
82
★★★

膀胱の内側は［①］になっている。［①］は尿が充満すると伸展し、膀胱内圧を下げて［②］を増やすことができる。膀胱には通常［③］の尿を貯めることができる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①移行上皮（いこうじょうひ）
②膀胱容量
③0.5L

まとめ：伸展→**膀胱内圧を下げる・膀胱容量を増やす**（スライドでは「**膀胱容量を増やす**」が太字、「**0.5Lの尿**」が青字）。図の下側で、**移行上皮**が伸展するようすを確認しよう。



スライド34の図（右）

尿道

□□□
87
★★★

膀胱と尿道の接合部には、［①］と呼ばれる［②］があり、尿道を閉鎖している。この筋は［③］によって支配されている。

赤字 青字（スライドで）

①内尿道括約筋（ないにょうどうかつやくきん）
②平滑筋
③自律神経

膀胱と尿道の接合部はスライドでは太字。

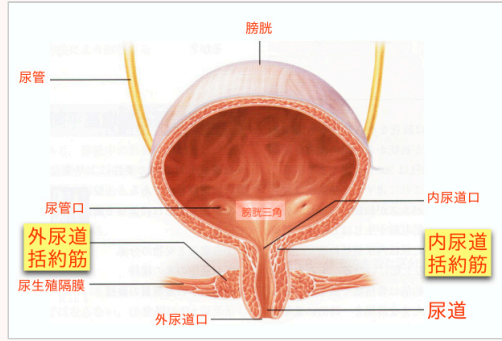
□□□
88
★★★

もう一つの括約筋は、［①］を囲んでいる［②］である。この筋は［③］であり、自分の意思で動かせる［④］である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①外尿道口（がいにょうどうこう）
②外尿道括約筋（がいにょうどうかつやくきん）
③骨格筋
④随意筋（ずいいきん）

内尿道括約筋（**平滑筋**・**自律神経**）と**外尿道括約筋**（**外尿道口を囲む**・**骨格筋**・**随意筋**）をセットで覚えよう。※**外尿道括約筋**の位置は、教科書では尿生殖隔膜の部分で尿道を囲むとされることが多いが、試験はスライドどおり。



スライド36の図

□□□
89
★★★

尿道の長さは、男性で［①］、女性で［②］と性差がある。

太字（スライドで）

①約20cm
②3〜4cm

男性で約20cm・**女性で3〜4cm**はスライドでは太字。No.90の図で、男女の尿道の長さを比べてみよう。

排尿反射

□□□
91
★★★

膀胱に［①］の尿がたまると膀胱壁が伸展し、壁にある神経が興奮する。スライドでは、この興奮を［②］と表している。

①約200ml
②尿意（にょうい）

スライドの文は「膀胱に**約200ml**の尿がたまると膀胱壁が伸展し、壁にある神経が興奮する（**尿意**）」。

□□□
92
★★★

膀胱壁の神経の刺激は［①］に伝わり、［②］を介して、膀胱壁に存在する平滑筋である［③］の収縮を促す。

赤字 青字 太字（スライドで）

①脊髄（せきずい）
②脊髄反射
③排尿筋（はいにょうきん）

脊髄反射はスライドでは太字。**排尿筋**の位置は、No.84の図にも示されている。

泌尿器の疾患

□□□
96
★★
重要

泌尿器系の主な感染症のうち、性交渉による［①］の感染で起こるのは［②］である。

赤字 太字 下線（スライドで）

①淋菌（りんきん）
②尿道炎

スライドでは、**尿道炎**・**膀胱炎**・**腎盂腎炎**の3つが赤字・太字・下線。

□□□
97
★★★
重要

腸管細菌である［①］の拡散によって起こる［②］は、特に［③］に多く、感染の様式は［④］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①大腸菌
②膀胱炎（ぼうこうえん）
③女性
④上行感染

予防：お尻を後ろから前に拭かない（スライドでは「×後から前にお尻を拭く」）。

□□□
99
★★
重要

腎盂や腎杯の細菌感染である［①］は、No.97の②から波及して起こる。この感染の様式も［②］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①腎盂腎炎（じんうじんえん）
②上行感染

まとめ：**腎盂腎炎**＝**腎盂や腎杯の細菌感染**。**膀胱炎から波及する**（**上行感染**）。

□□□
100
★★
重要

No.99の①は、［①］・［②］・［③］をともなう。

太字 下線（スライドで）

①発熱
②不快感
③腰痛（ようつう）

腰痛はスライドでは太字・下線。

□□□
106
★★
重要

尿の通り道がふさがる状態を［①］という。1つの大きな原因は、尿路が何らかの理由で周りから［②］されることである。もう1つの原因は、尿成分が沈殿してできた石である［③］によって、尿路がせき止められることである。

赤字 太字 下線（スライドで）

①尿路閉塞（にょうろへいそく）
②圧迫
③結石（けっせき）

まとめ：**周りから圧迫される**こと、**石（結石）によって尿路がせき止められる**こと（スライドでは太字・下線、「**結石**」は赤字・太字）。

13 皮膚

出典：解剖生理（皮膚）.pdf（スライド33枚）　全22問

人体の膜

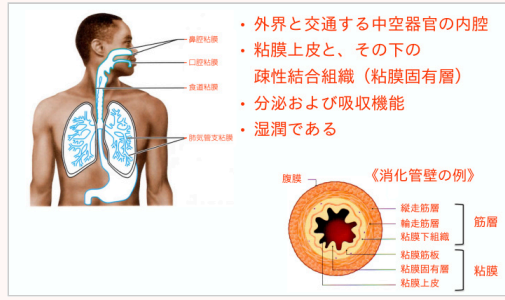
□□□
2
★★
重要

外界と交通する中空器官の内腔を覆う上皮性の膜を［①］という。［①］は、［②］と、その下の［③］（［④］）からなる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①粘膜
②粘膜上皮
③粘膜固有層
④疎性結合組織（そせいけつごうそしき）

全ての**粘膜上皮**の下には、**粘膜固有層**と呼ばれる**疎性結合組織**が広がっている。図の右下「消化管壁の例」で、**粘膜上皮**と**粘膜固有層**の位置を確認しよう。図の左は、からだの各所の**粘膜**。



スライド4の図

外皮と外皮系の機能

□□□
11
★★★

No.10②の機能は4つあり、人体の［①］の保護、［②］、汗による排泄、皮膚内での合成である。

赤字 青字（スライドで）

①深部組織
②体温調節

まとめ：人体の**深部組織を保護**／**体温調節**／汗による排泄・皮膚内での合成（No.15）。保護のしくみは次の問題から。

□□□
15
★★★
重要

外皮系の機能のうち、汗によって［①］・［②］が排泄され、皮膚内の［③］からは［④］が合成される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①尿素（にょうそ）
②尿酸（にょうさん）
③コレステロール
④VitD（ビタミンD）

まとめ：**尿素・尿酸の排泄（汗による）**／**VitD（ビタミンD）の合成（皮膚内のコレステロールから）**。スライドでは**尿素・尿酸・VitD**が赤字・太字。

皮膚の構造

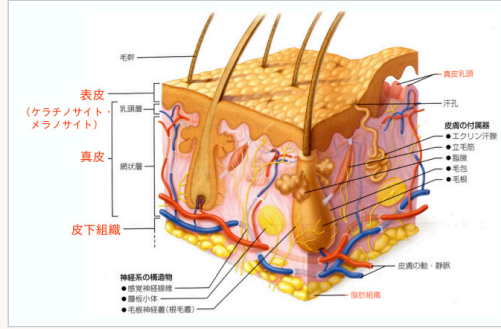
□□□ 16 ★★★ 重要

皮膚は［①］と［②］の2種類の組織からなる。表層の［①］は［③］、その下の［②］は［④］でできている。

赤字 青字 太字（スライドで）

①表皮（ひょうひ）
②真皮（しんぴ）
③角化重層扁平上皮（かくかじゅうそうへんぺいじょうひ）
④緻密結合組織（ちみつけつごうそしき）

図で、**表皮**・**真皮**・**皮下組織**の位置を確認しよう。**表皮**には**ケラチノサイト**と**メラノサイト**がある。



スライド10の図

□□□ 17 ★★★ 重要

No.16②の下には、［①］に富む［②］があり、［③］でできている。皮膚の表面は［④］している。

赤字 青字 太字（スライドで）

①脂肪組織
②皮下組織
③疎性結合組織（そせいけつごうそしき）
④乾燥（かんそう）

まとめ：**真皮**の下に**脂肪組織に富む皮下組織**がある。皮膚の表面が**乾燥している**のは、**粘膜**の表面が**湿潤である**（No.4）のと対照的。



- 体表を覆う
- 角化重層扁平上皮（表皮）
- 緻密結合組織（真皮）
- 乾燥している

スライド3の図

□□□ 18 ★★★

表皮には［①］がない。表皮細胞のほとんどは［②］（［③］）からなり、表皮は［④］でそっくり入れ替わる。

赤字 青字（スライドで）

①血管
②ケラチノサイト
③角化細胞
④約1ヶ月

まとめ：表皮には**血管がない**。表皮には、ほかに**メラニン色素**を産生する**メラノサイト**がある（No.20）。

皮膚の色の決定因子

□□□
20
★★★
重要

皮膚の色の決定因子の1つは、紫外線から皮膚を守る［①］である。［①］は、表皮にある［②］によって産生される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①メラニン（メラニン色素）
②メラノサイト

メラニン色素は、外皮系の保護でも紫外線から守る働きをしていた（No.13）。

□□□
22
★★★
重要

皮膚の色は、［①］の酸素化の程度によっても変わる。［①］の酸素飽和度が低いと、［②］になる。

赤字 太字（スライドで）

①ヘモグロビン
②チアノーゼ

スライドでは、皮膚の色の決定因子としてメラニン・ヘモグロビン・胆汁色素（ビリルビン）・カロチンの4つがあげられている（どれも赤字・太字）。

□□□
23
★★★
重要

［①］（［②］）も、皮膚の色の決定因子である。血中の［②］が上昇すると［③］になる。

赤字 太字（スライドで）

①胆汁色素（たんじゅうしきそ）
②ビリルビン
③黄疸（おうだん）

まとめ：血中ビリルビン上昇による黄疸。

□□□
24
★★
重要

皮膚の色の決定因子は4つあり、No.20①、No.22①、No.23①のほかに［①］がある。［①］は［②］にある。

赤字 太字（スライドで）

①カロチン
②皮下組織

まとめ：皮下組織のカロチン。

脂腺・汗腺

□□□
26
★★★
重要

No.25②には、［①］と［②］の2種類がある。

赤字 太字（スライドで）

①エクリン汗腺
②アポクリン汗腺

図で、2種類の汗腺の違いを確認しよう（くわしくはNo.30～No.34）。



スライド16の図

□□□
30
★★★

エクリン汗腺は［①］から汗を分泌し、［②］に働く。この汗腺は［③］の支配を受ける。

赤字 青字 太字（スライドで）

①汗孔（かんこう）
②体温調節
③交感神経

まとめ：汗孔から分泌、体温調節（交感神経支配）。体温調節は外皮系の機能の1つ（No.11）。

□□□
33
★★★

アポクリン汗腺は［①］に分布し、［②］に開口する。分泌物は［③］を含み、［④］によって臭う。

赤字 青字（スライドで）

①腋窩（えきか）や会陰部（えいんぶ）
②毛包（もうほう）
③脂肪酸や蛋白質
④細菌

エクリン汗腺が汗孔から汗を分泌するのに対し、アポクリン汗腺は毛包に開口する。まとめ：細菌によって臭う。

熱傷

□□□
51
★★★

皮膚の蛋白質が変性したり、細胞が死んだ状態を［①］といい、その面積を推定する方法として［②］がある。

赤字（スライドで）

①熱傷（ねっしょう）
②9の法則

「9の法則」の中身は No.54 で学ぶ。

□□□
52
★★★

No.51①から生じる問題点の1つは［①］で、［①］→［②］→［③］となる。

青字（スライドで）

①体液の損失
②水・電解質の異常
③ショック状態

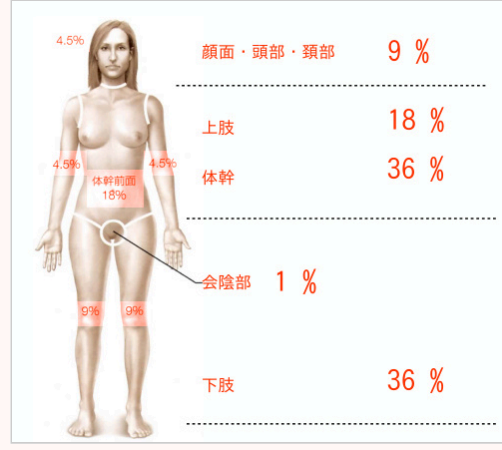
まとめ：体液の損失→水・電解質の異常→ショック状態（スライドでは体液の損失が青字）。

□□□
54
★★★

No.51②では、全身に占める割合を、顔面・頭部・頸部が［①］、上肢（左右あわせて）が［②］、体幹（前面と後面をあわせて）が［③］、会陰部（えいんぶ）が［④］、下肢（左右あわせて）が［⑤］とする。

①9%
②18%
③36%
④1%
⑤36%

図のとおり、体幹前面は18%。合計すると9+18+36+1+36=100%になる。



スライド24の図

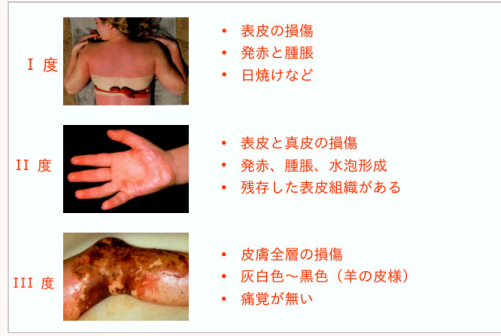
□□□
55
★★★

熱傷はI～III度に分類される。I度は［①］、II度は［②］、III度は［③］である。

赤字（スライドで）

①表皮の損傷
②表皮と真皮の損傷
③皮膚全層の損傷

No.16 の図で、**表皮**・**真皮**の位置を確認しよう（スライドでも、この分類の直前に皮膚の構造の図が再び示されている）。



スライド26の写真

□□□
57
★★★

II度熱傷では、No.56①・②に加えて［①］が見られ、局所には残存した［②］がある。

青字 太字（スライドで）

①水疱（すいほう）
②表皮組織

まとめ：II度では**水疱**（形成）が見られ、局所には**残存した表皮組織**がある。No.55 の写真（中段）で確認しよう。

□□□
59
★★★

III度熱傷では、［①］も破壊されるので［②］が無い。また、［③］はなく、［④］が必要である。

赤字 太字 下線（スライドで）

①感覚受容器
②痛覚
③上皮組織
④植皮術（しょくひじゅつ）

まとめ：**痛覚が無い**（スライドでは太字・下線）のは、**感覚受容器も破壊されるから。上皮組織はなく、植皮術が必要**。

褥瘡

□□□
63
★★★

自分の意思で寝返りや体位変換ができない患者にみられる皮膚の障害を［①］という。体重により［②］が圧迫されて、［③］を引き起こす。

赤字 太字（スライドで）

①褥瘡（じょくそう）
②骨に近い皮膚
③血流障害

まとめ：体重により**骨に近い皮膚**が圧迫され**血流障害**を引き起こす（スライドではどちらも太字）。写真は**褥瘡**の例。



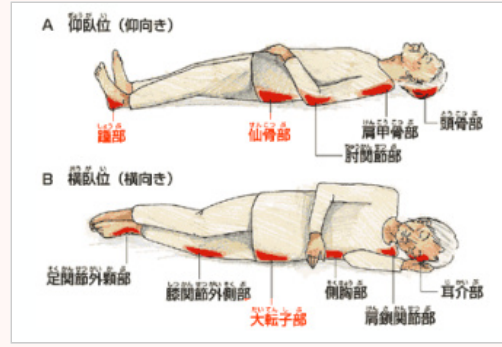
スライド29の写真

□□□
65
★★★

No.63①ができやすい部位として、図では、仰臥位（ぎょうがい）（仰向き）では［①］（お尻の上部の中央）や［②］（かかと）、横臥位（おうがい）（横向き）では［③］（太ももの付け根の外側）などが示されている。

①仙骨部（せんこつぶ）
②踵部（しょうぶ）
③大転子部（だいてんしぶ）

図の赤色の部分が、人間の体のなかで圧迫を受けやすく**褥瘡**のできやすいところ（どれも**骨に近い皮膚**）。ほかに、仰臥位では肩甲骨部・肘関節部、横臥位では耳介部・肩鎖関節部などが示されている（スライドの図には、腹臥位（ふくがい）（うつ伏せ）と坐位の例もある）。



スライド29の図（左半分）

表皮の構造と皮膚癌

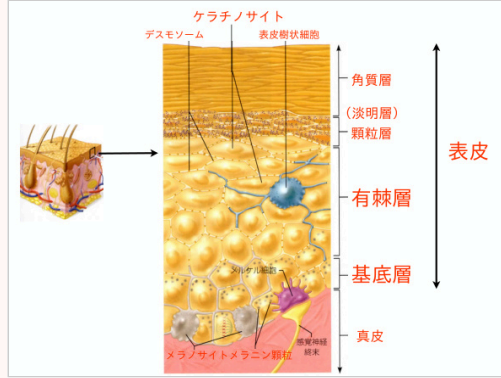
□□□
66
★★★
重要

表皮の一番深い所にある層を［①］といい、その上に［②］がある。

赤字 青字 太字（スライドで）

①基底層（きていそう）
②有棘層（ゆうきょくそう）

図で、**基底層**と**有棘層**の位置を確認しよう。



スライド31の図